

Sistemes operatius lliures

Josep Esteve Estruch

Sistemes operatius monolloc

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 Instal·lació de sistemes operatius lliures	9
1.1 Requisits tècnics del sistema operatiu que s'ha d'instal·lar	11
1.2 Selecció del sistema operatiu que s'ha d'instal·lar	12
1.3 Mètodes d'instal·lació i planificació dels paràmetres bàsics d'un disc dur	13
1.3.1 Partició d'un disc dur	13
1.3.2 Sistema de fitxers d'un sistema operatiu Linux	14
1.3.3 Formatació d'un disc dur	17
1.3.4 Clonació d'un disc dur	17
1.4 Instal·lació de sistemes operatius i configuració de paràmetres bàsics	19
1.4.1 Instal·lació del sistema operatiu	19
1.4.2 Configuració del sistema operatiu instal·lat	20
1.5 Creació d'escenaris duals amb els diferents sistemes operatius instal·lats	21
1.6 Configuració del carregador d'arrencada	22
1.7 Normes d'utilització del programari	24
1.8 Documentació del procés d'instal·lació i d'incidències	25
2 Realització de tasques bàsiques de configuració i de manteniment sobre sistemes operatius lliures	27
2.1 Arrencada i parada del sistema. Sessions	27
2.1.1 Comptes d'usuari	27
2.1.2 Arrencada del sistema	29
2.1.3 Tancar el sistema	31
2.1.4 Procés d'arrencada i d'aturada del sistema informàtic	33
2.2 Utilització del sistema operatiu: mode ordre i mode gràfic	35
2.2.1 Història dels sistemes operatius	35
2.2.2 Modes d'interacció de l'usuari amb el sistema operatiu	36
2.3 Interfícies d'usuari i accessibilitat	37
2.3.1 Història del sistema X Window	38
2.3.2 XFree86	38
2.3.3 Funcionament del sistema X Window. Client/servidor	39
2.3.4 Arrencada del sistema X Window	40
2.3.5 Biblioteques especials	41
2.3.6 Gestors de finestres	41
2.3.7 Gestors d'escriptoris	42
2.3.8 Accessibilitat	43
2.4 Gestió d'arxius i de directoris	44
2.4.1 Sistemes operatius en entorn text	45
2.4.2 Sistemes operatius en entorn gràfic	60
2.5 Compresió i descompresió de fitxers	63
2.6 Actualització del sistema operatiu	63

2.7	Agregació, configuració, eliminació i/o actualització de programari del sistema operatiu	68
2.8	Configuració de l'entorn de xarxa i de perifèrics	70
2.8.1	Gestió dels perifèrics	71
2.8.2	Configuració de l'entorn de xarxa en els sistemes operatius	73
2.9	Implantació de pedaços del sistema i mòduls de codi	75
2.10	Funcionament correcte de les configuracions fetes	76
2.11	Inventari del programari instal·lat	77
2.12	Documentació del procés de configuració. Interpretació de la documentació tècnica	77

3 Administració dels sistemes operatius lliures **79**

3.1	Creació i gestió d'usuaris i grups. Gestió de perfils d'usuaris i de grups locals. Contrasenyes. Permisos	79
3.1.1	Comptes d'usuari	80
3.1.2	Gestió d'usuaris	81
3.1.3	Grups d'usuaris	82
3.1.4	Gestió de grups d'usuaris	83
3.1.5	Perfils dels usuaris	84
3.2	Gestió del sistema d'arxius. Eines gràfiques i de consola	84
3.2.1	Muntar dispositius	86
3.2.2	Desmuntar dispositius	88
3.2.3	Fitxer /etc/fstab	88
3.2.4	Gestió dels sistemes de fitxers	89
3.3	Gestió dels processos del sistema i d'usuari. Activació i desactivació de serveis	89
3.4	Optimització de la memòria i del funcionament dels dispositius d'emmagatzematge	93
3.5	Rendiment del sistema. Eines del sistema de seguiment i de monitoratge	95
3.6	Compartició de recursos	98
3.6.1	Configuració de xarxes en grup de treball	100
3.6.2	Compartir recursos en xarxa	101
3.6.3	Explorar els equips de la xarxa	104
3.6.4	Mapar unitats lògiques	104
3.7	Interpretació del comportament del sistema operatiu	104
3.8	Automatització de tasques	108
3.9	Execució de programes i de guions administratius	110
3.10	Mètodes per a la recuperació del sistema operatiu	116
3.10.1	Punts de restauració	117
3.10.2	Inici en mode a prova d'errors	118
3.10.3	Altres procediments de recuperació del sistema operatiu	118
3.10.4	Còpies de seguretat	119
3.11	Comprovació del funcionament del sistema operatiu	120
3.12	Documentació referent a l'administració, a les incidències i a la informació tècnica	121

Introducció

L'ordinador està format per diferents components que han d'estar coordinats perquè funcioni correctament. L'encarregat de coordinar tots aquests components del maquinari és un programari bàsic que cal tenir instal·lat i configurat. Aquest programari bàsic s'anomena *sistema operatiu*. En aquesta unitat formativa estudiareu la instal·lació, la configuració i l'administració de sistemes operatius propietaris, que tenen com a característica principal que cal pagar per poder-los utilitzar.

En l'apartat “Instal·lació de sistemes operatius lliures” s'estudia el procés d'instal·lació de sistemes operatius: com es fa un estudi previ de les necessitats i la selecció consegüent del sistema operatiu que més s'adapta als requisits que se li demanen, com s'instal·la seguint el procediment que estableix la documentació tècnica. Veureu com es configura aquest sistema operatiu, és a dir, com s'adapta a les necessitats que té cada usuari, i com es comprova que el sistema funciona correctament i dóna el rendiment que s'havia previst. També treballarem com es documenta el procés dut a terme.

En l'apartat “Realització de tasques bàsiques de configuració i manteniment sobre sistemes operatius lliures” estudiarem com es pot accedir al sistema informàtic, i com s'utilitzen els sistemes operatius lliures tant des del mode text com del mode gràfic. Això vol dir, que aprendreu a comunicar-vos amb el sistema operatiu utilitzant les ordres específiques de què disposa sistema operatiu (mode text) i mitjançant les seves eines gràfiques (mode gràfic).

En l'apartat “Administració dels sistemes operatius lliures” estudiareu petites tasques d'administrador en el sistema informàtic: la gestió d'usuaris i grups d'usuaris, la compartició de recursos, la configuració del sistema operatiu per poder treballar en xarxa, i altres activitats no menys importants.

Aquesta unitat formativa es bàsica per poder entendre i saber utilitzar correctament un sistema operatiu multiusuari de tipus lliure tant en mode text com en mode gràfic.

Per poder assolir els objectius que es demanen en aquesta unitat formativa, és molt important que practiqueu amb algun sistema operatiu multiusuari de tipus lliure; podeu utilitzar qualsevol distribució del sistema Linux (per exemple, Ubuntu, Linkat, SuSe, Fedora, etc.). Un altre aspecte que heu de considerar és la importància de saber instal·lar i configurar sistemes operatius multiusuari de tipus lliure en màquines virtuals.

Heu de saber instal·lar, configurar, comprovar, documentar i utilitzar sistemes operatius multiusuaris de tipus propietari tan en mode text com en mode gràfic i finalment heu de saber dur a terme petites tasques d'administrador.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Instal·la sistemes operatius lliures, relacionant les seves característiques amb el maquinari de l'equip i el programari d'aplicació, i amb l'ajuda de documentació tècnica.

- Verifica la idoneïtat del maquinari disponible per la instal·lació de sistemes operatius.
- Selecciona el sistema operatiu a instal·lar.
- Elabora un pla d'instal·lació. Clonació.
- Instal·la sistemes operatius lliures i configura paràmetres bàsics de la instal·lació seguint els passos de la documentació tècnica.
- Selecciona aplicacions bàsiques a instal·lar.
- Implanta sistemes duals amb els diferents sistemes operatius lliures i propietaris instal·lats.
- Configura el gestor d'arrencada.
- Respecta i coneix les normes d'utilització del programari.
- Documenta el procés d'instal·lació, les incidències aparegudes i les seves solucions per a assessorar a l'usuari final.
- Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

2. Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius lliures, interpretant requeriments i descrivint els procediments seguits amb l'ajuda de documentació tècnica.

- Realitza arrencades i parades del sistema.
- Utilitza el sistema operatiu en mode ordre i mode gràfic.
- Diferencia les interfícies d'usuari segons les seves propietats i aplica preferències en la configuració de l'entorn personal.
- Opera adequadament amb arxius i directoris, i gestiona els permisos i atributs d'arxius i directoris.
- Realitza tasques de compressió i descompressió de fitxers.
- Realitza la configuració per a l'actualització del sistema operatiu.

- Realitza operacions d'instal·lació i desinstal·lació d'utilitats.
- Utilitza assistents de configuració del sistema (accés a xarxes, dispositius perifèrics, entre altres).
- Realitza l'inventari del programari instal·lat.
- Comprova el correcte funcionament de les configuracions realitzades.
- Realitza una documentació adequada de la configuració del sistema operatiu orientada a l'usuari final, i cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

3. Realitza operacions bàsiques d'administració i manteniment de sistemes operatius lliures, interpretant requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús amb l'ajut de documentació tècnica.

- Crea i gestiona usuaris i grups, i configura perfils d'usuari i grup.
- Utilitza eines gràfiques per a descriure l'organització dels arxius del sistema.
- Actua sobre els processos de l'usuari i serveis del sistema en funció de les necessitats puntuals.
- Aplica criteris per a l'optimització de la memòria disponible i optimitza el funcionament dels dispositius d'emmagatzemament.
- Analitza l'activitat del sistema a partir de les traces generades pel propi sistema.
- Reconeix i configura els recursos compartibles del sistema.
- Interpreta la informació de configuració del sistema operatiu, del maquinari instal·lat i aplicacions, i aplica tècniques de manteniment del programari d'aplicació.
- Executa operacions per a l'automatització de tasques del sistema.
- Executa programes i guions administratius segons indicacions de l'administrador.
- Aplica mètodes per la recuperació del sistema operatiu.
- Comprova el correcte funcionament del sistema després de la realització de tasques de manteniment i administració, i manté l'inventari del programari actualitzat.
- Documenta adequadament les tasques d'administració, les incidències aparegudes i les solucions aportades, i cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

1. Instal·lació de sistemes operatius lliures

Per poder utilitzar els diferents components que formen un ordinador cal tenir instal·lat i configurat un programari bàsic anomenat *sistema operatiu*.

Un tipus de sistemes operatius que podem aplicar a la nostra tasca d'aprenentatge són els sistemes operatius anomenats *lliures*. Podem classificar els sistemes operatius en funció de qui n'és el propietari. Els sistemes operatius que podem utilitzar sense pagar cap quantitat de diners s'anomenen *lliures*.

Podem definir el *sistema operatiu* a partir de diferents paràmetres de valoració:

1) Segons la funció que tingui:

Un sistema operatiu és el suport lògic que controla el funcionament de l'equip físic.

2) Des del punt de vista de l'usuari:

Un sistema operatiu és un conjunt de programes i funcions que amaguen els detalls del maquinari i donen a l'usuari un camí senzill i flexible d'accés al sistema.

3) Des del punt de vista de gestor de recursos:

Un sistema operatiu és l'administrador de recursos oferts pel maquinari per obtenir un rendiment eficient.

4) Des del punt de vista del sistema i d'operació:

Un sistema operatiu és el conjunt de programes relacionats entre ells, que contribueixen al fet que l'ordinador faci correctament el seu treball.

5) En funció de la comoditat i de l'eficiència:

Un sistema operatiu és un conjunt de programes que actuen com a intermediari entre l'usuari i el maquinari de l'ordinador i el seu propòsit és proporcionar l'entorn en el qual l'usuari pot executar programes. Aleshores, l'objectiu principal d'un sistema operatiu és aconseguir que el sistema de computació s'utilitzi d'una manera còmoda, i l'objectiu secundari és que el maquinari de l'ordinador s'utilitzi d'una manera eficient.

6) Des del punt de vista de la comunicació entre l'usuari i el maquinari:

Un sistema operatiu és un conjunt de programes que controlen l'execució de programes d'aplicació i actuen com una interfície entre l'usuari i el maquinari d'un ordinador; així, un sistema operatiu explota i administra els recursos de maquinari de l'ordinador amb l'objectiu de proporcionar un conjunt de serveis als usuaris del sistema.

El sistema operatiu és un component del programari; de sistemes operatius, n'hi ha molts i de diferents. Per això, podem classificar els sistemes operatius seguint els criteris següents:

1) Segons la utilització de recursos. Aquesta classificació fa referència al nombre de programes que es vol executar simultàniament. Podem distingir entre sistemes monoprogramats i multiprogramats.

Els **sistemes monoprogramats** només admeten un programa en el sistema i no permeten fer ús de les tècniques de multiprogramació. El programa és carregat en memòria i s'hi queda fins que acaba de ser executat. Durant aquest període de temps no es pot executar cap altre programa.

Els **sistemes multiprogramats** o **multitasca** utilitzen tècniques de multiprogramació i poden admetre un o més programes d'un o diversos usuaris simultàniament.

2) Segons el nombre d'usuaris. Classifiquem els sistemes en funció del nombre d'usuaris que poden accedir a un ordinador. Podem distingir entre sistemes monousuari i sistemes multiusuari.

Els sistemes monousuari només permeten en un determinat moment la connexió d'un únic usuari a la vegada en el sistema.

Els sistemes multiusuari utilitzen tècniques de multiprogramació i ofereixen la possibilitat que diversos usuaris accedeixin a la vegada al sistema, i es pot utilitzar també temps real i temps compartit.

3) Segons el propietari del sistema. Dóna la possibilitat de la lliure disposició del sistema. Podem distingir entre sistemes lliures i sistemes propietaris.

Els **sistemes lliures**, també anomenats **sistemes oberts**, són sistemes operatius que donen la llibertat als usuaris sobre el producte adquirit i, per tant, una vegada obtingut, de poder ser utilitzat, copiat, estudiat, modificat i redistribuït lliurament.

Els **sistemes propietaris**, també coneguts com a **sistemes no lliures**, són sistemes operatius en què els usuaris tenen les limitacions següents: utilització, modificació, redistribució (amb modificació o sense), o el codi font no està disponible o l'accés és restringit.

1.1 Requisits tècnics del sistema operatiu que s'ha d'instal·lar

La fase d'instal·lació d'un sistema operatiu és una fase crítica dins d'un sistema informàtic, ja que cap usuari no podrà utilitzar el sistema informàtic si el sistema operatiu no està instal·lat i optimitzat correctament. No n'hi ha prou que executem el programa d'instal·lació del sistema operatiu i ja està, sinó que hem de tenir en compte moltes més coses perquè el sistema funcioni correctament.

Tant si volem desenvolupar una instal·lació nova com si volem fer una actualització del sistema operatiu ja existent, hem de pensar que el més important del procés que cal dur a terme és establir una planificació escrupolosa. La planificació d'un procés que cal executar és l'organització de les diferents accions implicades en el procés.

Pot succeir que, encara que s'hagi planificat el procés, es presentin problemes, però el que sí que és segur és que si no planifiquem es presentaran més problemes que haurem de resoldre. També cal incloure la temporització de la planificació i la documentació.

En el procés d'instal·lació dels sistemes operatius podem indicar com a base d'una bona planificació les fases següents:

1. L'**estudi previ** o **anàlisi prèvia** consisteix a estudiar i avaluar el procés d'instal·lació i de configuració del sistema operatiu.
2. En la fase d'**instal·lació**, s'instal·la el sistema operatiu en el maquinari corresponent.
3. En la fase de **configuració** adaptem el sistema operatiu a les necessitats de funcionament de l'usuari i del programari del sistema informàtic.
4. Una vegada hem configurat el programari instal·lat, cal **comprovar-ne** el funcionament individualment (com un programa independent) i globalment (en conjunt amb els altres components del sistema informàtic). A partir dels resultats obtinguts caldrà fer modificacions en la instal·lació i configuració o no fer-les.
5. Finalment, caldrà **documentar** tot el procés d'instal·lació i de configuració definitiu, i també les diferents incidències presentades i les solucions emprades en el procés.

Planificació d'un procés

Una planificació, bàsicament, té tres components:

1. L'enumeració de les tasques que s'han de dur a terme.
2. L'estimació del temps que durarà cada tasca.
3. L'assignació de recursos disponibles a les tasques existents.

Cal ser rigorós en la planificació i que les coses no durin més temps del necessari; en definitiva, cal intentar que l'impacte en el funcionament del sistema d'informació sigui tan petit com sigui possible.

En la majoria de casos, totes les dificultats tècniques són per una única causa: la no-utilització de la documentació. Tots els sistemes operatius disposen de documentació referent a les seves característiques tècniques i normes d'utilització. Moltes vegades aquesta informació s'emmagatzema en el mateix suport que el programari del sistema operatiu.

Abans de començar a fer res, és molt bon costum llegir el manual que acompanya cada producte i els fitxers d'ajuda a la instal·lació que alguns productes inclouen en el suport (disquet, CD/DVD, etc.). En aquests arxius, s'emmagatzema informació que no es pot incloure en els manuals, o s'hi inclouen incompatibilitats amb altres productes. Cal llegir la documentació amb tranquil·litat. Els fabricants inclouen aquesta informació perquè ens sigui útil.

En la fase corresponent a l'estudi previ de la instal·lació del sistema operatiu, s'estableixen els objectius per a la possible instal·lació del sistema operatiu. A partir d'aquests objectius determinarem els requisits tècnics que ha de tenir el sistema operatiu que cal instal·lar.

Els **requisits tècnics del sistema operatiu** que cal instal·lar és tot el que volem que tingui el nostre sistema operatiu, és a dir, tots els serveis que necessitem en el nostre sistema informàtic per poder-lo utilitzar d'una manera còmoda i eficient.

1.2 Selecció del sistema operatiu que s'ha d'instal·lar

Una vegada coneixem els requisits tècnics que demanem al sistema operatiu que s'ha d'instal·lar, caldrà seleccionar el sistema operatiu que més bé s'adapti als requeriments tècnics exigits.

La **selecció del sistema operatiu** que s'ha d'instal·lar és el procés mitjançant el qual s'avaluen les característiques dels diferents sistemes operatius disponibles en cada moment, i se'n contrasten les característiques amb els requeriments tècnics establerts.

Procés de selecció del sistema operatiu

El procés de selecció del sistema operatiu que s'ha d'instal·lar implica uns coneixements molt exhaustius de les característiques i de les possibilitats dels diferents sistemes operatius disponibles en cada moment. Aquest procés de selecció s'ha de fer a partir dels requeriments tècnics establerts i de les característiques específiques de cada sistema. La decisió s'ha d'estudiar i de justificar a partir d'un equip de treball específicament creat.

Aquest equip de treball ha de ser format per diversos especialistes relacionats amb el tema de què cal tractar.

1.3 Mètodes d'instal·lació i planificació dels paràmetres bàsics d'un disc dur

Una vegada seleccionat el sistema operatiu que cal instal·lar en el nostre equipament informàtic, cal establir tot un seguit de paràmetres que afectaran el disc dur en què instal·larem el sistema operatiu i que s'han de fixar abans de començar el procés d'instal·lació del sistema operatiu. Aquests paràmetres són les **particions**, el **sistema de fitxers** i la **formatació**.

1.3.1 Partició d'un disc dur

Per poder instal·lar un sistema operatiu en un disc dur cal que el disc dur tingui una **partició** preparada per poder contenir el sistema operatiu. La partició fa que un disc dur, o una part, es pugui utilitzar com a medi d'emmagatzematge.

Una **partició del disc dur** és el nom de qualsevol divisió d'un disc dur. La tècnica consisteix a dividir un disc dur en diverses parts, les quals actuen i són tractades pel sistema com a discos independents; no obstant això, aquestes divisions són presents en un mateix disc físic. Quan un disc és dividit en particions, el sistema reconeix el disc físic en tants discos electrònicament com particions creades. Cada partició pot tenir el seu propi **sistema de fitxers** i, d'aquesta manera, tenir un disc dur físic que funciona en realitat com a diverses unitats d'emmagatzematge independents. Això és útil en els usuaris que necessiten o que volen tenir diversos sistemes operatius en una mateixa màquina o en un mateix disc dur.

Hi ha tres tipus de particions:

1. **Partició primària.** Són les divisions primeres del disc i només n'hi pot haver quatre. Depenen de la **taula de particions**. Un disc físic completament **formatat** consta, en realitat, d'una partició primària que ocupa tot l'espai del disc i té un sistema d'arxius. Qualsevol sistema operatiu pot detectar aquest tipus de particions i els pot assignar una unitat sempre que en reconegui el format (sistema d'arxius). Les particions primàries, per tant, seran el lloc on instal·larem el sistema operatiu.
2. **Partició secundària o estesa.** És un altre tipus de partició que actua com una partició primària; serveix per contenir moltes **unitats lògiques** a l'interior. Va ser ideada amb la finalitat de trencar la limitació de quatre particions primàries en un únic disc dur. Només hi pot haver una partició

Taula de particions

La taula de particions d'un disc dur és una estructura que conté informació de les diverses particions d'un disc dur.

Creació de múltiples particions lògiques

Davant la necessitat de crear més particions, hauríem de crear les particions lògiques a partir de l'ús d'una partició primària com si fos extensa. A partir d'aquí, hi podem crear totes les particions lògiques que vulguem. Aquestes, en alguns casos, no ens serviran per instal·lar-hi el sistema operatiu, però ens permetran de desar-hi dades, com si es tractés d'una carpeta.

Partició de discos magnètics i de memòries flash

Pràcticament, tot tipus de disc magnètic i de memòria flash (per exemple, el llapis de memòria USB) es poden particionar. No obstant això, per disposar de més particions en un mateix disc, s'utilitzen les particions esteses, les quals poden contenir moltes particions lògiques. En aquest tipus de particions, no és recomanable utilitzar-les per instal·lar determinats sistemes operatius, sinó que són més útils per desfer informació no indispensable per al funcionament del sistema. Els disquets i els discos òptics (per exemple, els CD i els DVD) no suporten les particions.

OS/2 és l'abreviatura d'*operating system/2* i **NT**, de *new technology*.

d'aquest tipus per disc dur i només serveix per contenir particions lògiques. Per tant, és l'únic tipus de partició que no suporta un sistema de fitxers directament.

3. **Partició lògica.** Ocupa un tros o la totalitat de la partició estesa, la qual s'ha formatat amb un tipus específic de sistema de fitxers (FAT32, NTFS, EXT, etc.), i s'hi ha assignat una unitat si el sistema operatiu reconeix les particions lògiques o el seu sistema de fitxers. Només alguns sistemes operatius, per exemple, OS/2, Linux i qualsevol Windows amb motor NT tenen la capacitat d'arrencar des d'una unitat lògica; per això, es diu que les unitats lògiques s'han d'utilitzar només per emmagatzemar arxius de configuració o de l'usuari i no del sistema, encara que, tal com hem comentat, hi ha excepcions.

Com a mínim, és necessari crear una partició per a cada disc dur. La partició pot contenir la totalitat de l'espai del disc dur o només una part.

Tipus i mida de particions

A l'hora d'escollir el tipus i la mida de les particions, haurem de tenir en compte dos aspectes:

1. L'espai de disc dur.
2. Els sistemes operatius que hi vulguem instal·lar.

El fet de fer particions en el disc dur ens ajuda a millorar l'organització de les dades i a tenir més d'un sistema operatiu instal·lat, i no es desaprofita tant l'espai del disc dur.

Cal indicar que només les particions primàries i les lògiques poden contenir un sistema de fitxers propi. Les particions esteses només serveixen per contenir particions lògiques. Les particions esteses són un tipus de partició primària, però a diferència d'altres particions primàries, només hi pot haver una partició estesa en tot el disc.

Sistema estès de fitxers

La popularitat de Linux va fer evident la necessitat de millorar el sistema de fitxers. La proposta més afortunada va ser el sistema estès de fitxers (*extended file system*, ext). Aparegut l'any 1992, és conegut com el primer sistema d'arxius nadius de Linux. L'any 1993 es va introduir tota una sèrie de modificacions a l'ext i, com a resultat, en va sorgir el sistema ext2. L'any 1999 es va presentar una nova versió del sistema de fitxers per a Linux, ext3. I, finalment, l'any 2006 es va presentar l'última proposta, el sistema de fitxers ext4.

Cada partició té un **sistema de fitxers** propi, és a dir, la pròpia manera d'organitzar i de localitzar la informació. Per exemple, el Windows 98 utilitza el sistema de fitxers FAT32, el Windows 2003 Server utilitza els sistema de fitxers NTFS i Linux pot utilitzar els sistemes de fitxers ext, ext2, ext3 i ext4.

1.3.2 Sistema de fitxers d'un sistema operatiu Linux

Un sistema de fitxers és un component del sistema operatiu que permet gestionar la informació dels dispositius d'emmagatzematge. És responsable de l'organització de la informació en arxius i directoris. Generalment, un sistema de fitxers té directoris que associen noms d'arxius amb arxius, normalment connectant el nom

d'arxiu a un índex en una taula d'assignació d'arxius d'algun tipus, com els nodes d'identificació (*inodes*) en els sistemes Unix.

Un **sistema d'arxius** és una estructura que permet desar la informació d'una partició. Aquesta estructura la creem quan es formata la partició. Hi ha diferents sistemes d'arxius i, molts cops, un mateix sistema operatiu és capaç de reconèixer múltiples sistemes d'arxius.

El sistema de fitxers divideix conceptualment el medi d'emmagatzematge en un conjunt de blocs de grandària fixa. Cada fitxer ocupa un conjunt d'aquests blocs no necessàriament contigus. La **taula d'assignació d'arxius** és un índex que determina els blocs que pertanyen a cada arxiu.

El primer sistema d'arxius suportat per Linux va ser el **Minix**. Aquest sistema d'arxius té algunes limitacions: el nom de l'arxiu no pot tenir més de catorze caràcters i la grandària màxima del fitxer és de 64 MB. Els blocs són de 16 bits, i això fa que la seva capacitat sigui de $2^{16} = 65.536$ blocs. El nombre d'entrades per directori és fix. Podem destacar els següents sistemes de fitxers en el sistema Linux:

1) El primer sistema de fitxers dissenyat específicament per a Linux, el **sistema de fitxers estès** o **ext**, va ser presentat l'abril de 1992 i va resoldre molts problemes que presentaven els sistemes de fitxers FAT o el sistema Minix, però li faltava rapidesa.

En el sistema Linux, la informació s'emmagatzema en estructures anomenades **nodes d'identificació**, i igual que els sistemes FAT, els directoris són fitxers en què les dades contenen informació sobre altres fitxers. Una característica distintiva és que cada fitxer pertany a un propietari i a un grup d'usuaris. Una altra característica és que els dispositius d'E/S són gestionats per determinats fitxers especials.

En informàtica, un **node d'identificació** (**inode**, **node-i**, **node índex** o **i-node**) és una estructura de dades pròpia dels sistemes tradicionalment utilitzats en els sistemes operatius tipus Unix com és el cas de Linux. Un node d'identificació conté les característiques (els permisos, les dates, la grandària, la data de la creació o de l'última modificació, el nombre d'enllaços...) d'un arxiu, directori o qualsevol altre objecte que pot contenir un sistema de fitxers.

2) Els sistema de fitxers **ext2** (*second extended filesystem* o **segon sistema d'arxius estès**) és un sistema d'arxius per al sistema operatiu GNU/Linux. El principal desavantatge d'**ext2** és que no implementa el **registre per diari** o bitàcola (*journaling*). Va ser el sistema de fitxers per defecte de les distribucions de Linux RedHat, Fedora Core i Debian. El sistema de fitxers té un tipus de taula FAT de grandària fixa, en què s'emmagatzemen els nodes d'identificació. Els

Un element que utilitzen els sistemes de fitxers Unix/Linux és el concepte de node d'identificació (*inode*).

Blocs

En el sistema de fitxers Unix/Linux s'utilitza el terme *bloc* per referir-se al conjunt de sectors que poden llegir/escriure en cada operació d'accés al disc magnètic. Es pot definir la grandària del bloc, que pot ser qualsevol múltiple de 2 del valor base 512 bytes (512, 1.024, 2.048, 4.096, etc.), que correspon a 1, 2, 4, 8... sectors, respectivament. Altres característiques que tenen els blocs és que s'agrupen en conjunts (grups de blocs). El nombre depèn del dispositiu; en un disquet, hi pot haver un únic conjunt de blocs, mentre que en una unitat de diversos GB hi pot haver desenes d'aquestes agrupacions.

En Linux, cada fitxer s'identifica per un nom i el seu número de node d'identificació.

nodes d'identificació són una versió millorada de FAT, en què un punter node d'identificació emmagatzema informació de l'arxiu (camí, grandària, ubicació física, etc.); quant a la ubicació, és una referència a un sector del disc en què hi ha totes i cadascuna de les referències als blocs de l'arxiu fragmentat. Aquests blocs són d'una grandària que podem especificar quan es crea el sistema d'arxius, des de 512 bytes fins als 4 kB. Els límits són un màxim de 2 TB d'arxiu i de 4 TB de partició.

3) L'ext3 (*third extended filesystem* o **tercer sistema d'arxius estès**) és un sistema d'arxius amb un registre per diari (*journaling*). L'única diferència entre el sistema ext2 i ext3 és el registre per diari. Un sistema d'arxius ext3 pot ser muntat i utilitzat com un sistema arxius ext2.

El **registre per diari** o **bitàcola** és un mecanisme pel qual un sistema informàtic implementa transaccions. També es coneix com a *journaling*. Es basa en portar un *journal* o **registre de diari** en el qual s'emmagatzema la informació necessària per restaurar les dades afectades per la transacció en cas que aquesta falli.

4) L'ext4 (*fourth extended filesystem* o **quart sistema d'arxius estès**) és un sistema d'arxius amb un registre per diari. Les principals millores respecte a la versió ext3 són: suporta volums de fins a 1.024 PB. És compatible amb ext3, això vol dir que es pot muntar com una partició ext3 i que les particions ext3 es poden muntar com a ext4.

5) El ReiserFS (reiser3) és un sistema d'arxius de propòsit general, dissenyat i implementat per l'empresa Namesys i liderat per Hans Reiser. Actualment és suportat per Linux. És un sistema d'arxius amb un registre per diari.

6) El JFS (*journaling filesystem*) és un sistema d'arxius amb suport de transaccions desenvolupat per IBM i utilitzat en servidors. Va ser dissenyat amb la idea d'aconseguir "servidors d'alt rendiment i servidors d'arxius d'altres transaccions". JFS va ser desenvolupat pel sistema AIX. La primera versió per a Linux va ser distribuïda l'any 2000. És un sistema de 64 bits i, per tant, suporta grans fitxers i particions.

7) L'XFS és un sistema d'arxius de 64 bits amb suport de transaccions d'alt rendiment creat per Silicon Graphics Inc (SGI) per la seva implementació d'Unix anomenada *IRIX*. L'XFS és el sistema d'arxius amb *journaling* més antic disponible per a les plataformes Unix. El seu desenvolupament va començar l'any 1993 a l'empresa SGI. L'XFS es va incorporar a Linux a partir de l'any 2000 i suporta fins a 9 EB. En sistemes Linux de 32 bits pot arribar fins a 16 TB.

El sistema operatiu Unix fa servir una estructura jeràrquica de fitxers en forma d'arbre semblant a l'estructura del sistema operatiu DOS. El sistema permet crear directoris i inserir dins de cada directori fitxers i directoris nous. Tota l'estructura comença des de l'**arrel** o *root* que constitueix el **directori principal** o **directori arrel**. Aquest directori es representa mitjançant el símbol / (*slash*) i conté tots els altres directoris i fitxers. Des d'aquest directori neix tota l'estructura en arbre.

AIX és la versió del sistema operatiu Unix de l'empresa IBM.

EB és l'abreviatura d'*exabytes*; **PB**, de *petabytes*, i **TB**, de *terabytes*.

DOS és l'abreviatura de *disk operating system*.

A diferència del sistema DOS, en què podem veure unitats individuals, el sistema d'arxius d'Unix comença amb un directori arrel. A Unix/Linux hi ha només un arbre de directoris.

En Unix/Linux, als diferents sistemes de fitxers que el sistema pot utilitzar no s'hi accedeix per identificador de dispositiu (com un número o nom d'unitat), però, en canvi, es combina en una estructura jeràrquica d'arbre que representa el sistema de fitxers com a únic i senzill. Linux afegeix cada sistema de fitxers nou en aquest arbre de sistemes de fitxers quan es munta. Tots els sistemes de fitxers, de qualsevol tipus, es **munten** sobre un directori i els fitxers del sistema de fitxers són el contingut d'aquest directori. Aquest directori en què es munten els sistemes de fitxers es coneix com a **directori de muntatge** o **punt de muntatge**. Quan el sistema de fitxers es desmunta, els fitxers propis del directori de muntatge tornen a ser visibles.

1.3.3 Formatació d'un disc dur

Una vegada establerts el tipus de partició, la grandària del disc dur i el tipus de sistema de fitxers que cal utilitzar, cal implementar-ho en un disc dur. Per fer aquest procés s'utilitza la formatació.

La **formatació** és un procés mitjançant el qual es creen les pistes, els sectors, els cilindres i el clústers (o nodes d'identificació, en el cas del sistema Unix). També es crea el sistema de fitxers corresponent mitjançant el qual el sistema operatiu podrà gestionar el sistema.

Programari per gestionar les particions

Podem trobar diferent programari que ens pot ajudar a gestionar còmodament les particions en el nostre disc dur, per exemple, el Partition Magic, el BootIt Next Generation, el Paragon Partition Manager, l'FDISK, el QParted, el QtParted, el Disk Druid, l'Acronis Disk Director Suite, etc.

1.3.4 Clonació d'un disc dur

Una de les opcions més utilitzades pels informàtics que es dediquen a fer el manteniment d'equips informàtics és la clonació de la informació continguda en els discos durs. Una manera d'automatitzar el procés d'instal·lació d'un sistema operatiu en una màquina nova, o bé el procés de moure la instal·lació d'un disc dur a un altre de més capacitat de la mateixa màquina o en una màquina diferent, és clonar un sistema existent.

El procés de *muntar* consisteix a enganxar un dispositiu a l'estructura d'arbre.

Dispositius físics i directoris

El sistema d'arxius vist per l'usuari és una estructura en arbre invertit en la qual els arxius s'agrupen en directoris. En cas que en el sistema hi hagi diversos dispositius físics d'emmagatzematge secundari, tots depenen del directori arrel i l'usuari els tractarà com uns subdirectoris que depenen de l'arrel.

Preparació del disc dur durant la instal·lació

Un dels mètodes utilitzats per a la instal·lació de sistemes operatius implica la preparació prèvia del disc dur en què es farà la instal·lació, és a dir, gestionar les particions, instal·lar el sistema de fitxers i la formatació. Avui dia, podem gestionar les particions del sistema de fitxers i fer la formatació d'un disc dur durant el mateix procés d'instal·lació del sistema operatiu, ja que el mateix sistema operatiu que s'ha d'instal·lar ja disposa de les eines de preparació del disc dur.

Avantatge de la clonació

La clonació és l'operació que ens permet tenir una còpia exacta de la informació continguda en diferents tipus de dispositius informàtics.

La **clonació** informàtica és el procés que consisteix a fer una còpia exacta de la informació d'una màquina en una altra màquina. L'objectiu d'aquest procés és salvaguardar la informació o bé utilitzar la informació clonada per poder-la disposar d'una manera ràpida i còmoda en altres equipaments informàtics.

Utilitat de la clonació

Podem fer còpies de seguretat o clonar el sistema operatiu, discos durs o particions, ja sigui per clonar a partir de xarxa un nombre indefinit d'ordinadors amb la mateixa configuració dins d'una empresa o per salvaguardar la seguretat de les dades, els sistemes i les configuracions dels ordinadors i, si és necessari, poder-ho restaurar.

Programari per fer la clonació

Alguns sistemes operatius disposen d'eines per gestionar la clonació de la informació. També podem utilitzar programari tant lliure com privat per fer aquesta funció (per exemple, Symantec Norton Ghost, Clonezilla, VMware Workstation, XXClone, Paragon Drive Backup Express i DriveImage XML, EASEUS Disk Copy, CloneDVD, Acronis True Image, etc.).

Hi ha diversos tipus de clonació de la informació:

- La **clonació física** permet fer una còpia de tot el disc dur d'un ordinador.
- La **clonació de particions** permet fer còpies exactes de particions.
- La **clonació de CD/DVD** permet fer còpies d'aquest tipus de dispositius.
- La **clonació de màquines virtuals** consisteix a fer una còpia d'una màquina virtual. La màquina origen de la còpia s'anomena **màquina virtual pare** i la còpia de la màquina virtual s'anomena **màquina virtual fill**. Dins de la clonació de màquines virtuals podem parlar de:
 - La **clonació de màquines virtuals completes** és un tipus de clonació en què la còpia d'una màquina virtual és independent de la màquina virtual de la qual s'ha copiat. No hi ha comunicació entre la màquina virtual fill i la màquina virtual pare.
 - La **clonació de màquines virtuals enllaçades** és un tipus de clonació en què hi ha comunicació entre la màquina virtual pare i la màquina virtual fill.

Les particions dels discos durs, els sistemes de fitxers, la formatació dels discos durs i les tècniques de clonació d'unitats magnètiques i d'equips informàtics influeixen en els mètodes d'instal·lació d'un sistema operatiu.

Hi ha diversos mètodes d'instal·lació d'un sistema operatiu. En funció del dispositiu de destinació que acollirà el sistema operatiu que s'ha d'instal·lar, podem destacar els mètodes d'instal·lació següents:

1. Serà una instal·lació nova en un disc dur buit o en una màquina virtual que no conté cap sistema operatiu, o bé en un disc dur o en una màquina virtual que ja contenen altres sistemes operatius.
2. Serà una actualització d'un sistema operatiu ja existent.
3. Serà una migració d'un sistema operatiu a un altre sistema operatiu.

En funció de l'origen del sistema operatiu que cal instal·lar, podem parlar dels mètodes d'instal·lació següents: instal·lació a partir de CD/DVD, via disc dur, via xarxa, a partir de dispositius clonats, etc.

Independentment del mètode utilitzat en la instal·lació del sistema operatiu cal seguir les etapes següents en la instal·lació:

1. Definir els objectius del procés.
2. Analitzar els diversos mètodes d'instal·lació disponibles.
3. Seleccionar i justificar el mètode d'instal·lació escollit.
4. Saber aplicar el mètode d'instal·lació seleccionat.
5. Comprovar el resultat del procés.
6. Documentar el mètode utilitzat en la instal·lació d'un sistema operatiu.

1.4 Instal·lació de sistemes operatius i configuració de paràmetres bàsics

Una vegada s'han determinat les especificacions tècniques que demanem al sistema operatiu que cal instal·lar, s'han avaluat els sistemes operatius disponibles, s'ha seleccionat el sistema operatiu que millor s'adapta a les nostres necessitats i s'ha establert el procediment d'instal·lació del sistema operatiu, ja hem arribat a la fase anomenada d'**instal·lació i configuració** del sistema operatiu seleccionat.

Preparació de la instal·lació d'un sistema operatiu

Per poder fer el procés d'instal·lació d'un sistema operatiu cal:

1. Haver establert prèviament els requeriments tècnics demanats al sistema operatiu que s'ha d'instal·lar.
2. Avaluar els sistemes operatius actuals que s'adaptin millor als requeriments tècnics demanats.
3. Seleccionar el sistema operatiu més adient.
4. Fixar els mètodes d'instal·lació del sistema operatiu que s'ha d'instal·lar.

1.4.1 Instal·lació del sistema operatiu

La fase d'instal·lació d'un sistema operatiu és una etapa bàsica per al funcionament correcte del sistema informàtic i, per tant, cal fer-la amb les garanties de qualitat i de responsabilitat màximes.

La **instal·lació d'un sistema operatiu** és un procediment mitjançant el qual situem el sistema operatiu prèviament seleccionat en el disc dur d'un ordinador.

Per instal·lar un sistema operatiu seleccionat en un equipament informàtic cal, en general, dur a terme les etapes següents:

1. Establir els objectius del procediment.
2. Fer un anàlisi inicial del procediment que cal dur a terme. En aquesta fase, cal definir si no s'ha fet en les etapes prèvies, entre d'altres, els aspectes següents:
 - (a) La classe d'instal·lació que volem aplicar al sistema operatiu seleccionat (per exemple, una instal·lació nova, una actualització, una migració, etc.).
 - (b) L'origen del procés d'instal·lació que estableix la font a partir de la qual instal·larem el sistema operatiu (per exemple, format CD/DVD, via xarxa, via clonació, etc.).
 - (c) La destinació de la instal·lació estableix on es farà (per exemple, en un disc dur, en una màquina virtual, etc.).
 - (d) L'existència d'escenaris duals de sistemes operatius instal·lats o que cal instal·lar.
 - (e) La necessitat de fer còpies de seguretat.
 - (f) La preparació del sistema de partició i del sistema de fitxers.
 - (g) La certesa de tenir la capacitat per poder desenvolupar el procés d'instal·lació.
3. Executar el procés d'instal·lació. En aquesta fase es posa en pràctica el procés d'instal·lació del sistema operatiu seleccionat. Per poder-la dur a terme, cal disposar de la documentació tècnica i del manual d'instal·lació del sistema operatiu i saber-los interpretar.
4. Comprovar el resultat de la instal·lació.
5. Documentar el procés executat.

Comprovació de la configuració del sistema

Una vegada configurat el sistema, caldria comprovar el resultat de la instal·lació i de la configuració fetes i a partir d'aquí actuar en conseqüència.

Una vegada hem finalitzat la fase d'instal·lació del sistema operatiu, cal comprovar-ne el funcionament correcte.

La **comprovació del funcionament del sistema operatiu** instal·lat és la fase per mitjà de la qual podem comprovar i avaluar el funcionament del sistema operatiu instal·lat i actuar en conseqüència.

1.4.2 Configuració del sistema operatiu instal·lat

Una vegada instal·lat el sistema operatiu i comprovat el seu funcionament, cal configurar els paràmetres bàsics de funcionament del sistema operatiu.

La **configuració del sistema operatiu** és la fase del procés d'instal·lació del sistema operatiu mitjançant la qual podem adaptar el funcionament del sistema operatiu a les necessitats dels usuaris i també a la millora del rendiment del sistema informàtic en general.

1.5 Creació d'escenaris duals amb els diferents sistemes operatius instal·lats

Moltes vegades ens podem trobar amb sistemes informàtics en què en el mateix ordinador han de conviure més d'un sistema operatiu; aquesta situació s'anomena **sistemes duals de sistemes operatius**.

La **dobla arrencada** o **arrencada dual** són diferents maneres d'anomenar la capacitat d'un ordinador per poder tenir i iniciar més d'un sistema operatiu que funcionin en un mateix disc dur o equip.

Durant l'arrencada, en un ordinador amb un sistema dual de sistemes operatius, el sistema informàtic preguntarà a l'usuari quin del sistemes operatius instal·lats vol arrencar i, feta aquesta etapa, es començarà la càrrega només del sistema operatiu seleccionat. La capacitat de poder escollir el sistema operatiu d'arrencada és possible gràcies al carregador de l'arrencada o *bootloader*.

Desavantatges dels sistemes duals

Com a desavantatges en la utilització de sistemes duals, en podem indicar les següents:

1. Incompatibilitats entre diferents sistemes operatius que comparteixen el mateix disc dur.
2. Un sistema operatiu pot no ser capaç de reconèixer el sistema de fitxers dels altres sistemes operatius i intentar-los formatar en el seu propi sistema de fitxers, i eliminar-ne la informació existent.

Un **carregador d'arrencada** o *bootloader* és un programa informàtic que té com a finalitat preparar tot el que necessita el sistema operatiu per funcionar. Normalment, s'utilitzen els carregadors d'arrencada multietapes, en què diversos programes petits se sumen els uns als altres, fins que l'últim carrega el sistema operatiu.

Podem indicar com a principals avantatges en la utilització de sistemes operatius duals:

- L'execució de diverses aplicacions informàtiques en diferents sistemes operatius.

El carregador de l'arrencada (*bootloader*) és el gestor d'arrencada dels sistemes operatius.

Iniciació a Linux

Els nous usuaris de Linux que migren des de Microsoft Windows, normalment, comencen instal·lant un sistema d'arrencada dual, cosa que permet provar Linux sense perdre la funcionalitat i les preferències ja establertes en Windows. Això és possible utilitzant un carregador d'arrencada que pot arrencar més d'un sistema operatiu, per exemple, NTLDR, LILO o GRUB.

- Una configuració d'arrencada dual permetrà a un usuari utilitzar totes les seves aplicacions en un únic ordinador.
- L'aprenentatge en la utilització d'un nou sistema operatiu sense abandonar el sistema operatiu antic. L'arrencada dual permet a un usuari conèixer un sistema operatiu nou, configurar totes les aplicacions necessàries i migrar les dades abans de fer el pas final d'eliminar el sistema operatiu antic.
- L'arrencada dual també pot ajudar els desenvolupadors de programari en situacions que requereixen utilitzar diversos sistemes operatius per al desenvolupament i l'execució de les proves de funcionament. Això pot ajudar a reduir costos de maquinari.

1.6 Configuració del carregador d'arrencada

En un moment determinat, un usuari pot necessitar instal·lar més d'un sistema operatiu en un PC. En aquest cas, cal tenir una manera eficient d'arrencar en cadascun dels sistemes operatius.

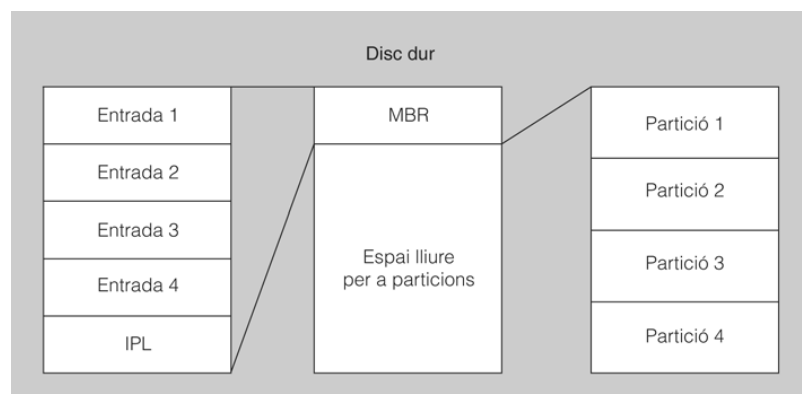
En engegar l'ordinador, el **BIOS** inicia el procés de verificació per comprovar que tot funcioni correctament: la pantalla, el teclat, la memòria RAM, els perifèrics, etc. A continuació, es traspasa el control del sistema al **carregador de l'arrencada**, també anomenat *bootstrap loader*. Aquest s'encarrega de buscar el sector d'arrencada, que és en el primer sector del disc dur (també podria ser en un disquet, CD, etc.), i de carregar-lo en memòria. En el cas del disc dur, ocuparia els primers 512 bytes. Aquest sector també s'anomena **MBR** i conté una taula de particions en què s'especifiquen les particions i, a més, un petit programa (gestor d'arrencada), que és l'encarregat d'arrencar una partició. En la figura 1.1 podeu veure l'estructura de la gestió d'arrencada d'un ordinador.

BIOS és l'abreviatura de *basic input output system*.

MBR és l'abreviatura de *master boot record*.

Recordeu que, sense la taula de particions, no es podria utilitzar el disc dur.

FIGURA 1.1. Estructura de la gestió d'arrencada en un disc dur



La **taula de particions** és una estructura de dades que defineix la manera com un disc dur pot estar dividit i que pot tenir fins a quatre entrades. En aquesta taula, s'especifiquen les particions del disc a partir dels camps següents: indicador d'arrencada, inici de partició, indicador del sistema operatiu i final de partició.

En cas que tinguéssim més d'un sistema operatiu, si volguéssim canviar l'ordre d'arrencada, hauríem de canviar la partició activa (opció poc encertada). Per evitar aquest procés, hi ha els **gestors d'arrencada**, que ens ofereixen l'opció d'escollir un sistema operatiu a partir d'un menú. Normalment, tenen seleccionat un sistema operatiu predeterminat i un comptador de temps. Si en un temps establert no s'escull cap opció, el sistema predeterminat es carrega automàticament.

Els **gestors d'arrencada** permeten mantenir diversos sistemes operatius en un ordinador i alternar el procés d'arrencada. L'usuari escull aquest procés per mitjà d'un menú que apareix per pantalla. Una vegada iniciat un sistema operatiu, si volem fer un canvi, haurem de reiniciar la màquina.

Una de les condicions principals és que el gestor d'arrencada escollit resulti adequat per als sistemes operatius que vulguem gestionar. Malgrat que els gestors d'arrencada tenen les mateixes funcions, n'hi ha de diferents tipus:

1) Gestors d'arrencada que s'instal·len obligatòriament en l'MBR. Aquest tipus instal·la, en primer lloc, els arxius propis del programa en una partició del disc dur i el gestor s'instal·la en l'MBR. És interessant poder crear disquets d'inici, per recuperar el gestor en cas que s'esborri l'MBR. Dins aquest grup de programari, trobaríem el gestor BootMagic.

2) Gestor d'arrencada LILO. El LILO (*Linux loader*) és un gestor d'arrencada universal. És capaç de carregar i arrencar durant l'inici els programes del sistema. S'ha utilitzat molt durant anys encara que avui dia el programari GRUB és el gestor d'arrencada més utilitzat.

En cas que tinguem només el sistema operatiu Linux, l'opció més correcta seria instal·lar LILO en l'MBR. Si disposem ja d'un altre sistema operatiu –per exemple Windows XP–, en instal·lar LILO en l'MBR, impedirem que s'arranqui el Windows XP, i, en cas que ja tinguem instal·lat el Linux i instal·lem un sistema operatiu Windows *a posteriori*, ens arrisquem a eliminar el LILO de l'MBR.

Si volem instal·lar Windows i Linux en una mateixa màquina, és millor instal·lar en primer lloc Windows i deixar Linux per al final, i utilitzar LILO com a gestor d'arrencada; tot i que també és possible utilitzar el gestor d'arrencada de Windows (per exemple, NTLDR).

La configuració de LILO es fa en **/etc/lilo.conf**; però, en comptes d'utilitzar-lo manualment, hi ha una sèrie d'interfícies que faciliten aquesta feina a l'usuari. La majoria de les distribucions de Linux proporciona un assistent durant la instal·lació.

Sector d'arrencada

Cada partició primària conté un sector d'arrencada situat al principi de cada partició, a excepció de les particions extenses. Ocupa un total de 512 bytes d'espai i permet desar codi, que pot ser executat pel sistema operatiu que resideix en la partició.

Instal·lació del gestor LILO

El gestor LILO es pot instal·lar en diferents llocs:

1. En el sector d'arrencada d'un disquet (`/dev/fd0`).
2. En el sector d'arrencada d'una partició de Linux.
3. En l'MBR del primer disc dur.

Gestor d'arrencada secundari

El gestor d'arrencada secundari llegeix el sistema operatiu o el nucli (*kernel*) i carrega el fitxer **initrd** en la memòria i continua el procés d'arrencada. Una vegada que el GRUB determina quin sistema operatiu cal iniciar, aquest el carrega en la memòria i transfereix el control de la màquina a aquest sistema operatiu.

NTLDR és l'abreviatura de *new technology loader*.

3) Gestor d'arrencada GRUB. El GRUB (*GNU grand unified boot loader*) és un programa que habilita a l'usuari la possibilitat de seleccionar quin sistema operatiu cal instal·lar o quin nucli cal descarregar en el moment d'arrencar el sistema.

L'arxiu de configuració del gestor GRUB és **/boot/grub/grub.conf**, utilitzat per crear la llista d'accions que ha de gestionar el GRUB en els sistemes operatius durant l'arrencada.

Mètodes d'arrencada directa i encadenada

El mètode d'arrencada utilitzat en algunes distribucions de Linux (per exemple, *RedHat*) es coneix com a *mètode de carrega directa*, perquè el gestor d'arrencada carrega el sistema operatiu directament.

Altres sistemes operatius es carreguen mitjançant un mètode d'arrencada encadenada. En aquest mètode, l'MBR assenyalava el primer sector de la partició que té el sistema operatiu. Hi troba els arxius necessaris per arrencar el sistema operatiu.

GRUB suporta els dos mètodes d'arrencada, el directe i la càrrega encadenada, la qual cosa permet arrencar des de qualsevol sistema operatiu.

4) Gestors d'arrencada alternatius. Si no volem utilitzar un gestor d'arrencada, tenim diverses alternatives:

1. Utilitzar un LiveCD del sistema operatiu corresponent o un disquet d'arrencada creat des del programa d'instal·lació.
2. El programari LOADLIN (*Linux boot loader*) permet carregar el sistema Linux en sistemes DOS/Windows sense alterar el sistema de fitxers DOS/Windows. El podem executar en els sistemes DOS o Microsoft Windows (95, 98 o Me).
3. SYSLINUX és un projecte que permet arrencar el sistema Linux. Una aplicació és ISOLINUX.

Mètodes comercials d'arrencada de Linux

Hi ha gestors d'arrencada comercials per arrencar Linux. Per exemple, System Commander o Partition Magic.

1.7 Normes d'utilització del programari

Una vegada instal·lats i configurats els sistemes operatius, cal elaborar la documentació corresponent a les normes d'utilització del programari instal·lat i configurat.

El **manual d'usuari** o la **documentació de la utilització del sistema operatiu** instal·lat i configurat són un conjunt de normes o de propostes dirigides als futurs usuaris del sistema operatiu i que tenen com a objectiu principal donar a conèixer la manera d'utilitzar aquest programari per tal que els usuaris en puguin obtenir el màxim rendiment d'una manera còmoda i eficient.

La documentació o el manual d'usuari d'utilització del sistema operatiu conté tota la informació que necessita l'usuari per poder utilitzar de manera correcta

el sistema operatiu instal·lat i configurat. Aquesta informació es pot fer arribar als usuaris mitjançant cursos de formació sobre el funcionament de determinats aspectes del sistema informàtic o a partir de la documentació corresponent en què s'explica el funcionament del sistema que cal utilitzar. El manual d'usuari té com a objectiu principal instruir l'usuari en l'ús del sistema i donar solucions als possibles problemes que es poden presentar durant la utilització del sistema.

1.8 Documentació del procés d'instal·lació i d'incidències

Una de les tasques que normalment els informàtics odien fer és la creació de la documentació del procés d'instal·lació i de configuració de sistemes operatius.

La **documentació del procés d'instal·lació i de configuració d'un sistema operatiu** és el conjunt d'informació que diu què fa el sistema operatiu, com ho fa i per a què serveix. La documentació del procés d'instal·lació i de configuració no s'ha de deixar per al final del procés sinó que s'ha de fer durant el mateix procés.

La documentació consisteix en material que explica les característiques tècniques i l'operació d'un sistema operatiu. És essencial per proporcionar comprensió d'un sistema a qui el vagi a utilitzar per mantenir-lo, per permetre auditories del mateix sistema i per ensenyar als usuaris com hi ha d'interactuar i com han d'interactuar amb els operadors, i als administradors com l'han de fer funcionar.

Una documentació adequada i completa del procés d'instal·lació i de configuració d'un sistema operatiu que es vol implantar, mantenir i actualitzar d'una manera satisfactòria, és essencial en qualsevol sistema d'informació. No obstant això, freqüentment i erròniament és la part a la qual es dedica menys temps i atenció.

Tota documentació que es relacioni amb el procés d'instal·lació i de configuració d'un sistema operatiu, ja sigui creada de manera manual o de manera automàtica, sigui senzilla o complexa, ha de reunir tot un seguit de requisits bàsics. Els estàndards bàsics de disseny de la documentació proposen seguir les pautes següents:

- La documentació ha de ser clara i estar ben organitzada, amb seccions clarament indicades, i estructurades en blocs.
- Els diagrames, si n'hi ha, han de ser clars i entenedors.
- La documentació ha de ser completa.
- La documentació sempre s'ha de conservar actualitzada.

Necessitat de documentar el procés d'instal·lació

Sempre s'ha de documentar el procés d'instal·lació i de configuració d'un sistema operatiu encara que estigui a punt de desaparèixer per sempre. Si la documentació del sistema és incompleta l'administrador hi continuarà estant involucrat i no podrà dedicar-se a un altre projecte.

Estàndards i normatives de documentació

Moltes organitzacions segueixen els seus propis estàndards i normatives de documentació: format de documents -fonts, marges, capçaleres, peus...-, nomenclatura, etc. És important tenir la seguretat que els estàndards siguin complets, actualitzats, documentats i llegibles. Naturalment, l'estàndard ha de ser apropiat i no una barrera que impliqui més problemes que avantatges.

Commutadors i encaminadors

Els commutadors són dispositius per interconnectar dispositius en xarxes d'àrea local (*local area network*, LAN). Els encaminadors són dispositius per connectar xarxes.

La documentació del sistema informàtic pot contenir, entre d'altres, les informacions següents:

1. La **documentació del cicle de vida del sistema informàtic** conté tota la documentació que fa referència a l'historial del sistema informàtic. Una manera d'organitzar aquesta informació pot ser en:
 - (a) El **bloc general descriptiu del sistema informàtic** (documentació general del sistema informàtic) conté la informació que fa referència a les característiques generals del sistema.
 - (b) El **bloc general descriptiu dels dispositius del sistema informàtic** (documentació del maquinari) conté les característiques generals dels dispositius del sistema (per exemple, els ordinadors, les impressores, els commutadors –*switches*–, els encaminadors –*routers*–, etc.).
 - (c) El **bloc general descriptiu del programari del sistema informàtic** (documentació del programari corresponent al sistema operatiu instal·lat i configurat) conté les característiques generals del sistema operatiu instal·lat i configurat.
2. La **documentació o el manual d'usuari del sistema operatiu** conté tota la informació que necessita l'usuari per poder utilitzar d'una manera correcta el sistema operatiu instal·lat i configurat. Aquesta informació es pot fer arribar als usuaris per mitjà de cursos de formació sobre el funcionament de determinats aspectes del sistema informàtic o a partir de la documentació corresponent en què s'explica el funcionament del sistema que s'ha d'utilitzar.
3. La **documentació d'incidències, de solucions i de les propostes de millora del sistema operatiu instal·lat i configurat** conté informació de les situacions especials succeïdes en el sistema i que han provocat modificacions en el seu rendiment. Contenen, també, les possibles propostes de solució i la justificació de l'opció adoptada. També aquesta documentació pot contenir estudis referents a la viabilitat en un moment determinat del sistema i avaluar-ne la continuïtat. Moltes vegades la documentació d'aquest apartat pot ser inclosa en la documentació del cicle de vida d'un sistema informàtic (documentació general del sistema informàtic, documentació del maquinari i documentació del programari).

2. Realització de tasques bàsiques de configuració i de manteniment sobre sistemes operatius lliures

Una de les funcions de l'administrador d'un sistema informàtic és la gestió de l'accés dels usuaris al sistema informàtic. Això què vol dir? Doncs que l'administrador ha de cercar la manera que només puguin accedir al sistema informàtic els usuaris que hagi determinat. No tots els sistemes operatius al llarg de la història de la informàtica han suportat aquesta possibilitat.

2.1 Arrencada i parada del sistema. Sessions

La majoria dels sistemes operatius monousuaris en mode text, com, per exemple, l'MS-DOS, no disposava per defecte de les eines per gestionar l'accés dels usuaris al sistema. Qualsevol usuari podia entrar en el sistema sense cap problema i això podia provocar un problema greu de seguretat de la informació. Posteriorment, van sortir eines que es podien afegir al sistema operatiu per millorar la seguretat de l'accés al sistema. El mateix va passar en els sistemes operatius monousuaris en mode gràfic, per exemple, Windows 95 i Windows 98. A partir de les distribucions Windows basades en el motor NT, per exemple, Windows NT Workstation i Windows NT Server, Windows 2000 Professional Edition i Windows 2000 Server, Windows XP Professional Edition, Windows 2003 Server, Windows Vista i Windows 7, aquest forat en la seguretat d'accés al sistema ha estat resolt amb la utilització dels comptes d'usuari.

Què podem dir dels sistemes multiusuaris? En els sistemes multiusuaris, per exemple, el sistema Unix/Linux, aquest problema no ha existit, ja que tant en mode text com en mode gràfic l'accés només és possible si tenim creat un **compte d'usuari** en el sistema informàtic al qual volem accedir.

MS-DOS és l'abreviatura de *Microsoft-disk operating system*.

2.1.1 Comptes d'usuari

Avui dia, per poder accedir a la majoria dels sistemes informàtics tant en mode text com en mode gràfic hem de disposar d'un compte d'usuari definit en el sistema informàtic corresponent.

Un **compte d'usuari** és una identificació que utilitzen els sistemes operatius per gestionar l'accés dels usuaris al sistema informàtic. Aquests comptes són gestionats per l'**administrador** del sistema informàtic.

Quina informació conté un compte d'usuari d'accés a un sistema informàtic? Bé, això depèn del sistema operatiu utilitzat. En el cas de sistemes operatius Unix/Linux, podem especificar la informació següent:

- El nom d'usuari o *login* que utilitzarem en la connexió.
- La clau d'accés o contrasenya (*password*).
- El tipus de compte creat. Això vol dir que podem crear diferents tipus de comptes d'usuaris que impliquen diferents graus d'utilització del sistema, per exemple, comptes administratius, comptes d'invitats, etc.
- L'interpret d'ordres (*shell*) de connexió utilitzat, per exemple, l'interpret d'ordres de bash, l'interpret d'ordres de bourne, l'interpret d'ordres de C, etc.
- L'estat del compte: habilitat, bloquejat, etc.
- El nom del directori de treball i la situació dins de l'estructura d'arbre de la informació.
- El número d'identificació d'usuari (UID).
- El grup al qual volem que pertanyi l'usuari.
- La gestió de la contrasenya, és a dir, la seva caducitat, la llargada màxima i mínima, etc.
- En els sistemes Unix configurats per poder treballar en xarxa, hi podem afegir la informació següent:
 - El tipus estructura en xarxa utilitzada, per exemple, grup de treball o domini.
 - El nom del grup de treball o del domini.
 - El protocol utilitzat, que serà normalment el protocol TCP/IP.
 - La configuració del protocol TCP/IP. Això implica establir el tipus d'assignació de la IP, la màscara de subxarxa, la IP de la passarel·la (*gateway*) per defecte, el servidor DNS, etc.
 - La funció de client i/o servidor de domini.
 - El tipus de servei ofert, si escau: la compartició de fitxers, la compartició de dispositius, etc.
 - Etc.

DNS

El DNS (sistema de noms de domini, *domain name system*) és un servidor de noms de dominis, és a dir, transforma els noms dels dominis en adreces IP.

Comptes d'usuaris i d'administrador

Hem d'utilitzar comptes d'usuaris diferents dels comptes d'administració. Això ens permet utilitzar el sistema i, si en un determinat moment tenim un problema amb la utilització del compte de l'usuari, tenim a la nostra disposició el compte de l'administrador per fer qualsevol operació de manteniment que necessitem.

Durant el procés d'instal·lació dels sistemes operatius es creen per defecte alguns comptes d'usuari; per exemple, en el cas del sistema Unix, es crea el compte anomenat **arrel** (*root*).

Un **administrador d'un sistema operatiu** és l'usuari que té tots els drets, els permisos i els atributs en el sistema on és definit. El compte arrel és un exemple de compte d'administrador.

El compte **arrel** s'ha d'utilitzar d'una manera molt restrictiva. Què volem indicar amb aquesta afirmació? Doncs que aquest compte només l'ha d'utilitzar l'administrador del sistema i en tasques administratives. No és un compte per experimentar amb el sistema ni per utilitzar el diferent programari instal·lat en el nostre equipament informàtic.

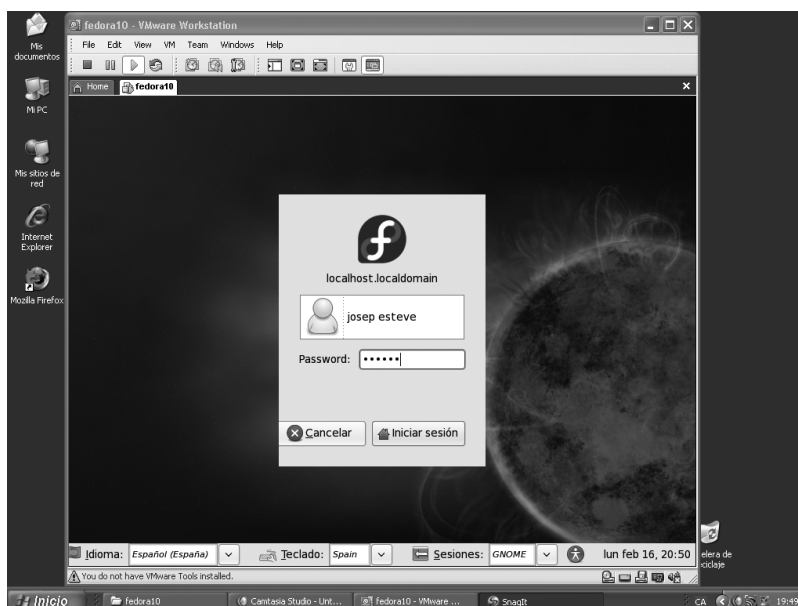
2.1.2 Arrencada del sistema

Per poder treballar amb alguns sistemes operatius, per exemple, en Unix, cal estar donat d'alta en el sistema. Aquesta funció és competència de l'administrador del mateix sistema. A més a més, quan s'instal·la el sistema operatiu es crea per defecte un usuari, per exemple, l'usuari primari (*root*) en els sistemes Unix, que disposa dels màxims drets en el sistema. També es coneix pel nom d'**administrador** o **supervisor**.

El nom del compte **arrel** només és convenient fer-lo servir quan fem funcions d'administrador. En tots els altres casos és més adient emprar un altre compte.

El procés de connexió a un sistema operatiu es pot fer tant en mode text com en mode gràfic. Una vegada gaudim d'un compte i d'una contrasenya que ens ha assignat l'administrador podem iniciar una **sessió** en el sistema Unix. En la figura 2.1 teniu un exemple d'inici de sessió.

FIGURA 2.1. Inici de sessió en la distribució Fedora 10 de Linux



Iniciar una sessió en un sistema informàtic és el procés mitjançant el qual accedim al sistema informàtic per poder-lo utilitzar. Una sessió representa l'estat en què s'utilitza el sistema informàtic.

Un sistema operatiu multiusuari (per exemple, les distribucions de Linux) permet donar servei a diversos usuaris a la vegada. Normalment, els sistemes multiusuaris s'instal·len segons l'esquema següent:

1. **Servidor, administrador, amfitrió del sistema o ordinador central:** és format per l'ordinador principal, que té unes característiques especials (gran capacitat de memòria principal, gran velocitat de processament, etc.). És el lloc on s'instal·la el sistema operatiu multiusuari.
2. **Estacions de treball:** són dispositius que permeten la comunicació dels usuaris amb el servidor. Poden ser de dos tipus:
 - (a) **Terminals:** són dispositius formats per un monitor i un teclat que generalment no tenen capacitat de processament, és a dir, només s'utilitzen com a dispositius d'entrada i sortida. Normalment, aquests dispositius ja incorporen en el mateix maquinari el programari necessari per fer la comunicació amb el servidor. Poden ser intel·ligents, no intel·ligents, gràfics, etc.
 - (b) **Ordinadors:** com a conseqüència de l'abaratiment dels preus dels ordinadors, alguns de la gamma baixa es poden fer servir com a terminals de treball en un sistema multiusuari, encara que aleshores no s'aprofiten totes les prestacions de l'equip. Per poder emprar un ordinador personal com a terminal de treball en un sistema multiusuari és necessari transformar-lo en terminal. Això es pot fer mitjançant maquinari o amb programari. En cas que es faci amb programari el procés s'anomena **emulació**.

Comunicació sèrie

La comunicació sèrie és un tipus de transmissió en què els senyals utilitzats corresponents als 8 bits que formen cada byte de la informació s'envien un darrere l'altre. La comunicació sèrie s'utilitza en alguns tipus d'impressores, en la connexió d'estacions de treball amb el servidor d'un sistema multiusuari, etc.

LAN és l'abreviatura de *local area network*.

L'**emulació** comporta l'ús de determinats programes de comunicacions per establir comunicació entre la màquina servidora del sistema i l'ordinador que actua com a estació de treball. Aquests programes ens permeten establir tota una sèrie de paràmetres de comunicacions, per exemple, el nom del port sèrie emprat, la velocitat de la transmissió, etc.

La connexió entre el servidor i les estacions de treball es pot fer via **sèrie** o per mitjà d'un sistema de **xarxa d'àrea local (LAN)**. Cal indicar que, avui dia, la majoria dels sistemes operatius multiusuaris també es pot configurar per treballar segons l'arquitectura d'una xarxa d'àrea local.

L'usuari pot connectar-se al sistema com a:

1. **Administrador del sistema operatiu.** Sempre que vulguem treballar en el sistema Unix cal que el servidor del sistema estigui en marxa. La persona encarregada de l'arrencada i de l'aturada és l'administrador del

sistema. L'arrencada del sistema consisteix a engegar l'ordinador que forma la consola del sistema i, en un moment determinat, el sistema pregunta:

login:

password:

A la pregunta **login** cal respondre amb la paraula **root** depenent del sistema operatiu utilitzat i a la **password**, amb la contrasenya que haurem fixat. Si tot ha anat correctament, apareixen diversos missatges en funció de si el sistema arrenca en mode text o en mode gràfic i si el sistema és del tipus monousuari o multiusuari (per exemple, en el sistema multiusuari en mode text, es presenta una salutació de benvinguda, el tipus de terminal que estem utilitzant, la versió del sistema, si hi ha correu pendent de llegir, etc.). Durant la connexió s'executa automàticament un **intèrpret d'ordres** al final del qual apareix el símbol del sistema (per exemple, durant l'arrencada en mode text). En aquest moment, ja som en una **sessió**.

2. **Usuaris de sistemes monousuaris o multiusuaris.** Per connectar-nos com a usuari al sistema informàtic cal assabentar-nos que el sistema està en funcionament i que l'administrador ens ha donat permís per fer aquesta connexió. També cal saber si la connexió serà des d'un terminal o des d'un ordinador. Posem en marxa el nostre equip informàtic i, en un moment concret, a la nostra estació de treball apareix:

login:

password:

Cal respondre amb la informació assignada per l'administrador del sistema. Si la informació és correcta accedim al sistema en un entorn text o en un entorn gràfic segons el procés d'arrencada seleccionat. En aquest moment, som en sessió en el sistema i podem començar a utilitzar el sistema en mode text o en mode gràfic.

2.1.3 Tancar el sistema

Avui dia, per acabar la utilització d'un sistema operatiu cal seguir un procediment determinat que no calia en alguns dels sistemes operatius més antics; per exemple, en l'MS-DOS, podíem apagar l'ordinador en qualsevol moment sense cap problema.

En els sistemes operatius actuals, hem de seguir un procediment anomenat **acabar la sessió** en el sistema. En la figura 2.2 teniu un exemple de fi de sessió.

FIGURA 2.2. Final de sessió en la distribució Xubuntu 8.10 de Linux

Desconnexió de l'usuari al sistema informàtic

El procés d'acabar una sessió implica, d'alguna manera, la desconnexió de l'usuari al sistema informàtic. Això representa tancar una sèrie de fitxers i finalitzar els processos que estaven creats. Val a dir que mai no es pot acabar una sessió del sistema apagant directament l'ordinador.

Acabar una sessió en un sistema informàtic consisteix en un procés que pot ser més o menys complicat que dependrà del sistema operatiu utilitzat i en el qual no podrem utilitzar el sistema operatiu a partir d'aquest moment.

La desconnexió serà diferent si es tracta d'una desconnexió d'un usuari del sistema, o bé si es tracta de tancar el sistema. En funció del tipus d'usuari que vol acabar una sessió podem diferenciar la desconnexió feta per:

1. **L'usuari del sistema.** Per fer la desconnexió d'un usuari del sistema cal executar alguns tipus de procediments dissenyats específicament per a aquesta situació o bé executar determinades ordres (per exemple, en el sistema Unix/Linux podem utilitzar les ordres: `logout`, `exit`, `<CTRL> + <ALT> + <Supr>`, etc.).
2. **L'administrador del sistema.** Abans de tancar el sistema cal avisar tots els usuaris que en aquells moments hi estiguin connectats. En funció del sistema operatiu utilitzat, el procés pot ser diferent (per exemple, en el sistema Unix/Linux podem utilitzar les ordres: `shutdown`, `halt`, `poweroff`, etc.).

Un terminal virtual és una simulació d'una estació de treball real.

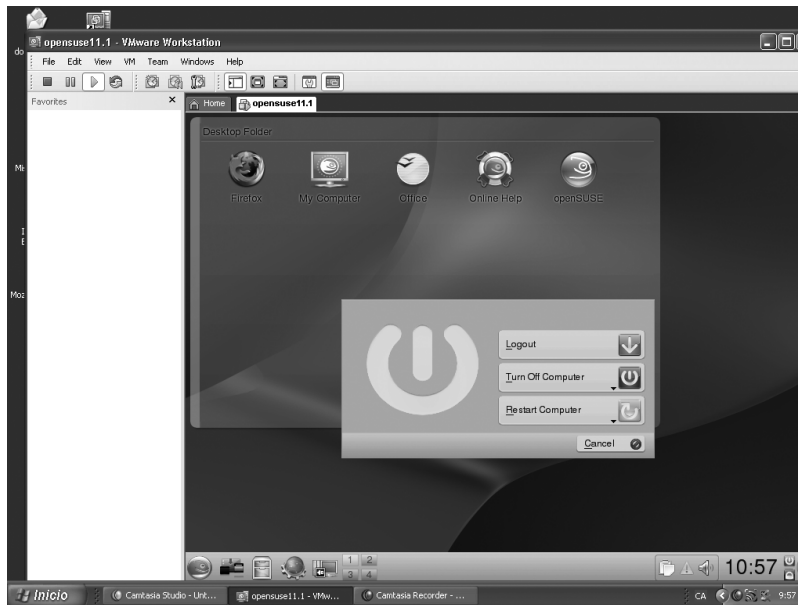
També hem d'indicar que en el sistema Unix/Linux podem treballar amb **terminals virtuals**. En Linux, per defecte disposem de fins a sis terminals virtuals.

La manera de començar una sessió des del mode text com un terminal virtual és: `<ALT> + <Fn>`, en què `<Fn>` representa les tecles de funció que corresponen als valors d'1 fins a 6.

Per canviar de sessió en un terminal virtual ho podeu fer amb la combinació de les tecles **<ALT> + <Fn>**, en què *n* representa el terminal virtual al qual volem accedir. Per tancar una sessió d'un terminal virtual ho podeu fer amb l'ordre **exit**.

Actualment, la majoria dels sistemes operatius permet acabar la sessió d'un usuari en qualsevol moment sense tancar la màquina. Això ens permet començar la sessió d'un altre usuari sense haver de tancar el sistema informàtic (figura 2.3).

FIGURA 2.3. Canvi de sessió utilitzant la distribució OpenSuSe 11.1 de Linux



2.1.4 Procés d'arrencada i d'aturada del sistema informàtic

Abans de poder iniciar una sessió un usuari en un sistema informàtic cal que el sistema informàtic estigui en funcionament. El procés d'arrencada del sistema operatiu fins a la fase que els usuaris puguin iniciar una sessió pot ser bastant complicat i llarg, tot dependrà del sistema operatiu utilitzat.

Cada sistema operatiu utilitza un sistema d'arrencada diferent, encara que la majoria de sistemes operatius segueixen un mateix procediment bàsic.

La persona responsable de posar en marxa el servidor del sistema informàtic és l'administrador del sistema. En el cas d'una estació de treball serà el mateix usuari amb coordinació amb l'administrador del sistema informàtic. Una vegada activat el procés d'arrencada, s'esdevenen una sèrie de fets que explicarem tot seguit:

1) En posar en marxa l'ordinador es comencen a executar una sèrie de rutines de la **ROM-BIOS**, la funció de les quals és fer un test de la màquina.

Aquest test s'anomena **POST** (*power-on self test*) i comprova que tots els paràmetres desats en la memòria **CMOS** coincideixin amb els valors detectats en el test (per exemple, la memòria instal·lada, les característiques dels discos durs, etc.).

ROM-BIOS és l'abreviatura de *read only memory-basic input output system*.

CMOS és l'abreviatura de *complementary metal oxide semiconductor*.

Posteriorment, el BIOS presenta en pantalla els valors que agafen aquests paràmetres i procedeix a arrencar el sistema.

2) El BIOS investiga els dispositius (disqueteres, discos durs, unitats de CD/DVD, etc.) per comprovar quines es poden arrencar en l'ordre indicat per l'usuari. Actualment, els ordinadors tenen un programa d'instal·lació (*setup*) que permet configurar el nostre ordinador en el moment d'arrencar prement una combinació de determinades tecles. Aquest programa ens permet fixar la memòria RAM disponible, el tipus de disqueteres, els discos durs, etc. Una de les possibilitats disponibles d'aquest programari és la de poder fixar l'ordre que ha de seguir el sistema en els dispositius per buscar una informació determinada durant el procés d'arrencada (per exemple, D, C, A; en què *D* representa la unitat de CD/DVD; *C* representa la unitat de disc dur, i *A* representa la unitat de disquets).

Setup

El programa d'instal·lació (*setup*) d'un ordinador és un programa que podem executar en el moment d'arrencar l'ordinador i serveix per configurar determinats components de l'ordinador.

En cas que l'ordre sigui (A, C), el BIOS comprova si hi ha algun disquet introduït en aquesta unitat A. Si fos així intentaria fer el procés d'arrencada des del disquet. En el cas de no trobar el disquet va a la unitat C (disc dur primari) i busca l'**MBR** (*master boot record*).

3) L'**MBR** és el primer sector del disc dur i és des del qual es carrega el programa que gestiona l'arrencada del sistema. Aquest, al mateix temps, haurà de carregar el sector d'arrencada de la partició d'un disc dur, que conté el sistema operatiu i que ha estat marcat com a actiu, és a dir, que pot ser carregat per l'arrencada. En el cas de disquets i CD/DVD, en carregarà directament el sector d'arrencada.

Tradicionalment, l'**MBR** tenia el sistema d'arrencada de l'únic sistema operatiu instal·lat, però avui dia és comú que en un ordinador convisin més d'un sistema operatiu en el mateix disc dur. Per arrencar, aleshores, necessitem un programari anomenat **carregador de sistemes operatius**, que en el moment de l'arrencada ens permeti seleccionar el sistema operatiu que volem utilitzar (per exemple, el programari **LILO** i **GRUB** en els sistemes Linux).

GRUB és l'abreviatura de *grand unified bootloader*, i **LILO**, de *Linux loader*.

Localització dels carregadors d'arrencada

Els carregadors d'arrencada de sistemes operatius poden ser situats en:

1. El sector d'arrencada d'un disquet (per exemple, en Linux, `/dev/fd0`)
2. El sector d'arrencada d'una partició primària (per exemple, en Linux, `/dev/hda1...`)
3. El sector d'arrencada d'una partició estesa (per exemple, en Linux, `/dev/hda5...`)
4. L'**MBR** d'un disc dur (per exemple, en Linux, `/dev/hda...`).

En el sistema s'executa el carregador del sistema operatiu i, visualment, observem en la pantalla un menú amb els sistemes operatius instal·lats.

Aquest és el moment en què podem decidir en quin sistema operatiu volem arrencar l'ordinador. Cal dir que, en cas que hagi passat un cert espai de temps i no hàgim seleccionat cap sistema, aleshores l'ordinador activa un sistema operatiu per defecte.

Una vegada hem seleccionat el sistema operatiu, en una taula anomenada **taula de particions** s'obté el lloc dels disc dur en el qual comença la partició del sistema operatiu seleccionat.

4) Una vegada som en la partició del sistema operatiu seleccionat, es carrega el nucli del sistema operatiu que està situat en el sector d'arrencada d'aquesta partició.

5) A partir d'aquest moment, el procés d'arrencada pot ser diferent per a cada sistema operatiu i també depèn del mode d'arrencada que utilitzem (per exemple, el mode text o el mode gràfic).

6) Al final del procés d'arrencada, i si tot ha anat de manera correcta, és quan l'usuari pot començar el procediments **d'inici d'una sessió** en el sistema.

7) Durant la fase d'inici de sessió, també s'executen tot un seguit de fitxers entre els quals podem destacar els fitxers relacionats amb l'entorn de treball de l'usuari que inicia la sessió (per exemple, el fitxer `~/.bash_profile` en Linux, etc.).

Taula de particions

La taula de particions d'un disc dur és una estructura en què es desa informació de les diferents particions d'un disc dur.

Procediments per tancar un sistema informàtic

Per aturar el sistema informàtic cal seguir uns procediments determinats. Aquests impliquen l'execució de tot un seguit de fitxers la funció dels quals és, en general, tancar els fitxers oberts durant la fase d'arrencada del sistema operatiu.

Titlla (~)

El símbol titlla (~) en el sistema Linux representa el directori de treball de l'usuari connectat (per exemple, `/home/nom_usuari`).

2.2 Utilització del sistema operatiu: mode ordre i mode gràfic

Si estudiem l'evolució dels sistemes operatius utilitzats en els equips anomenat *microordinadors*, des dels seus orígens veurem que la comunicació entre els usuaris i els sistemes operatius utilitzats no ha estat sempre de la mateixa manera.

Un sistema operatiu és un conjunt de programes que té com a objectiu permetre la comunicació entre l'usuari i l'ordinador d'una manera eficient, còmoda i ràpida. Per aconseguir aquests objectius, els sistemes operatius utilitzen diverses capes de programari, cadascuna de les quals fa unes tasques específiques. Una d'aquestes capes és la interfície de l'usuari.

La **interfície d'usuari en un sistema operatiu** és un entorn de treball de què disposem els usuaris per poder interaccionar amb els sistemes operatius, és a dir, per poder-nos comunicar i donar ordres als sistemes operatius. Aquesta interfície d'usuari (**UI**) es pot basar en la utilització d'un intèrpret d'ordres en **mode text**, en la utilització d'intèrpret en **mode menú** i en la utilització d'intèrpret en **mode gràfic**.

Microordinadors

Els microordinadors són un tipus d'ordinadors que es caracteritzen per tenir unes prestacions mitjanes tant en memòria, velocitat de processador, etc. (per exemple, la família d'ordinadors Pentiums, Dual Core, Core 2 Duo, etc.).

El shell és l'intèrpret d'ordres d'un sistema operatiu.

2.2.1 Història dels sistemes operatius

Es pot fer una descripció històrica breu de l'evolució dels sistemes operatius en equips anomenats *microprocessadors* tenint en compte el mode de comunicació entre els usuaris i els sistemes operatius.

Intèrpret d'ordres

L'intèrpret d'ordres és un llenguatge de programació mitjançant el qual els usuaris i els programes es comuniquen amb el sistema operatiu. Per exemple, podem parlar d'intèrprets d'ordres com els fitxers **bash**, **sh** i **csh** en Unix/Linux.

AT&T és l'abreviatura d'*American Telephone and Telegraph*.

BSD és l'abreviatura de *Berkeley software development*.

SCO és l'abreviatura de *Santa Cruz operating system*.

MIT és l'abreviatura de *Massachusetts Institute of Technology*.

Els **sistemes multiusuaris** utilitzen tècniques de multiprogramació i ofereixen la possibilitat que diversos usuaris accedeixin a la vegada al sistema, i es pot utilitzar també el temps real i el temps compartit.

L'evolució dels sistemes operatius monousuaris de tipus propietari en mode text, en mode menú i en mode gràfic pot ser la següent:

1. **Mode text.** Un dels primer sistemes operatius multiusuaris utilitzat va ser el sistema Unix d'AT&T (dècada de 1960). Aquest sistema utilitzava l'entorn text per establir la comunicació entre l'usuari i l'ordinador. Posteriorment, van aparèixer altres distribucions del sistema Unix amb el mateix tipus d'entorn de funcionament com, per exemple, el sistema BSD (de la Universitat de Berkeley), el sistema AIX (de l'empresa IBM), Xenix (de l'empresa Microsoft), Unixware (de l'empresa Novell), SCO Xenix i SCO Unix (de l'empresa SCO), Linux, etc.
2. **Mode menú.** Algunes distribucions i versions del sistema Unix van donar la possibilitat als usuaris de poder interactuar amb el sistema operatiu utilitzant eines en forma de menús de comprensió i utilització fàcils, que permetien fer el mateix que el mode text però d'una manera més senzilla (per exemple, algunes versions de SCO Xenix i SCO Unix).
3. **Mode gràfic.** Actualment, totes les versions del sistema Unix permeten treballar amb un entorn gràfic molt semblant a l'entorn gràfic dels sistemes operatius monousuaris. Aquest entorn gràfic s'anomena *X Window System* i va ser desenvolupat pel MIT cap a la dècada de 1980.

2.2.2 Modes d'interacció de l'usuari amb el sistema operatiu

La interacció de l'usuari amb el sistema operatiu es pot fer, actualment, utilitzant dos recursos: la **interfície gràfica** i l'**intèrpret d'ordres**.

Per mitjà de la interfície gràfica, l'usuari va seleccionant icones i opcions dels menús, generalment amb el ratolí. Per executar una aplicació informàtica només necessitem saber on és la icona que representa l'aplicació.

L'intèrpret d'ordres (també anomenat shell) és un component del sistema operatiu encarregat de llegir les ordres que tecleja l'usuari i convertir-les en instruccions que el sistema operatiu sap interpretar.

El funcionament de l'intèrpret d'ordres és, amb algunes excepcions, sempre el mateix: espera que li diguem quina ordre volem executar i l'executa.

Vigència de l'intèrpret d'ordres

A pesar que la utilització de les interfícies gràfiques en la interacció de l'usuari amb el sistema operatiu ha anat guanyant terreny gràcies a la facilitat del seu ús, l'intèrpret d'ordres, que va ser l'element central dels primers sistemes operatius d'usuari, sobreviu avui dia tant per raons històriques com de seguretat i eficiència.

Actualment, els sistemes operatius tenen els modes bàsics de funcionament següents:

1. **Menús.** La comunicació entre usuari i sistema es fa mitjançant la utilització de diferents menús d'opcions disponibles en el mateix sistema operatiu que s'ha d'utilitzar. Només cal seleccionar l'opció del menú que interessa perquè el sistema faci una acció determinada (per exemple, el sistema SCO Xenix).
2. **Gràfics (GUI).** La manera més fàcil de comunicació entre usuari i sistema es basa en la utilització d'una sèrie d'elements gràfics (les finestres, les icones, etc.), a partir dels quals s'executen les accions (per exemple, l'entorn X Window de les distribucions d'Unix/Linux).
3. **Text.** La comunicació amb el sistema es fa mitjançant ordres escrites segons un llenguatge determinat.

2.3 Interfícies d'usuari i accessibilitat

Si heu utilitzat el sistema Macintosh d'Apple o el sistema Windows de Microsoft, ja esteu familiaritzats amb la comoditat de les **interfícies gràfiques d'usuari (GUI)**.

En els sistemes operatius de la família Windows i Mac OS X d'Apple, la GUI està integrada en el mateix sistema operatiu. En els sistemes Unix hi ha una separació entre el sistema operatiu i la GUI, és a dir, la GUI no està integrada en el sistema operatiu. Els sistemes Unix que fan servir la filosofia GUI es basen en el sistema **X Window** o simplement **X** (anomenat **X11**), desenvolupat en el MIT i ampliat per les companyies que formen el **consorci X**.

Unix es pot executar en un terminal de caràcters ASCII de tipus bàsic que està limitat a 80 caràcters per línia i 24 files de text o en un terminal de caràcters gràfics. Unix també pot utilitzar altres terminals més cars que permeten presentar figures, imatges gràfiques i emprar el ratolí per interactuar amb l'usuari. Aquest mètode d'interacció s'anomena **GUI (interfície gràfica d'usuari)**.

Una pantalla GUI d'Unix és semblant a una pantalla Windows de PC, amb petites figures anomenades *icones*, que representen programes i funcions. Igual que Windows, una GUI d'Unix també fa servir un ratolí per permetre a l'usuari fer seleccions, situant el punter i fent clic o doble clic amb el ratolí. Una GUI d'Unix també ofereix barres de desplaçament, botons, quadres de diàleg i menús. Tot això fa que Unix sigui fàcil d'utilitzar, especialment per als usuaris de Windows que només empen Unix ocasionalment i no necessiten les ordres, ni les opcions ni la sintaxi per escriure les ordres corresponents a l'interpret d'ordres d'Unix. La

Intèrpret d'ordres

Unix disposa de diversos llenguatges de comunicació que l'usuari pot emprar per comunicar-se amb el sistema. Cadascun d'aquests llenguatges té el seu intèrpret particular; en el sistema Unix aquest intèrpret és conegut amb el nom d'intèrpret d'ordres. Així podem dir que en el sistema Unix podem utilitzar els intèrprets d'ordres de Bourne (el seu intèrpret d'ordres és el fitxer **sh**), el de Bash (el seu intèrpret d'ordres és el fitxer **bash**), etc.

GUI ens permet executar simultàniament una sessió d'ordres shell des de diverses finestres en línia d'ordres, cadascuna de les quals s'executa independentment de l'altra. L'usuari pot fer servir el ratolí per actuar sobre aquestes finestres i fins i tot tallar i enganxar entre elles. La majoria de les realitzacions de GUI d'Unix estan basades en el **sistema X Window**.

2.3.1 Història del sistema X Window

El sistema X Window (o simplement X) permet utilitzar un ambient gràfic dins del sistema Unix (Linux), a diferència del terminal clàssic ASCII que només permet treballar en mode text.

El **sistema X Window** (*X Window system*) és un conjunt d'eines de programari dissenyades per al desenvolupament d'interfícies gràfiques d'usuari (GUI) per a estacions de treball. Una GUI és, en poques paraules, una interfície d'usuari/ordinador que s'executa en mode gràfic. X Window per als sistemes Unix és el que és Windows per als sistemes basats en DOS, però hi ha una gran diferència: X Window és un estàndard per als sistemes de finestres basats en Unix. Aquesta estandardització implica que qualsevol interfície GUI pot ser executada en qualsevol ordinador i fins i tot en diversos a la vegada.

2.3.2 XFree86

L'XFree86 Project, Inc. és una organització global de voluntaris que produeix **XFree86**, una implementació de codi obert de lliure distribució del sistema X Window. XFree86 funciona bàsicament en sistemes Unix i semblants a Unix, com Linux, totes les variants de BSD, de Sun Solaris (tant de 32 bits com de 64 bits), Solaris x86, Mac OS X, Irix i altres plataformes com OS/2 i Cygwin.

API és l'abreviatura
d'*application programming*
interface.



Logotip de l'XFree86 Project, Inc.

XFree86 disposa d'una interfície client/servidor entre el maquinari de la visualització (el ratolí, el teclat i les targetes gràfiques) i l'entorn d'escriptori, i també ofereix la infraestructura de finestres i una interfície estàndard per a les aplicacions (API).

La configuració del servidor X es troba en el fitxer **/etc/X11/XF86Config**. En aquest arxiu hi ha seccions que indiquen els perifèrics que s'utilitzaran en l'entorn gràfic. Normalment, és un arxiu que no cal tocar, ja que la mateixa distribució de Linux, durant la instal·lació, ja procura detectar tot aquest maquinari i genera l'arxiu.

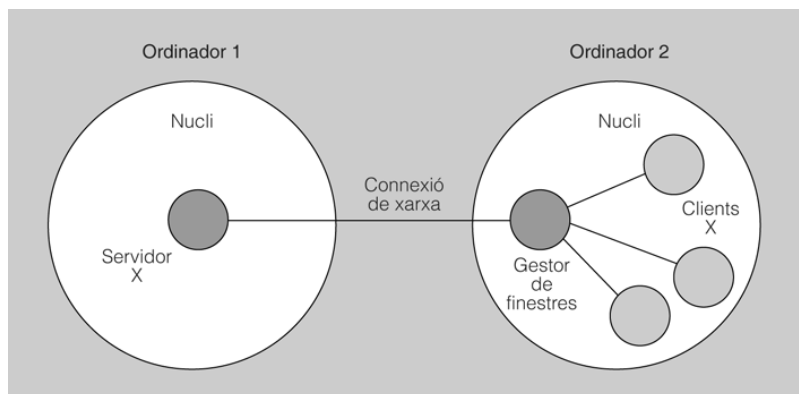
2.3.3 Funcionament del sistema X Window. Client/servidor

En Unix, el procés gràfic no és més que un altre procés que executa el sistema operatiu. Això evita molts problemes d'estabilitat al nucli. Un altre avantatge que té és la independència absoluta del sistema operatiu i de l'entorn gràfic. Per contra, hi ha l'inconvenient que l'entorn gràfic redueix la velocitat en comparació d'altres entorns.

X Window és un sistema estandarditzat per a la manipulació d'aplicacions gràfiques en Unix i també és utilitzat per GNU/Linux.

El sistema X Window és format per diverses parts ben definides i estandarditzades. Un element que cal destacar en el sistema X Window és el seu funcionament client/servidor (figura 2.4).

FIGURA 2.4. Processos gràfics i arquitectura client/servidor en xarxa



La filosofia del sistema X Window es basa en l'arquitectura **client/servidor**. Aquesta arquitectura té com a base que els clients, els programes d'aplicacions es comuniquen amb el servidor que controla part del maquinari.

El programa que habilita un entorn gràfic X Window en un ordinador és el **servidor X (X server)**.

S'anomena **servidor X** el maquinari en el qual s'executa un tipus de programari que té com a objectiu principal escriure en pantalla, línies, quadres i funcions gràfiques bàsiques. El servidor X ofereix funcions gràfiques primàries a les aplicacions (clients) que les sol·liciten i aquest les visualitza en pantalla.

L'altra part de l'arquitectura client/servidor del sistema X Window és el **client** o **client X**.

Client/servidor

Els clients en un sistema informàtic són els equips que demanen serveis a altres equips com, per exemple, els servidors. Els servidors són equips que ofereixen els seus serveis a altres equips com els clients. A vegades, un mateix equip pot ser a la vegada client i servidor.

Filosofia del sistema X Window

La filosofia del sistema X Window pot semblar enganyosa ja que inverteix la posició tradicional del client i del servidor. Tradicionalment, un servidor ha estat, per exemple, un gran ordinador que tenia els arxius que eren servits als clients que demanaven aquets serveis. El servidor és l'usuari amb un terminal X i el client s'està executant en un ordinador remot, o no, que normalment té grans capacitats de càlcul i d'emmagatzematge.

El **client X** és el maquinari en el qual s'executen les aplicacions en mode gràfic. Els clients són les aplicacions que l'usuari utilitza. Aquestes es comuniquen amb el servidor utilitzant els serveis que els subministren i la connexió pot ser remota o en el mateix ordinador.

El servidor s'encarrega de captar les entrades de l'usuari i les passa a les aplicacions o clients X. Aquesta informació ve dels dispositius d'entrada del visualitzador (*display*) perquè els clients actuen en conseqüència. Els clients han de captar aquesta informació i operar. La resposta del client és enviada al servidor i li ordena que dibuixi aquesta resposta en pantalla o en les pantalles dels visualitzadors. Tota la comunicació entre el client i el servidor es fa en llenguatge formal X Window.

Una de les parts més importants de l'arquitectura client/servidor és la **connexió física** entre el client i el servidor. D'això depèn, en gran manera, el rendiment del sistema.

El protocol és el conjunt de normes utilitzades en un sistema de comunicacions.

La comunicació entre el client i el servidor X Window es fa mitjançant el protocol anomenat **protocol X (X protocol)**. Aquest protocol permet definir el nombre exacte de bytes necessaris per definir una finestra.

2.3.4 Arrencada del sistema X Window

L'inici del sistema X Window implica que s'ha de carregar tant el servidor X Window com el client X Window per començar a utilitzar l'entorn gràfic. Hi ha diverses maneres d'iniciar el sistema X Window:

Guió

Un guió és un programa de tipus ASCII format per un conjunt d'instruccions escrites utilitzant algun tipus de llenguatge interpretat (per exemple, l'interpret d'ordres de Bash, l'interpret d'ordres de Bourne, etc.).

1. Utilitzar un programa ja preparat per a aquesta acció, anomenat **startx**. Aquest guió es pot executar des de qualsevol de les consoles en mode text. Aquest programa és de tipus ASCII, això vol dir que el podem gestionar utilitzant qualsevol editor de tipus ASCII. Aquest programa no és més que un conjunt d'ordres que executa el servidor X, inicialitza alguns recursos perquè els puguin utilitzar els clients i també connecta el servidor amb algun client.
2. Una altra manera d'iniciar el servidor X és mitjançant el programa **xdm**, o **programa gestor de finestres**. Es tracta d'un programa molt potent que no solament permet controlar la sessió X a l'ordinador local, sinó també en els terminals X i en tots els ordinadors que es connecten mitjançant xarxa. El servidor X ha d'interactuar amb el maquinari del sistema i per això ha de tenir privilegis de superusuari per poder funcionar. Això és el que passa en executar startx, que s'atorguen aquests permisos especials. D'aquesta manera, qualsevol pot executar un servidor X. El programa xdm concretament arrenca el servidor X i un rectangle en el qual l'usuari

s'ha d'identificar (login) mitjançant un nom i una contrasenya i en el qual s'executen els clients que tingui personalitzats l'usuari en qüestió.

3. També podem arrencar en mode gràfic, fixant en el fitxer `/etc/inittab` el nivell d'arrencada en mode gràfic. Això ho podem fer posant la línia:

```
id: 5: initdefault:
```

2.3.5 Biblioteques especials

El sistema X Window subministra una biblioteca estàndard anomenada **XLib**, la qual és molt bàsica i no està pensada per fer-hi aplicacions directament a sobre, sinó més bé per ser utilitzada per altres biblioteques de més alt nivell d'abstracció i així subministrar les funcions bàsiques de comunicacions, de dibuix, etc., del sistema X Window.

Per tant, les aplicacions són desenvolupades sobre biblioteques que proporcionen els anomenats *ginys* (*widgets*) i altres utilitats.

Els **ginys** són els controls amb els quals l'usuari interactua amb les aplicacions, és a dir, són les caixes de text, les etiquetes, els botons, etc., i que junts formen la interfície de les aplicacions.

Biblioteca

Una biblioteca informàtica és un conjunt de programes informàtics que són incorporats en les aplicacions informàtiques per ajudar en el procés d'execució de les aplicacions.

Biblioteques de ginys

Hi ha moltes biblioteques de ginys i, per tant, hi ha diversos estils d'interfícies i molts programes que es visualitzen de manera diferent d'altres, perquè utilitzen una biblioteca de ginys diferents. Per exemple, hi ha les **X Toolkit Intrinsics**, més conegudes com a **Xt intrinsics**, que són eines de més baix nivell que permeten crear ginys.

2.3.6 Gestors de finestres

En molts entorns gràfics, l'aparença dels marcs de les finestres (barres dels títols, els botons de tancar, etc.) és definida o gestionada pel mateix sistema operatiu. En el sistema X Window és diferent. En el sistema X Window, els marcs de les finestres (també anomenat *decoració*), els gestiona un programari especial, anomenat *gestor de finestres* (*window manager*).

Els **gestors de finestres** són uns dels programes X més importants, ja que es tracta del programa que dóna l'aspecte a tot l'entorn gràfic i controla totes les operacions relatives al dibuix de les finestres. S'encarreguen de gestionar la posició i la grandària de les finestres de les aplicacions, i també el "focus", el canvi d'una finestra a una altra i altres operacions relacionades amb les finestres. Això implica que el sistema en si no està lligat a cap gestor de finestres en particular. Això permet aconseguir una gran personalització de l'entorn gràfic. Els gestors de finestres són clients X especials, ja que només es poden executar en un moment donat i un per cada servidor. Alguns clients X són part de l'entorn d'escriptori o, en alguns casos, independents.

Focus

El focus en un entorn gràfic és l'operació de seleccionar utilitzant normalment el punter del ratolí un element de l'entorn (per exemple, situar el focus sobre una finestra, sobre una caixa de text, etc.).

Selecció de gestors de finestres en X Window

Les plataformes Windows i Mac OS X ofereixen un gestor de finestres estandarditzat i integrat en el mateix sistema operatiu. En canvi, el sistema X Window permet a l'usuari seleccionar entre diversos gestors de finestres.

Hi ha molts gestors de finestres del sistema X Window; entre d'altres, en podem indicar els següents: CTWM, Enlightenment, Fluxbox, Blackbox, FVWM, IceWM, Kwin (és el gestor de finestres de KDE), Sawfish, Metacity (és el gestor de finestres d'algunes versions de GNOME), Metisse, MWM, OLWM/OLVWM, Quartz-wm (és el gestor de finestres d'Apple), SCWM, TWM/VTWM, AfterStep, WindowMaker, Wm2/wmx, etc.

L'entorn gràfic (XFree86) i el servidor X no es canvien normalment; en canvi, de gestors de finestres en podem seleccionar diversos i és el que ens permet canviar radicalment l'aspecte del sistema X Window. De gestors de finestres, n'hi ha molts, com hem vist, i tots tenen els seus respectius executables, per exemple, startkde, afterstep, gnome-session, wmaker, icewm, etc. Podem configurar un gestor de finestres determinat en el sistema X Window modificant el fitxer **xintrc** del nostre directori de treball (per exemple, **/home/nom_usuari**) o creant-lo.

2D i 3D són les abreviatures de *dues* i *tres dimensions*.

Podem classificar els gestors de finestres en:

1. Els **gestors de composició de finestres** permeten que totes les finestres que es creen i dibuixen de manera separada, després siguin combinades i dibuixades en diversos entorns 2D i 3D. Per exemple, el Mac OS X i algunes distribucions de Linux i Windows Vista permeten utilitzar aquesta tecnologia.
2. Els **gestors de piles de finestres** permeten l'encavalcament de finestres.
3. Els **gestors de mosaic de finestres** posicionen totes les finestres en la pantalla sense encavalcar-se.

Avantatges dels gestors d'escriptori

Els avantatges dels gestors d'escriptori respecte als gestors de finestres són els següents:

1. Subministren un aspecte uniforme a totes les aplicacions gràfiques.
2. Podem marcar un objecte amb el ratolí i arrossegar-lo fins a qualsevol aplicació i veure'n el contingut allà.
3. Permet l'accés transparent a qualsevol recurs.
4. Ofereix una interfície gràfica per configurar i personalitzar tots els aspectes de l'entorn gràfic.

2.3.7 Gestors d'escriptoris

Un gran inconvenient que presenten els gestors de finestres és que les aplicacions no tenen forma de comunicar-se entre elles ni de controlar el comportament del gestor de finestres. Això es pot resoldre passant del gestor de finestres al gestor d'escriptori (*desktop manager*).

Els **gestors d'escriptori** van més enllà que els gestors de finestres i les biblioteques per crear-hi aplicacions: subministren un conjunt d'aplicacions, biblioteques i altres sistemes per aconseguir una integració més gran entre les aplicacions i una integració més gran d'aquestes amb l'entorn.

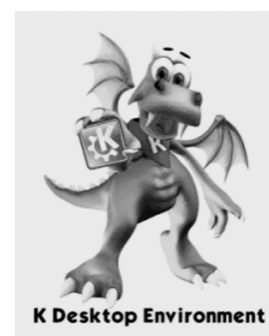
Els entorns d'escriptori tenen característiques avançades, les quals permeten als clients X i a altres processos en execució comunicar-se els uns amb els altres, a la vegada permeten a totes les aplicacions escrites per funcionar en aquest ambient que facin tasques avançades, com, per exemple, operacions d'arrossegat i deixar.

Podem destacar com a principals gestors d'escriptoris el programari següent:

1. **El gestor KDE** (*K desktop environment*). És un gestor de finestres de domini públic basat en el popular **CDE** (*common desktop environment*). És un gestor homogeni, robust, traduït a molts idiomes i amb moltes eines auxiliars perfectament integrades en l'entorn. Tot l'entorn permet una configuració fàcil des del tauler de control del KDE, d'una manera similar a l'entorn Windows. KDE subministra un entorn complet, panell de menús, gestor de tasques, un escriptori orientat a objectes (icones), un gestor d'escriptori que permet visualitzar arxius locals i en unitats de xarxa i un gran sistema d'ajuda.
2. **El gestor GNOME** (*GNU network object model environment*). Té com a objectius crear un entorn de programació complet i lliure que faciliti a la gent l'escriptura de programes pel sistema GNOME i permetre als usuaris d'Unix disposar d'un escriptori de treball agradable. GNOME utilitza les biblioteques gràfiques **GTK**. El projecte GNOME ofereix dues coses: d'una banda, un entorn d'escriptori intuïtiu i atractiu per als usuaris finals i, de l'altra, la plataforma de desenvolupament GNOME, que permet crear aplicacions que s'integren amb la resta de l'escriptori.
3. **Altres gestors**. Hi ha més gestors d'escriptoris com el CDE (*common desktop environment*), el Xfce (*X free cholesterol environment*), etc.

Característiques dels gestors d'escriptori

Les característiques que ofereixen els gestors d'escriptori són importants per a la majoria dels usuaris de Linux, però encara falta camí per recórrer, fins a disposar d'un entorn amb totes les característiques ideals per als usuaris. Afortunadament, hi ha molta gent treballant-hi i ens estem apropant a l'entorn ideal.



Logotip del gestor d'escriptori KDE



Logotip del gestor d'escriptori GNOME

2.3.8 Accessibilitat

Algunes persones poden tenir limitacions físiques en la utilització de l'equipament informàtic tant quant a maquinari com a programari.

L'evolució ràpida del programari lliure ha fet que en relativament poc temps s'hagi ampliat d'una manera significativa el nombre d'àrees en les quals podem trobar solucions basades en aquest tipus de programari. El fenomen del programari lliure està tenint cada cop més importància en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), i s'observa que dia rere dia té més acceptació tant en el sector privat com en el públic.

No és estrany la quantitat d'estudis i anàlisis que se n'han fet en aquests últims anys, amb la intenció d'avaluar la viabilitat de la utilització d'aquests tipus de solucions en diferents àmbits, les seves capacitats i limitacions, i l'interès que pot tenir la seva aplicació en funció dels interessos generals de la ciutadania.

L'accessibilitat és un requisit fonamental a l'hora de desenvolupar aplicacions i és precisament aquesta exigència la que va impulsar el desenvolupament de l'accessibilitat que actualment està integrada en l'escriptori GNOME i KDE.



Logotip del World Wide Web Consortium (W3C)

Per **accessibilitat** entenem que les persones amb algun tipus de discapacitat poden participar de les activitats normals de la vida, inclosos la feina, l'ús de serveis i productes, i l'accés a la informació.

En el context informàtic les eines d'accessibilitat són les que pretenen facilitar l'ús de les noves tecnologies en general a les persones amb alguna discapacitat.

Un cas especial d'accessibilitat que té gran importància actualment és l'accessibilitat web, orientada a les pàgines i aplicacions web, per a la qual hi ha definits uns estàndards específics (Directives d'accessibilitat per al contingut del W3C).

L'empresa Sun va començar a treballar en l'accessibilitat de l'escriptori UNIX/Linux i va elegir GNOME com a entorn gràfic per dur a terme aquest estudi a causa de les seves característiques tècniques i legals.

Eines destinades als invidents

Les eines destinades als invidents són, tècnicament, les que exigeixen més requeriments per poder fer accessible tota la informació de l'entorn visual. Per tant, és on es concentren els esforços més importants dels desenvolupadors per integrar un entorn prou potent, còmode i flexible que possibiliti el desenvolupament de bones solucions accessibles i flexibles.

Accessibilitat dels escriptoris GNOME i KDE

En l'actualitat, cada fabricant del seu respectiu gestor d'escriptori intenta millorar l'accessibilitat al seu sistema oferint als seus usuaris solucions diverses. Esperem que, pel bé de tots els usuaris, els objectius establerts en els acords de l'any 2005 respecte als escriptoris GNOME i KDE s'implementin realment i d'una manera ràpida.

Aquesta col·laboració es va materialitzar en el GNOME Accessibility Project, actualment un marc de referència en UNIX/Linux quant a l'accessibilitat. D'altra banda, altres equips de desenvolupament de gestors d'escriptoris també tenen els seus propis projectes d'accessibilitat, per exemple, el KDE Accessibility Project de KDE, el Free Standards Group's Accessibility Workgroup (FSG Accessibility), el Sun Accessibility, l'IBM Linux Accessibility, etc.

El setembre del 2005 el GNOME Accessibility Project, el KDE Accessibility Project i altres grups com l'FSG Accessibility és van unir per formar un grup de treball en el qual poder-se ajudar mútuament per aconseguir l'objectiu comú de fer més accessible els dos escriptoris (GNOME i KDE). En la declaració firmada pels membres dels diferents grups s'assegura que des de l'estandardització es podrà aconseguir una accessibilitat més gran de cada entorn mantenint el desenvolupament dels diferent escriptoris.

Paper del sistema operatiu

Podem imaginar un sistema operatiu com els programes, que fan utilitzable el maquinari. El maquinari proporciona la "capacitat bruta d'operació"; els sistemes operatius posen aquesta capacitat d'operació a l'abast dels usuaris i administren d'una manera segura el maquinari per aconseguir-ne un bon rendiment.

2.4 Gestió d'arxius i de directoris

Les principals operacions que podem fer tant en els directoris com en els fitxers es poden veure tant en un entorn text com en un entorn gràfic.

Els sistemes operatius són, abans de res, administradors de recursos; el principal recurs que administren és el maquinari de l'ordinador (els processadors, els medis d'emmagatzematge, els dispositius d'E/S, les dades, etc.).

2.4.1 Sistemes operatius en entorn text

Igual que els sistemes operatius propietaris, els sistemes operatius lliures poden treballar en mode text i en mode gràfic. Podem treballar de dues maneres en mode text:

1. Arrencar el sistema lliure en mode text i al final del procés d'arrencada disposem d'un terminal en el qual podem interactuar amb el sistema operatiu a còpia d'escriure les ordres corresponents.
2. Arrencar el sistema operatiu en mode gràfic; a continuació, cal activar un terminal virtual en què podem interactuar en mode text amb el sistema operatiu.

Característiques generals dels sistemes Unix/Linux

El sistema operatiu Unix és **flexible**, **fiable** i **fàcil** d'utilitzar. D'entre les seves característiques, en podem destacar les següents:

1. **Multitasca.** La paraula *multitasca* descriu l'habilitat d'executar, aparentment al mateix temps, nombrosos programes sense obstaculitzar l'execució de cada aplicació. Cada programa s'executa fins que el sistema operatiu l'aparta per permetre que altres programes es puguin executar. Diferents tasques, doncs, s'executen d'una manera simultània mitjançant la tècnica del **temps compartit**. El sistema divideix el temps d'execució en petits intervals i assigna un interval d'execució a cadascuna de les tasques, que, d'aquesta manera, s'executen alhora. Unix també permet l'execució d'una tasca en **temps real**, és a dir, deixa que aquesta tasca utilitzi el processador fins que n'acabi l'execució i, d'aquesta manera, retarda l'execució de la resta de les tasques. Això és adequat en les aplicacions que necessiten obtenir una resposta immediata.
2. **Multiusuari.** És un sistema operatiu que permet que diversos usuaris estiguin connectats simultàniament per executar els seus treballs.
3. **Independència** del dispositiu sota Unix. Per evitar el problema d'incorporar dispositius nous, Unix reconeix cada perifèric com un arxiu separat.
4. **Memòria virtual.** Unix utilitza la tècnica de la memòria virtual per fer-ne la gestió; d'aquesta manera, cada usuari pot disposar de tota la memòria que té l'ordinador per executar les aplicacions.

Independència dels dispositius

La clau de la independència dels dispositius rau en l'adaptació del nucli. Alguns sistemes operatius només permeten determinar el nombre i el tipus de dispositius. Unix, en canvi, pot acomodar qualsevol quantitat i classe de dispositius, ja que cadascun és considerat d'una manera independent mitjançant el vincle que té amb el nucli.

Comunicació entre màquines Unix

La comunicació entre màquines Unix no solament permet transferir fitxers sinó també enviar i rebre correu, fer presentacions remotes, executar programes remots, etc. El sistema Unix és un dels sistemes operatius amb més eines i més ben desenvolupades en el camp de les comunicacions. Algunes són la base de les comunicacions a la xarxa Internet.

TPC/IP és l'abreviatura de protocol de control de transmissions/protocol d'Internet.

5. **Sistema d'arxius jeràrquics.** Unix utilitza un sistema d'arxius en forma d'arbre. Comença des d'una arrel, de la qual embranquen fitxers o directoris que a la vegada poden contenir nous directoris i així successivament. El sistema utilitzat és molt semblant al que fa servir el sistema operatiu DOS, però hi ha una gran diferència pel que fa al tractament dels dispositius que estan connectats a l'ordinador: Unix els integra dins del sistema de fitxers i els gestiona com a fitxers normals, cosa que no fa el DOS.
6. **Comunicacions i capacitats de xarxa.** Les possibilitats del sistema Unix no s'acaben un cop instal·lat en una màquina i treballant-hi. Aquest sistema està preparat per connectar-se amb qualsevol altra màquina Unix del món i treballar com una xarxa amb diferents nodes. Per comunicar-se fa servir un dels protocols més utilitzats en comunicacions, el **TCP/IP**.
7. **Sistemes de seguretat.** L'ús de la paraula clau, *password*, és el sistema de seguretat emprat per impedir accessos no volguts al sistema. Cada persona que treballa amb Unix té assignat un **nom d'usuari** que ha d'indicar en el moment de connectar-s'hi i, opcionalment (segons la configuració que l'administrador hagi assignat a l'usuari), el sistema li demanarà la paraula **clau** per impedir la connexió de personal no autoritzat. La paraula clau és individual i pot ser canviada quan l'usuari vulgui o quan l'administrador del sistema ho imposi.
8. **Portabilitat.** És la capacitat de fer servir aquest sistema en diferents tipus d'ordinadors. Això vol dir que el funcionament d'aquest sistema no depèn d'un determinat tipus d'ordinador (processador).
9. **Flexibilitat.** És un sistema operatiu que permet que se'n faci ús en diferents tipus d'aplicacions informàtiques: jocs, gestió, automatismes, etc.
10. **Potència.** Unix és un dels sistemes operatius més potents. La sintaxi de les seves ordres li permet fer moltes coses d'una manera ràpida i senzilla, ja que disposa de moltes ordres i utilitats.
11. **Consistència.** Al llarg dels anys la majoria de les ordres ha evolucionat per adaptar-se a una sintaxi estable i lògica a fi de reduir la confusió de les ordres i facilitar-ne l'ús.
12. **Interfície d'usuari.** La interfície utilitzada de manera estàndard era, fa pocs anys, de tipus text. Avui dia, diverses cases de programari ofereixen aquest sistema fent servir ja una interfície gràfica de tipus Windows que permet gestionar el sistema operatiu d'una manera més fàcil i amena. Entre les interfícies gràfiques, podem parlar del sistema **X Window**.

L'administrador és la persona (o persones) responsable de gestionar el funcionament d'un sistema informàtic.

Evolució històrica del sistema Unix

Actualment hi ha molts sistemes operatius de característiques similars o idèntiques a l'Unix d'AT&T. Això no obstant, per qüestions legals, de màrqueting i d'altres, cada empresa de programari l'ha anomenat de manera diferent: Xenix, Aix, SCO Unix, Sinix, Linux, etc. Sembla que, ara per ara, els objectius empresarials

individualitzats són més importants que l'estandardització del sistema. Per això, no hi ha en aquests moments un estàndard definit acceptat per tots els que treballen en aquest sistema operatiu. Cal comentar que, individualment o col·lectivament, el sistema Linux cada vegada és més utilitzat en tots els àmbits (la indústria, les universitats, les escoles, entre els usuaris particulars, etc.). El motiu del prestigi assolit per Linux rau en la gratuïtat del sistema i en l'evolució constant que experimenta.

GNULinux

GNU no és Unix. GNU/Linux és un projecte per desenvolupar un sistema operatiu Unix amb la filosofia de programari lliure. El programari lliure es basa en la llibertat dels usuaris per executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el programari. Podem resumir aquesta filosofia en:

- Llibertat d'utilitzar el programa amb qualsevol propòsit.
- Llibertat d'estudiar el funcionament del programari i adaptar-lo a les necessitats. L'accés al codi font és una condició prèvia per a això.
- Llibertat de distribuir-ne còpies.
- Llibertat de millorar el programari i fer públiques les millores de manera que tota la comunitat se'n beneficiï. L'accés al codi font és un requisit imprescindible.

La Fundació per al Programari Lliure (FSF) és la principal organització que patrocina el GNU. La seva missió és preservar, protegir i promoure els drets dels usuaris.

Dues característiques del sistema **GNU/Linux** que s'han mantingut fins a l'actualitat són: la **gratuïtat** i la possibilitat d'**obtenir els codis font** del sistema per participar-ne en el desenvolupament.

Elecció de l'arquitectura

En un sistema Unix, a més del servidor del sistema, hi pot haver en la mateixa màquina, o en màquines diferents, servidors d'impressores, de comunicacions, de fitxers, de correu, de notícies, etc. La decisió de quin tipus d'arquitectura cal utilitzar està en funció de moltes variables, i una d'aquestes pot ser la previsió futura de la càrrega del servidor del sistema.

Funcionament d'un sistema multiusuari

Una de les característiques principals del sistema operatiu Unix és el treball en multiusuari. Això implica disposar de més d'un lloc d'operacions perquè diverses persones puguin treballar de manera simultània.

El lloc de treball del servidor del sistema s'anomena **consola**. En un sistema Unix només hi ha un lloc que faci les funcions de consola. La persona o les persones que administren o gestionen el funcionament del sistema Unix s'anomenen *administradors del sistema Unix*.

Cal no confondre la manera de treballar d'Unix amb la d'una xarxa, com, per exemple, Novell Netware. En la xarxa es fan servir tots els servidors per emmagatzemar tota la informació que manipulen els usuaris, però els programes s'executen en les estacions de treball. En els sistemes Unix, en canvi, tots els treballs i totes les ordres s'executen a l'ordinador central o al servidor i les estacions de treball només actuen com a perifèrics.

Els usuaris dels sistemes Unix tenen assignat un **compte** o **nom d'usuari** (*username*) que els identifica. També cada compte té, possiblement, una paraula que permet accedir al sistema anomenada **contrasenya** (*password*). Una de les funcions de l'administrador del sistema Unix és donar d'alta els usuaris en el sistema. Aquest procés consisteix a executar una sèrie d'eines que té el sistema i que permeten que els usuaris el puguin fer servir. Hi ha un usuari especial anomenat **usuari primari** (*root*) o **superusuari**, que té el privilegi de poder actuar com a administrador del sistema. L'usuari **primari** només es pot connectar des de la consola del sistema. Aquest usuari es crea en un sistema en el moment d'instal·lar Unix.

Sistemes de connexió

En un sistema Unix podem destacar dos tipus d'arquitectura:

1. El **sistema bàsic de connexió en sèrie** és la configuració més econòmica. Es necessiten cables de comunicacions sèrie, el sistema operatiu Unix, un programa de comunicacions (cas d'emulació) i, com a mínim, dos ordinadors (l'un farà funcions d'ordinador central i l'altre actuarà com a estació de treball).

Una vegada instal·lat el maquinari, cal instal·lar el sistema operatiu Unix a l'ordinador central i configurar-lo. De la mateixa manera, en cada estació de treball instal·lem i configurem un programa emulador si l'estació de treball és un ordinador. En cas que sigui un terminal, només cal configurar-lo amb el seu programari.

2. El **sistema bàsic de connexió en xarxa** és la configuració més aconsellable si es disposa d'una xarxa d'àrea local (**LAN**). El maquinari necessari és habitual de les arquitectures en xarxa, les estacions de treball, les targetes de comunicacions i el cablejat. El programari és el sistema Unix, el programari de comunicacions amb el protocol TCP/IP per al servidor i una llicència del TCP/IP per a cadascuna de les estacions de treball.

Un terminal virtual és una simulació d'una estació de treball real.

També hem d'indicar que el sistema Unix/Linux permet treballar amb **terminals virtuals**. En Linux, per defecte disposem de fins a sis terminals virtuals.

La manera de començar una sessió des de la consola com un terminal virtual és: <ALT> + <Fn>, en què <Fn> representa les tecles de funció que correspon als valors d'1 fins a 6.

Per tornar a una sessió de consola des d'un terminal virtual ho podeu fer amb: <ALT> + <F7>. Per canviar de sessió des d'una sessió en un terminal virtual, podeu fer <ALT> + <Fn>, en què *n* representa el terminal virtual a què volem accedir. Per tancar una sessió d'un terminal virtual ho podeu fer amb: **exit**, etc.

Ordres del sistema Unix

Unix és un sistema operatiu molt gran, més gran del que la gent imagina. No podreu pas aprendre tot el sistema Unix perquè la seva evolució contínua ho fa pràcticament impossible.

El nombre total d'ordres del sistema Unix ningú no el sap. Unix disposa d'una gran col·lecció d'ordres, algunes de les quals són extremament complexes. A més, moltes de les ordres tenen un gran nombre d'opcions. A vegades fins i tot una mateixa acció es pot fer de maneres diverses. Unix conté més ordres i programes incorporats que qualsevol altre sistema operatiu.

Totes les ordres d'Unix s'han d'escriure tal com marca el sistema. Unix fa diferència entre minúscules i majúscules; per tant, no és el mateix escriure una ordre en minúscules que en majúscules. Totes les ordres del sistema Unix van en minúscules. En canvi, algunes opcions que es poden emprar en algunes ordres s'han d'escriure en majúscules. També la majoria de les variables creades pel sistema són en majúscules.

Les ordres s'han d'escriure en la línia en què hi ha el símbol del **prompt** del sistema, dit d'una altra manera, en la **línia d'ordres del sistema**.

El format de les ordres del sistema Unix és el següent:

Ordre [opcions] [arguments]

Cadascun dels elements d'una ordre del sistema Unix ha de respectar el següent:

1. **Ordre.** L'ordre s'ha d'escriure segons la sintaxi del sistema Unix. És obligatòria. Hi ha ordres que no tenen opcions ni arguments (per exemple, `clear`).
2. **Opcions.** Les opcions indiquen la manera com volem que s'executi una determinada ordre d'Unix. Hi ha moltes ordres del sistema que tenen maneres diferents d'executar-se. Per indicar com volem que el sistema interpreti l'ordre, podem fer servir les opcions.
3. **Arguments o paràmetres.** Els arguments fixen on s'ha d'aplicar l'ordre. En algunes ordres són opcionals i en d'altres, obligatoris. Els arguments són fitxers (per exemple, directoris, fitxers, perifèrics, etc.). Per exemple, `cp /usr/ies/alfa /usr/ies/fita`. Un altre exemple és el següent: podem utilitzar els tres elements a la vegada: `ls -l /usr/ies/alfa`.

Les **opcions** poden ser lletres o nombres i la majoria comencen amb el símbol menys (-), per exemple: `ls -l`, `ls -a`. En una mateixa ordre podem utilitzar més d'una opció en la mateixa línia d'ordres. Per escriure l'ordre podem indicar les opcions una rere l'altra o bé indicarl-les conjuntament, per exemple: `ls -l -a` és equivalent a escriure `ls -al`.

Tipus d'ordres del sistema Unix

Podem diferenciar dos tipus d'ordres:

1. **Propòsit general:** són ordres que han estat dissenyades per a una tasca específica. S'executa l'ordre i una vegada executada ens retorna a la línia d'ordres. Són d'aquest tipus, per exemple, `ls`, `cp` i `date`.
2. **Programes interactius:** són ordres que tenen els seus propis grups d'ordres. Una vegada hem escrit l'ordre i hem premut la tecla de retorn, el sistema queda a l'espera que hi donem opcions específiques de l'ordre, és a dir, no retorna al sistema si no escollim una determinada opció de l'ordre que li pot indicar que finalitzi l'execució. En són exemples `more`, `pg` i `vi`.

El sistema Unix, igual que el sistema DOS, organitza la informació en una estructura en forma d'arbre. Aquesta estructura comença amb l'arrel que se simbolitza amb /. Igual que en els sistemes propietaris, hi ha directoris i fitxers. A diferència del sistema DOS, en què hi ha una estructura d'arbre per cada unitat i en què podem veure les unitats individuals, en el sistema d'arxius d'Unix hi ha una única estructura d'arbre que comença amb un directori arrel.

Desplaçament pel sistema Unix/Linux

En l'estructura d'arbre del sistema Unix/Linux podem parlar de dues maneres de desplaçar-s'hi:

1. **Camí absolut:** és el camí que en una estructura en arbre sempre comença per l'arrel.
2. **Camí relatiu:** és el camí que en una estructura en arbre comença a partir del lloc on estem situats en l'estructura d'arbre.

Cal dir que quan parlem de *trajectòria* o *camí* sempre suposarem que la unitat en la qual treballem és el disc dur. De moment, no sabem indicar en el sistema Unix el nom d'altres unitats (disquets, CD-ROM, etc.). Cal no confondre la nomenclatura del sistema DOS amb la utilitzada en el sistema Unix. En aquest darrer només hi ha les unitats del servidor; les unitats de les nostres estacions de treball no tenen sentit i, per tant, no les podem emprar. Així, doncs, qualsevol manipulació de les unitats s'ha de fer a nivell d'administrador del sistema.

Ajuda en el sistema Unix

El sistema Unix és un sistema operatiu amb moltes ordres i també amb moltes utilitats. Tant les ordres com les utilitats tenen moltes opcions diferents. Aleshores, és pràcticament impossible recordar les característiques de totes les ordres. Per sort, no necessitem recordar-les ja que el sistema Unix disposa d'un conjunt molt complet i potent d'eines d'ajuda que podem utilitzar en qualsevol moment. No tots els sistemes Unix, però, tenen les mateixes eines d'ajuda. Podeu utilitzar les ordres **man**, **info**, **whatis**, **howto**, **FAQ**, etc.

Comodins en el sistema Unix

La majoria de les ordres d'Unix poden treballar amb més d'un fitxer. El sistema disposa d'eines que permeten escriure llargues sèries de noms d'arxius en una ordre fent servir una escriptura abreviada. L'usuari pot escriure en qualsevol ordre una o més paraules patró i l'interpret d'ordres substitueix cada patró per una llista de tots els noms de fitxers que coincideixin amb el patró.

Un **comodí** és una sèrie de símbols que el sistema interpreta d'una manera determinada. Tots els comodins es poden utilitzar en un mateix patró.

Un terme patró és qualsevol paraula que contingui alguns dels caràcters de comodí (taula 2.1).

TAULA 2.1. Comodins

Símbol	Descripció
*	Substitueix diversos caràcters.
?	Substitueix un caràcter.
[...]	Substitueix qualsevol de les alternatives entre claudàtors.
[!...]	Substitueix qualsevol caràcter menys els indicats en la llista.
[...]*	Coincidència amb zero o més caràcters.
[!...]*	Coincidència amb zero o més caràcters no coincidents.
[valor1-valor n]	Substitueix qualsevol de les alternatives que van des del valor 1 fins al valor n del claudàtors.
[!valor1-valor n]	Substitueix qualsevol de les alternatives menys els valors que van des del valor 1 fins al valor n indicats en la llista.

Permisos dels fitxers

Una característica important del sistema Unix és la seguretat. Com que és un sistema multiusuari, tots els fitxers tenen un **propietari** i també tenen uns **permisos d'accés**. Qualsevol persona que hagi treballat en sistemes monousuaris del tipus DOS coneix el problema del manteniment dels fitxers: altres usuaris els poden eliminar, ja que no hi ha proteccions adequades. Aquest tipus de problemes no es poden produir en els sistemes multiusuaris com Unix. Per evitar-ho apareix el concepte de *propietari de l'arxiu*.

Propietari dels fitxers

Un usuari és propietari dels arxius que crea i pot establir els permisos que vulgui sobre els seus fitxers per a la resta dels usuaris.

En els sistemes Unix, els usuaris tenen assignat un número identificador anomenat **identificador d'usuari**. Habitualment, s'hi fa referència com a **UID (userid)**. Aquest número apareix en el fitxer **/etc/passwd** en el tercer camp i es fa servir per diferenciar els usuaris en el sistema de manera que no hi hagi confusió entre qui fa les coses o qui n'és el propietari.

Hi ha la possibilitat de canviar el propietari d'un fitxer mitjançant l'ordre **chown**.

La gestió dels grups només la pot fer l'administrador del sistema. Cada grup té assignat internament un **identificador de grup** anomenat **GID (groupid)**.

Propietaris per defecte d'un sistema Unix

El sistema Unix crea una sèrie de fitxers en el moment de la instal·lació que, per defecte, tenen assignat un propietari. Per tant, en el sistema Unix hi podem trobar els propietaris següents: **root**, **bin**, **sys**, **lp**, **uucp**, etc.

Gestió dels permisos

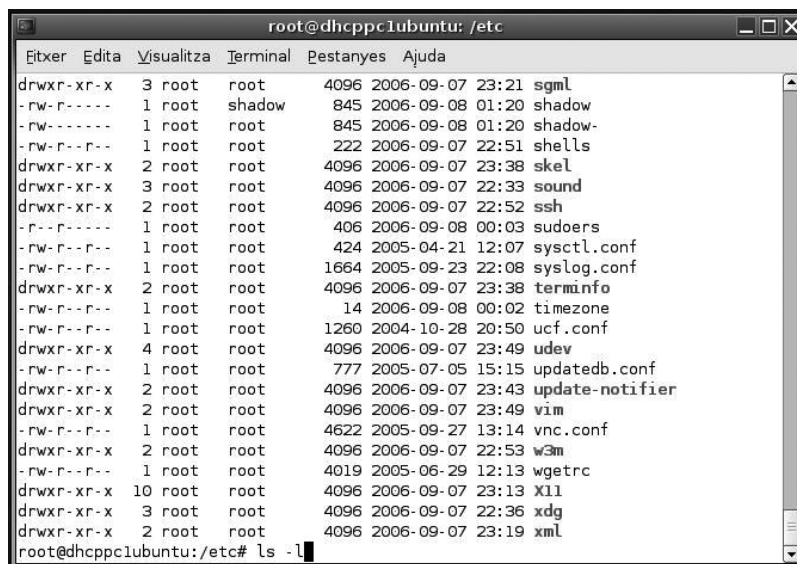
Els **permisos** són autoritzacions que tenen determinats usuaris per fer accions específiques en els fitxers.

Els permisos d'arxiu són la mesura bàsica de què disposa Unix per a la gestió dels fitxers. El control dels permisos s'estableix en tres nivells d'accés diferents (taula 2.2). En la figura 2.5 teniu un exemple de permisos.

TAULA 2.2. Permisos bàsics

Permis	Descripció	Valor octal
r	Lectura	4
w	Escriptura	2
x	Execució	1

FIGURA 2.5. Exemple de permisos de fitxers



Podem indicar, també, que hi ha els permisos especials (taula 2.3).

TAULA 2.3. Permisos especials

Permis	Descripció	Valor octal
T, t	Bit sticky	1
S, s	Bit setuid (SUID)	4
S, s	Bit setgid (SGID)	2

El **bit sticky** indica que el fitxer només pot ser eliminat pel propietari del fitxer, per l'usuari primari o pel propietari del directori on es troba. El permís **t** s'utilitza quan tenim assignat el permís d'execució i el **T**, quan no tenim assignat el permís d'execució. S'aplica al bloc dels permisos dels altres usuaris en el bit d'execució.

Exemple del permís sticky

```
- - - -t
```

El **bit setuid** indica que aquest fitxer també el podrà executar qualsevol usuari que pertanyi al grup del propietari. El permís **s** s'utilitza quan tenim assignat el permís d'execució per defecte i **S**, quan no tenim assignat el permís d'execució.

Exemple del permís setuid

```
- -s - - -
```

El **bit setgid** indica que aquest fitxer també el podrà executar qualsevol usuari que no pertanyi al grup del propietari. El permís **s** s'utilitza quan tenim assignat el permís d'execució per defecte i **S**, quan no tenim assignat el permís d'execució.

Exemple del permís setgid

```
- - - -s - -
```

Els permisos no tenen el mateix significat per a fitxers i directoris (taula 2.4 i taula 2.5).

TAULA 2.4. Significat dels permisos en fitxers

Permís	Descripció
r	Permís de lectura: podem veure el contingut del fitxer.
w	Permís d'escriptura: podem modificar el contingut del fitxer.
x	Permís d'execució: podem executar el fitxer si és un fitxer executable.

TAULA 2.5. Significat dels permisos en directoris

Permís	Descripció
r	Permís de fer una llista del contingut del directori.
w	Permís de crear, modificar o eliminar fitxers en un directori.
x	Permís per entrar en el directori, és a dir, per canviar-se a aquest directori.

Amb aquests tres permisos tenim les eines necessàries per controlar el que podem fer amb els fitxers. Podem saber els permisos que tenen els fitxers mitjançant l'ordre **ls -l**.

Permisos per defecte

Quan creem un fitxer o un directori en el sistema Unix s'assignen per defecte uns permisos determinats.

El valor per defecte dels permisos és **777**, en el cas dels directoris, i **666**, en el cas dels fitxers. El primer dígit correspon als permisos del propietari; el segon, als permisos del grup d'usuaris, i el tercer, als permisos dels altres usuaris. Aquests dígits són en format octal i corresponen a combinacions de: **4 (lectura)**, **2 (escriptura)**, **1 (execució)** i **0 (cap permís)**.

Exemple d'interpretació dels permisos

Si tenim per a un directori els permisos 755, ho podem interpretar de la manera següent:

1. 7: propietari: **rw**x.
2. 5: grup: **r** x.
3. 5: altres: **r** x

Sobre els permisos que assigna el sistema quan es crea un directori o un fitxer, cal apuntar que es lleven els permisos no volguts dels inicials (777, per als directoris, i 666, per als fitxers). Això s'indica en la **màscara**. L'ordre **umask** permet fixar la màscara de quatre dígits en octal per indicar quins permisos no volem per defecte en els fitxers que creem. El valor de la màscara per defecte, normalment, és **0022**. Així, quan creem un fitxer, els permisos que tindrà per defecte seran: 666 022 = 644. És a dir: **rwr- r- r-**. En el cas d'un directori, els permisos seran: 777 - 022 = 755, que són equivalents a: **d rwx r-x r-x**.

Aplicació dels permisos

Els permisos són una de les eines de què disposa el sistema Unix/Linux per gestionar la seguretat de la informació.

Les úniques persones que poden canviar els permisos dels arxius o directoris són l'usuari primari, el propietari del fitxer o directori i el propietari del directori on són els fitxers o els directoris.

Els permisos assignats als fitxers o als directoris s'agrupen en quatre blocs:

1. **Bloc del tipus de fitxer.** És format per un únic permís. Indica si es tracta d'un directori (d), fitxer normal (-), un enllaç simbòlic (l), un fitxer de blocs (b), etc.
2. **Bloc dels permisos del propietari.** És format per tres permisos que afecten el propietari del directori o del fitxer. La posició dels permisos és: **rw**x.
3. **Bloc dels permisos del grup d'usuaris al qual pertany el propietari.** És format per tres permisos que afecten el grup d'usuaris del qual també forma part el propietari del directori o del fitxer. La posició dels permisos és: **rw**x.
4. **Bloc dels permisos dels altres usuaris.** És format per tres permisos que afecten els usuaris que no són ni propietari ni pertanyen al grup del

propietari del fitxer o del directori. La posició dels permisos és: **rwX** (taula 2.6).

TAULA 2.6. Estructura dels permisos

Bloc tipus fitxer	Bloc propietari	Bloc grup usuaris	Bloc altres usuaris
-	--	--	--

Exemple de configuració de permisos

Quin és el significat de la següent configuració?

```
d rwx r-x rw-
```

1. Es tracta d'un directori.
2. El propietari té tots els permisos.
3. El grup d'usuaris té els permisos de lectura i de situar-s'hi.
4. Els altres usuaris tenen els permisos de lectura i d'escriptura.

Val a dir que en qualsevol moment podem canviar els permisos dels fitxers dels quals som propietaris. Per fer-ho disposem de l'ordre **chmod**.

Gestió de directoris

En el procés d'instal·lació del sistema Unix, entre altres coses, es crea una sèrie de directoris estàndard que podem trobar en la majoria dels sistemes Unix. Aquests directoris tenen objectius molt concrets. Si coneixem aquests objectius, ens resultarà més fàcil trobar aquests directoris. Un altre avantatge de conèixer l'ús específic dels directoris és que, així, podrem deduir on hi ha determinats tipus d'arxius. En la taula 2.7, esmentem les característiques d'alguns d'aquests directoris.

TAULA 2.7. Directoris del sistema Unix

Directori	Descripció
/	Representa el directori arrel. Forma la base de l'estructura del sistema de fitxers.
/bin	Conté els programes executables que són part del sistema operatiu.
/dev	Conté tots els arxius dels dispositius.
/etc	Conté la majoria dels programes de configuració del sistema i els guions d'inicialització.
/lib	Conté els arxius de la biblioteca de C i d'altres llenguatges de programació.
/mnt	És un directori buit que normalment s'utilitza per muntar dispositius com: disquets, particions temporals de discos durs, CD-ROM, etc.
/usr	Conté els arxius de l'usuari i les utilitats necessàries per suportar els programes de l'usuari. En el cas del sistema Linux, conté els subdirectoris com el sistema X Window i el manual en línia.

TAULA 2.7 (continuació)

Directori	Descripció
/tmp	Directori temporal que podem emprar com a directori transitori (significa que el seu contingut és eliminat cada vegada que arrenca el sistema).
/news	Conté totes les notícies que ha editat el supervisor.

En el cas del sistema Linux, a més dels directoris anteriors, hi podem trobar els de la taula 2.8.

TAULA 2.8. Directoris del sistema Linux

Directori	Descripció
/boot	Conté el nucli de Linux.
/mnt/cdrom	Directori en què és muntada, normalment, la unitat de CD-ROM.
/home	Ubicació convencional dels directoris de tots els usuaris.
/proc	Directori especial que conté informació sobre diferents aspectes del sistema Linux.
/root	El directori per a l'usuari primari.
/var	Conté diversos fitxers de definició del sistema i també directoris per manipular informació temporal.

Nom dels fitxers

Per donar nom als fitxers podem emprar qualsevol símbol de la taula ASCII, però cal evitar els símbols que poden tenir significats especials com: * ? [] I ". + < > ; @ \$ & (). No hi ha una divisió entre nom de fitxer i extensió. El nom pot ser format per combinacions de lletres, nombres i símbols especials, encara que no és convenient utilitzar els símbols indicats anteriorment.

Informació en un node d'identificació

En un node d'identificació podem destacar, entre d'altres, les informacions següents:

1. El tipus de fitxer.
2. La grandària del fitxer.
3. El lloc on s'emmagatzema la informació corresponent al fitxer.
4. El propietari.
5. Els usuaris que el poden utilitzar.
6. El nombre d'enllaços.
7. L'última vegada que es va modificar.
8. Els descendents.
9. Etc.

En el sistema Unix no hi ha diferència entre fitxers i directoris, ja que tot són fitxers.

Podem classificar els fitxers en:

1. **Ordinaris.** Són els fitxers normals que farà servir l'usuari per emmagatzemar la seva informació, els programes executables, els processos per lots, etc. Cada fitxer tindrà un propietari, generalment la persona que el va crear, que podrà concedir o restringir l'accés al fitxer a la resta d'usuaris. Aquests fitxers poden ser de tipus text i de tipus binari.
2. **Especials.** Són fitxers associats a dispositius. Els dispositius poden ser de **caràcters**, de **blocs**, d'**enllaços**, etc. Normalment es troben dins del directori **/dev**.
3. **Directoris.** Són creats pels usuaris però controlats pel sistema. S'utilitzen per contenir fitxers i altres subdirectoris. Un directori és un fitxer que conté informació d'altres fitxers (ordinaris, directoris, especials). Els directoris no contenen fitxers; contenen informació que indica al sistema Unix on pot trobar els fitxers. Un directori és una taula formada per entrades cadascuna de les quals és formada per:
 - (a) **Nom del fitxer:** comprèn catorze bytes (en alguns sistemes pot ser més gran).
 - (b) **Nombre de node d'identificació:** el node d'identificació és un nombre que automàticament assigna el sistema operatiu Unix a cada fitxer.

Un element que cal anotar quan es fa referència a la qüestió dels fitxers és el concepte d'*enllaç* (*link*).

L'**enllaç** (*link*) és la correspondència entre el nom del fitxer i el seu nombre de node d'identificació. Això vol dir que podem tenir fitxers amb noms diferents o iguals (situats en diferents directoris) que tenen el mateix nombre de node d'identificació; per tant, els continguts dels fitxers enllaçats seran el mateix, però físicament només ocuparan un espai.

Tots els directoris tenen el seu origen en el directori arrel i dins dels directoris i subdirectoris s'emmagatzemen els fitxers.

Un directori i una carpeta són equivalents.

Un **directori** és una taula de fitxers amb els seus nombres de nodes d'identificació corresponents. Cada unitat activa té una zona situada en el primer sector d'arrencada de cada unitat activa on està situat el directori arrel a partir del qual s'organitza l'estructura en arbre.

En una estructura en arbre podem diferenciar els directoris següents:

1. **Directori arrel o principal.** Aquest directori es crea en el moment **deformatar** el disc, és únic i és el directori principal dels discos. Hi podem posar altres directoris i/o fitxers a dins. El directori arrel es representa pel símbol `/`.
2. **Subdirectori.** És un directori creat dins d'un altre directori. S'hi poden emmagatzemar fitxers i/o subdirectoris nous.
3. **Directori actiu.** És el punt de l'estructura en arbre en què se situa l'usuari, preparat per executar una ordre. El directori actiu canviarà a mesura que anem navegant per l'estructura en arbre. L'indicador del sistema informa de la unitat i del directori actiu en cada moment.

Una manera que té el sistema operatiu Unix d'organitzar la informació és a partir d'una estructura en arbre. Per poder accedir als diferents llocs on hi ha aquesta informació necessitem utilitzar un camí determinat.

El **camí** en una estructura en arbre fa referència a la trajectòria que cal seguir per arribar a un lloc determinat d'aquesta organització.

Per fer referència al camí cal indicar: els noms dels diferents directoris pels quals hem de passar amb el símbol `/` com a separació entre cadascun d'ells i el nom del fitxer.

Unix/Linux disposa d'ordres que permeten crear, modificar, eliminar el contingut, desplaçar-s'hi, fer-ne una llista, i visualitzar l'estructura d'arbre, etc. Algunes d'aquestes ordres són: **mkdir**, **cd**, **rmdir**, **pwd**, **ls**, **mv**, **cp**, **ls**, **ln**, etc.

Directoris especials

Cal indicar que en tota estructura en arbre hi ha dos directoris especials:

1. `<.>`. El directori `.` representa en l'estructura en arbre el directori on som.
2. `<..>`. El directori `..` representa el directori pare del directori actual en l'estructura en arbre.

Camí absolut i camí relatiu

El **camí absolut** és el camí que sempre comença a l'arrel. El **camí relatiu** és el camí que comença on estem situats en l'estructura d'arbre.

Gestió de fitxers

De la mateixa manera que podem utilitzar una sèrie d'ordres per gestionar els directoris, també el sistema Unix disposa d'ordres que permeten gestionar els fitxers. En podem indicar com a principals: **cat**, **cp**, **rm**, **ln**, **mv**, **ls**, **touch**, etc.

Editors de text

Unix és un sistema operatiu que, ja des dels seus inicis, ha gaudit de grans eines de processament de textos a disposició de l'usuari. De fet, els fons econòmics per al seu desenvolupament van ser donats per l'AT&T a canvi de poder incorporar una petita utilitat de processament de textos anomenada *Troff*, que va ser la primera en el seu gènere. Avui dia, els sistemes Unix ofereixen una àmplia varietat d'eines per al processament de textos. Algunes de les eines d'aquest tipus que s'han incorporat a Unix són:

- El programa **ed**, creat per AT&T, que va ser la primera eina emprada per a la manipulació del text, és un editor de línies.
- L'editor de línies **ex**, desenvolupat per la Universitat de Berkeley (Califòrnia).
- L'editor de pantalla **vi**, també desenvolupat a Berkeley. Es tracta, en realitat, d'una versió del mateix programa que **ex**. El **vim**, una versió millorada de **vi**.
- Els **red** (versió restringida de l'editor **ed**), **edit** (versió restringida de l'editor **ex**) i **vedit** (versió restringida de l'editor **vi**).
- L'**emacs** i la seva versió gràfica **xemacs**, editors molt més potents que els esmentats anteriorment.
- Els **gedit**, **kedit**, **jed**, **joe**, **jove**, **sed**, **awk**, que són editors presents avui a Unix.

Canvis d'adreça

En l'entorn text s'introdueixen les ordres teclejant-les en l'estació de treball i la informació generada per les ordres es visualitza en la consola o en l'estació de treball. La majoria de les ordres fa servir per a l'entrada de dades el **canal estàndard d'entrada (teclat, stdin)** i, com a sortida, el **canal estàndard de sortida (pantalla, stdout)**. Però, a més d'aquests dos canals, hi ha un tercer canal anomenat **canal estàndard d'error (stderr)**. Aquest canal es pot utilitzar per gestionar la informació que no interessa que sigui gestionada pels canals estàndard d'entrada o sortida. El sistema Unix ens permet de canviar l'adreçament tant d'entrada, de sortida i d'error estàndard. Algunes vegades, interessa modificar aquesta forma d'entrada o de sortida de la informació d'una ordre. Per fer-ho s'utilitzen els canvis d'adreça.

Un **canvi d'adreça** és una tècnica que consisteix a canviar l'entrada o sortida de les dades per un altre dispositiu diferent de la pantalla o el teclat.

Per fer un canvi d'adreça, s'utilitzen una sèrie de **símbols** o **operadors** (taula 2.9).

TAULA 2.9. Canvis d'adreça

Símbol	Nombre	Format	Significat	Exemples
> (sortida)	1	Ordre > fitxer dispositiu	Canvia la sortida: fitxer o dispositiu.	cat > fita
< (entrada)	0	Ordre < fitxer dispositiu	Canvia l'entrada: fitxer o dispositiu.	date < hora
>> (append)		Ordre >> fitxer	Incorpora informació al final del fitxer.	cat >> fita
<...>		Ordre <...>fitxer dispositiu	Utilitza a la vegada entrada i sortida.	cat <alfa>beta
Error	2	Ordre 2> fitxer dispositiu	Utilitza el canal error.	cat alfa 2> fita

El dispositiu consola es pot referenciar mitjançant **/dev/console**; els terminals virtuals, mitjançant **/dev/ttyx** (en què *x* representa 0, 1, 2, 3...), i el dispositiu nul, mitjançant **/dev/null**.

En la taula 2.10 teniu un resum dels símbols utilitzats en les operacions de canvi d'adreça. Els operadors són >, <, >> i <...>. La sintaxi és: ordre operadors dispositiu|fitxer i l'objectiu genèric és canviar l'entrada o sortida estàndard de l'ordre donada.

TAULA 2.10. Operadors de canvi d'adreça

Exemples d'ordre	Resultat
ls -l /* > /alfa	Tots els noms de fitxers situats a l'arrel són desats en un fitxer anomenat <i>alfa</i> que penja de l'arrel.
cat /landa.c > /fita	Copia el contingut del fitxer <i>landa.c</i> en un fitxer anomenat <i>fita</i> també situat en el directori <i>arrel</i> .
date < /hora.doc	L'ordre <i>date</i> agafa els valors de la data del fitxer <i>hora.doc</i> que se suposa que conté els valors de la data del sistema.
cat /omega.doc >> fita.doc	Posa el contingut del fitxer <i>omega.doc</i> a continuació del contingut del fitxer <i>fita.doc</i> i el desa com a <i>fita.doc</i> .
cat </omega.doc> /fita	Agafa el contingut del fitxer <i>omega.doc</i> i el copia en el fitxer <i>fita</i> .
cat alfa	Visualitza el contingut del fitxer <i>alfa</i> per consola.
cat alfa > fita 2>beta	El contingut del fitxer <i>alfa</i> s'envia al fitxer <i>fita</i> . Si en visualitzar el fitxer <i>alfa</i> es produeix algun error (per exemple, la no-existència del fitxer <i>alfa</i>), el text de l'error es desa en <i>beta</i> .
cat alfa >beta 2>&1	El contingut del fitxer <i>alfa</i> s'envia al fitxer <i>beta</i> . Si en visualitzar el fitxer <i>alfa</i> es produeix algun error (per exemple, la no-existència del fitxer <i>alfa</i>), el text de l'error es desa en <i>beta</i> .

TAULA 2.10 (continuació)

Exemples d'ordre	Resultat
<code>cat alfa 2>/dev/null</code>	El contingut del fitxer <code>alfa</code> es visualitza per pantalla. Si en visualitzar el fitxer <code>alfa</code> es produeix algun error (per exemple, la no-existència del fitxer <code>alfa</code>), el text de l'error s'envia al dispositiu nul (<code>/dev/null</code>).

Pipeline

Una tècnica que s'utilitza en el sistema operatiu Unix/Linux per manipular la informació és la que s'anomena *pipeline*.

El **pipeline** és una tècnica que consisteix que la informació de sortida d'una ordre s'utilitza com a entrada d'una altra ordre. El símbol dels pipelines és `|`. El format general pot ser el següent: **ordre1 | ordre2**.

Si el símbol dels pipelines no apareix en el teclat, per seleccionar-lo cal prémer a la vegada les tecles `<ALT>` i `<124>` (símbols de la zona numèrica). En la taula 2.11 teniu informació de com s'ha d'utilitzar el pipeline.

TAULA 2.11. Pipeline

Exemples d'ordre	Resultat
<code>ls -l /ALFA more</code>	Visualitza pàgina per pàgina el contingut del directori <code>ALFA</code> .
<code>ls -l /ALFA lp</code>	Treu per impressora el contingut del directori <code>ALFA</code> .

Filtres

Les tècniques del canvi d'adreça i del pipeline es poden utilitzar juntament amb una sèrie d'ordres anomenades *filtres*.

Els **filtres** són un grup d'ordres que s'utilitzen per seleccionar segons uns determinats paràmetres la informació que arriba a una ordre concreta. El sistema Unix/Linux disposa d'algunes ordres que permeten fer aquestes funcions. En podem destacar: **more**, **pg**, **pr**, **less**, **sort**, **find**, **locate**, **whereis**, **which**, **egrep**, **grep**, **fgrep**, **cmp**, **comm**, **diff**, **wc**, **nl**, **tail**, **head**, **tr**, **cut**, **paste**, **split**, etc.

2.4.2 Sistemes operatius en entorn gràfic

Els sistemes operatius lliures en mode text es basen a utilitzar tot un seguit d'ordres per ordenar-los que duguin a terme les accions que els usuaris necessitem. Això

implica recordar el nom de l'ordre i escriure-la seguint la sintaxi establerta. De cara als usuaris, tota aquesta situació pot implicar una complicació en la utilització del sistema operatiu. Per intentar millorar l'entorn d'utilització dels sistemes operatius de cara als usuaris van aparèixer els sistemes operatius en entorns gràfics.

Els sistemes operatius en entorns gràfics permeten una utilització còmoda, flexible i eficient del sistema operatiu.

Els sistemes operatius en entorns gràfics utilitzen tot un seguit d'eines gràfiques, com, per exemple, les finestres, els botons, els quadres de text, les icones, els enllaços, etc., per aconseguir que la utilització del sistema operatiu sigui més fàcil i còmoda per a l'usuari.

Totes les operacions comentades en els sistemes operatius en mode text (per exemple, la gestió dels permisos, la gestió dels directoris i la gestió dels fitxers), les podem executar utilitzant eines gràfiques que tenen, avui dia, la majoria dels sistemes operatius lliures. No pretenem elaborar un estudi exhaustiu de la utilització d'aquestes eines, sinó simplement indicar que existeixen i que les podem utilitzar en l'entorn gràfic.

Els sistemes operatius en entorns gràfics tenen algunes eines gràfiques que permeten fer les accions següents:

- **La gestió dels directoris:** crear-los, visualitzar-los, eliminar-los, moure'ls, canviar-ne el nom, desplaçar-nos per l'estructura d'arbre, etc.
- **La gestió dels fitxers:** crear-los, visualitzar-los, copiar-los, eliminar-los, canviar-ne el nom, etc.
- **La gestió dels permisos:** crear-los, modificar-los, gestionar-ne el propietari, el grup del propietari i dels altres usuaris.

Les mateixes eines gràfiques de gestió dels directoris i dels fitxers també permeten gestionar la seguretat de la informació, és a dir, la gestió dels permisos.

Hi ha moltes distribucions del sistema Unix que permeten utilitzar un entorn gràfic per facilitar la interacció entre els usuaris i el sistema operatiu. El procediment pràcticament és sempre el mateix, tant per a la gestió de directoris i fitxers, com per a la gestió dels permisos. En els gestors d'escriptori KDE podem utilitzar l'eina anomenada *Konqueror* (figura 2.6), en els gestors d'escriptori GNOME podem utilitzar l'eina anomenada *Nautilus* (figura 2.7) i en els gestors d'escriptori XFCE podem utilitzar l'eina anomenada *Thunar* (figura 2.8).

Per tenir més informació sobre els permisos d'accés en l'entorn gràfic dels sistemes operatius lliures consulteu el subapartat "Permisos dels fitxers" del subapartat "Sistemes operatius en entorn de text" d'aquesta mateixa unitat.

FIGURA 2.6. Eina gràfica Konqueror



FIGURA 2.7. Eina gràfica Nautilus

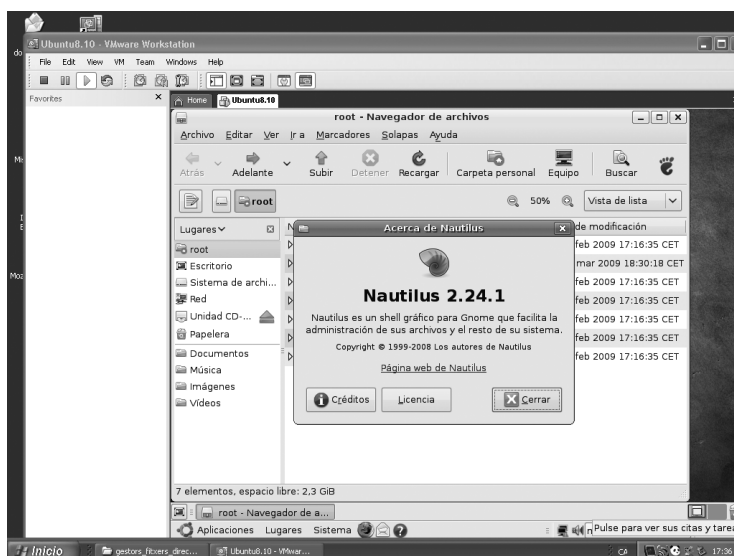
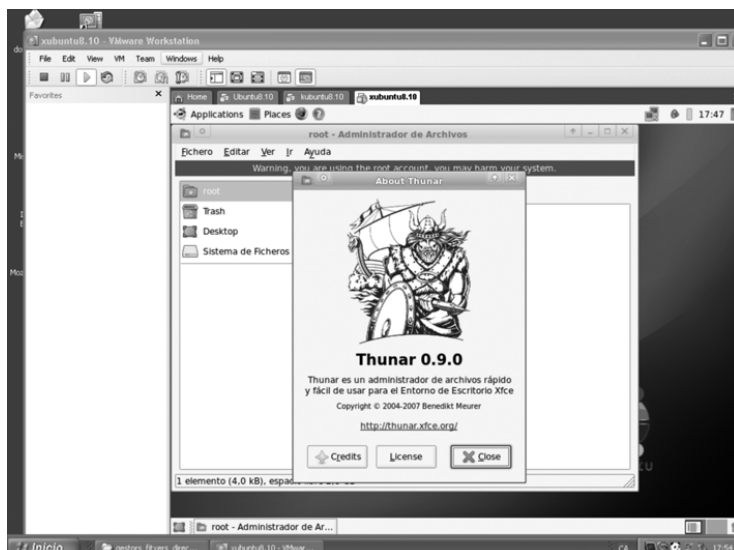


FIGURA 2.8. Eina gràfica Thunar



2.5 Compacció i descompacció de fitxers

A vegades, ens podem trobar que hàgim d'enviar informació utilitzant suports magnètics o òptics o potser també via Internet, i que tinguem una limitació en la grandària dels fitxers enviats. Aquesta limitació en la grandària de la informació per enviar ens pot venir determinada per la capacitat del suport que cal utilitzar o bé per la bústia de recepció de la informació.

En aquestes situacions, podem utilitzar les tècniques anomenades de *compactació* i de *compressió de fitxers i/o directoris*.

La **compactació** o **empaquetament** de fitxers i/o directoris és una tècnica que consisteix a agrupar en un únic fitxer diversos arxius i/ o directoris. El procés contrari s'anomena **descompactació** o **desempaquetament**.

La **compressió** de fitxers i/o directoris és una tècnica basada a aplicar un algorisme que farà que l'arxiu i/o directori ocupi menys espai en el suport. El procés contrari s'anomena **descompressió**.

Un algorisme és el conjunt d'accions que hem de dur a terme per aconseguir un objectiu determinat.

Per executar els processos de compactació/descompactació i compressió/descompressió els sistemes operatius lliures disposen de tot un conjunt d'eines que podem utilitzar en mode text i en mode gràfic.

A continuació, indicarem algunes eines disponibles en mode text per fer aquestes accions:

1. Compactació/descompactació i compressió/descompressió en mode text o consola: **tar**.
2. Compressió/descompressió en mode text o consola: **gzip**, **gunzip**, **compress**, **uncompress**, **pack**, **unpack**, **bzip2** i **bunzip2**.

En mode gràfic hi han moltes eines, per exemple, **Karchiver** (escriptori KDE), **Xarchiver** (escriptori XFCE), **PeaZip**, **File Roller** (escriptori GNOME), etc.

2.6 Actualització del sistema operatiu

Un sistema operatiu és un conjunt de programes destinats a permetre la comunicació de l'usuari amb l'ordinador i gestionar-ne els recursos d'una manera eficient. El programari pot plantejar problemes de seguretat: virus, programes maliciosos, etc. El fet de treballar cada cop més amb Internet també n'agreuja la vulnerabilitat.

Quan es llança un sistema operatiu, s'hi van trobant vulnerabilitats importants que no s'havien tingut en compte, i són els mateixos fabricants de programari

Exemples d'actualitzacions

Les actualitzacions dels sistemes operatius contenen programari nou que permet mantenir actualitzat l'equip informàtic. Alguns exemples d'actualitzacions són els paquets d'esmenes (*service packs*), les actualitzacions de versions, les actualitzacions de seguretat i els controladors.

els que posen a la disposició dels usuaris actualitzacions per compensar-ne les deficiències.

Els sistemes operatius necessiten actualitzacions periòdiques per diversos motius:

- **Actualitzacions de maquinari:** atès que el maquinari dels diferents dispositius que formen els ordinadors evoluciona, és necessari crear programes capaços de gestionar aquest maquinari nou.
- **Actualitzacions dels programes:** de vegades, es detecten vulnerabilitats o fallades en els programes que són resoltes en actualitzacions posteriors.
- **Noves funcionalitats:** amb freqüència, els sistemes operatius incorporen funcionalitats noves que els usuaris poden aprofitar descarregant-se-les en les actualitzacions.

També cal indicar que les actualitzacions es poden fer via CD/DVD o via Internet. Avui dia, aquesta última opció és la que s'aplica més.

Tipus d'actualitzacions

Quant als tipus d'actualitzacions, en trobem de diferents nivells i en podem destacar els tipus següents:

1. Alta prioritat. Són les actualitzacions crítiques, les de seguretat, els paquets d'esmenes i els paquets acumulatius de revisions.
2. Programari (opcional). Són les revisions no crítiques per a aplicacions.
3. Maquinari (opcional). Són les revisions per a controladors i altres dispositius de maquinari, com les targetes de so, les impressores, etc.

Un tipus d'actualització pot estar relacionada amb el canvi de versió (anomenada també **migració**).

Actualitzacions constants de Linux

La comunitat Linux és molt dinàmica. Les versions noves del nucli apareixen cada poques setmanes i altres programes s'actualitzen molt sovint. Per tot això, els usuaris de Linux senten la necessitat d'actualitzar els seus sistemes constantment per mantenir el pas dels canvis.

En els sistemes operatius lliures, i en particular en les distribucions Linux, les actualitzacions es poden baixar d'Internet de manera gratuïta des de llocs oficials de Linux anomenats *repositoris*.

Els **repositoris** són llocs en què s'emmagatzema la informació digital i se'n fa el manteniment, normalment en bases de dades o en arxius informàtics.

Els repositoris estan preparats per distribuir-se habitualment utilitzant una xarxa informàtica com Internet o un medi físic com un disc compacte. Poden ser d'accés públic, o poden estar protegits, i necessiten una autenticació prèvia.

Actualització del nucli

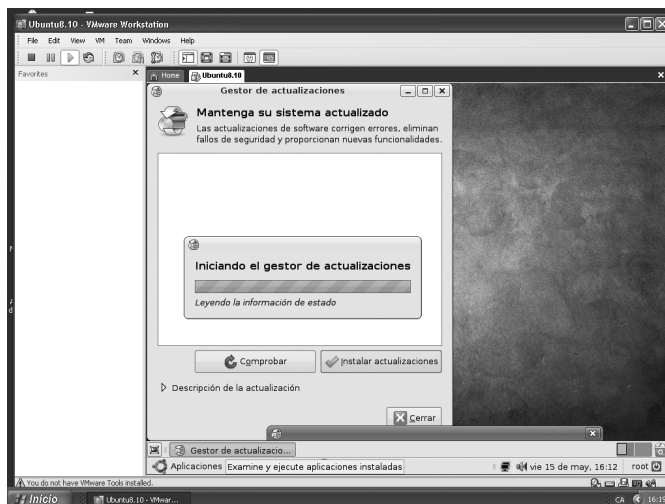
Un tipus d'actualització important és utilitzar la versió més actual del nucli. Això ho podem fer actualitzant-lo. A partir de la sèrie 2.6 del nucli, les versions del nucli han passat a numerar-se amb dígit de la manera següent: AA.BB.CC.DD (per exemple, el nucli de Linux 2.6.29.3):

1. **AA**: indica la sèrie/versió principal del nucli.
2. **BB**: indica la revisió principal del nucli.
3. **CC**: indica noves revisions inferiors del nucli. Canvia quan noves característiques i controladors són suportats.
4. **DD**: aquest dígit canvia quan es corregeixen fallades de programació o fallades de seguretat dins d'una revisió.

Els repositoris s'utilitzen de manera intensiva en Linux; la majoria emmagatzemen paquets de programes disponibles per a la seva instal·lació mitjançant un **gestor de paquets**. En els sistemes Linux, podem dur a terme les actualitzacions del sistema operatiu d'una manera automàtica utilitzant Internet o a partir de suports del tipus CD/DVD. Pràcticament, cada distribució del sistema Linux utilitza sistemes d'actualització automàtics diferents en l'entorn gràfic. Així, per exemple:

1) **Ubuntu**: Escriptori/Administració/Gestor d'actualitzacions (figura 2.9).

FIGURA 2.9. Gestor d'actualitzacions d'Ubuntu



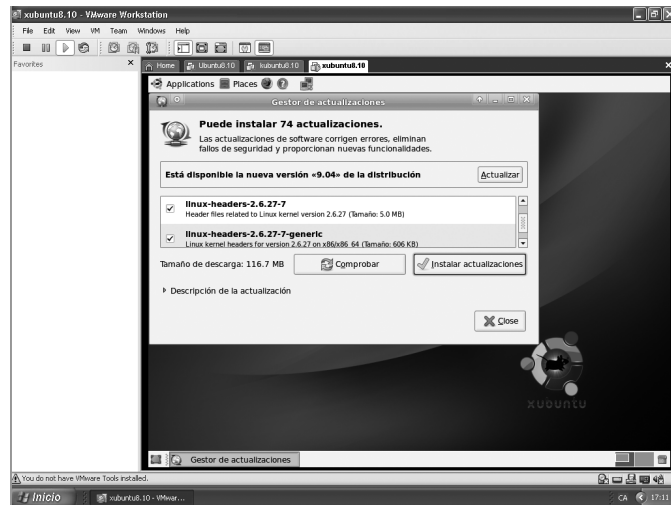
2) **Kubuntu**: Escriptori/Aplicacions/Sistema/Administració de paquets (figura 2.10).

FIGURA 2.10. Gestor d'actualitzacions de Kubuntu



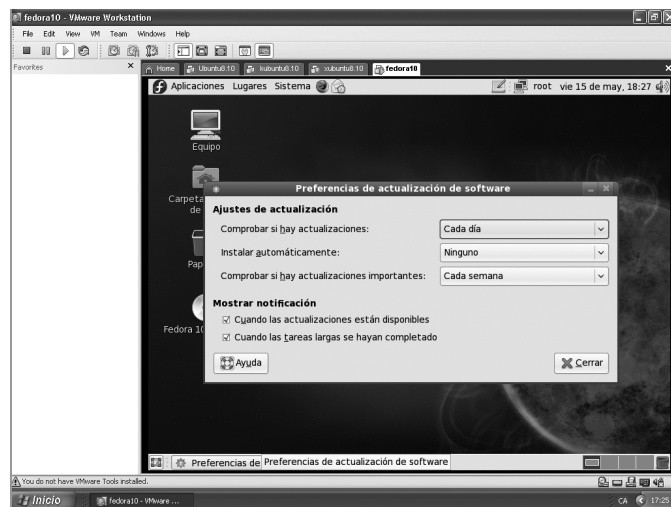
3) **Xubuntu:** Escriptori/Aplicacions/Sistema/Gestor d'actualitzacions (figura 2.11).

FIGURA 2.11. Gestor d'actualitzacions de Xubuntu

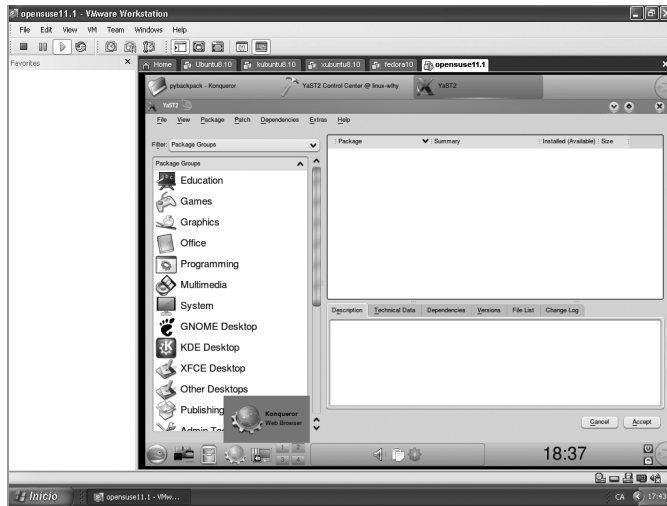


4) **Fedora:** Escriptori/Sistema/Preferències/Sistema/Actualitzacions de programari (figura 2.12).

FIGURA 2.12. Gestor d'actualitzacions de Fedora



5) **OpenSuse:** Escriptori/Aplicacions/Administrador/Programari (figura 2.13).

FIGURA 2.13. Gestor d'actualitzacions de SuSe

El procés per actualitzar el nucli pot ser el següent:

1. Determinar els objectius.
2. Seguir el procediment indicat en la documentació tècnica.
3. Aconseguir l'última versió del nucli.
4. Desempaquetar i descomprimir el nucli baixat.
5. Construir el nucli nou: això n'implica la configuració i la compilació.
 - (a) La configuració implica definir el maquinari implicat mitjançant l'ordre **make config** o **make menuconfig** o **make xconfig**.
 - (b) La compilació del nucli implica la construcció d'un nucli nou. Això es pot fer executant les ordres següents: **make dep**; **make clean**; **make zImage**; **make modules**; **make modules install**.
6. El nucli compilat s'anomena *zImage*. Per instal·lar el nucli compilat cal copiar l'arxiu *zImage* en */boot* i l'hem de renombrar com a *vmlinuzxx.xx.xx.xx*.
7. Configurar el gestor d'arrencada (LILO o GRUB).
8. Arrencar la màquina i comprovar el resultat de l'actualització.
9. Documentar el procés executat.

De la mateixa manera que podem fer actualitzacions dels sistemes operatius utilitzant l'entorn gràfic, també podem fer actualitzacions en mode text utilitzant ordres específiques per a aquestes accions, com, per exemple, **rpm**, **dpkg**, **apt-get**, **aptitude**, etc.

2.7 Agregació, configuració, eliminació i/o actualització de programari del sistema operatiu

De la mateixa manera que podem actualitzar el sistema operatiu, també podem afegir, eliminar i/o actualitzar i configurar el programari de diferents tipus que s'utilitza en el sistema operatiu utilitzant eines tant de tipus text com de tipus gràfic.

En els sistemes operatius lliures podem gestionar el sistema operatiu a partir del que s'anomena *sistema de gestió de paquets*.

Un **sistema de gestió de paquets**, també conegut com a **gestor de paquets**, és una col·lecció d'eines que serveixen per automatitzar el procés d'instal·lació, d'actualització, de configuració i d'eliminació de programes.

En els sistemes de gestió de paquets, el programari es distribueix en forma de paquet, freqüentment encapsulat en un únic fitxer. Aquests paquets inclouen el nom complet, una descripció de la seva funció, el número de versió, el distribuïdor del programa, una llista dels paquets que necessita per al seu funcionament correcte, etc. Podem destacar com a sistemes basats en paquets binaris els següents:

1) El sistema RPM (Red Hat package manager). És una eina d'administració de paquets pensada específicament per a GNU/Linux. És capaç d'instal·lar, actualitzar, desinstal·lar, verificar i sol·licitar programes. RPM és el format de paquet de partida del Linux Standard Base. És utilitzat per un gran nombre de distribucions de Linux. Hi ha diverses eines per treballar amb aquest sistema de paquets:

- En mode text, podem trobar l'ordre anomenada **rpm**.
- En mode gràfic, podem trobar diferents eines com **up2date** (Red Hat), **yast** (SuSe), **yum** (Fedora), **krpm**, etc.

2) El sistema de paquets de Debian. Debian, així com el seus derivats, utilitza paquets en un format d'arxiu anomenat **deb**. És capaç d'instal·lar, actualitzar, desinstal·lar, verificar i sol·licitar programes. Hi ha diverses eines per treballar amb aquest sistema de paquets:

- En mode text, podem trobar les ordres anomenades **dpkg**, **apt-get** i **aptitude**.
- En mode gràfic, podem trobar diferents eines com **synaptic** (figura 2.14), **yast** (figura 2.15), **adept** (figura 2.16), **kynaptic**, etc.

Hi ha una eina anomenada **alien** que ens permet passar paquets del format *rpm* a *deb* i també a la inversa.

FIGURA 2.14. Sinaptic

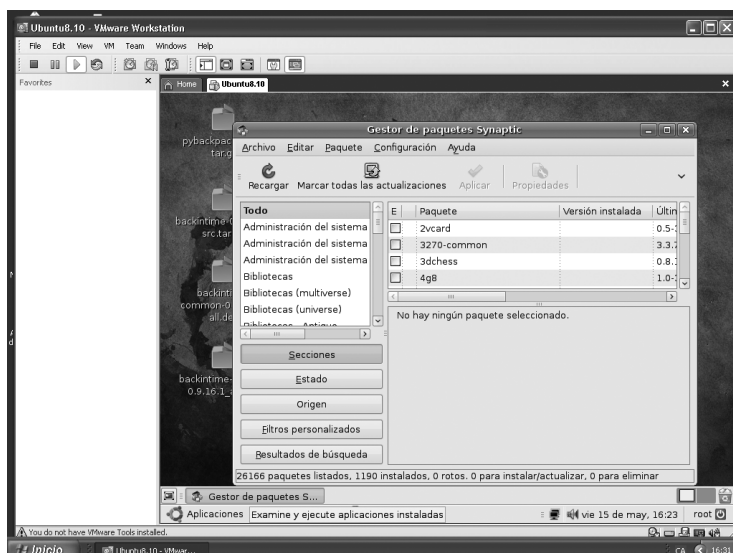


FIGURA 2.15. Yast

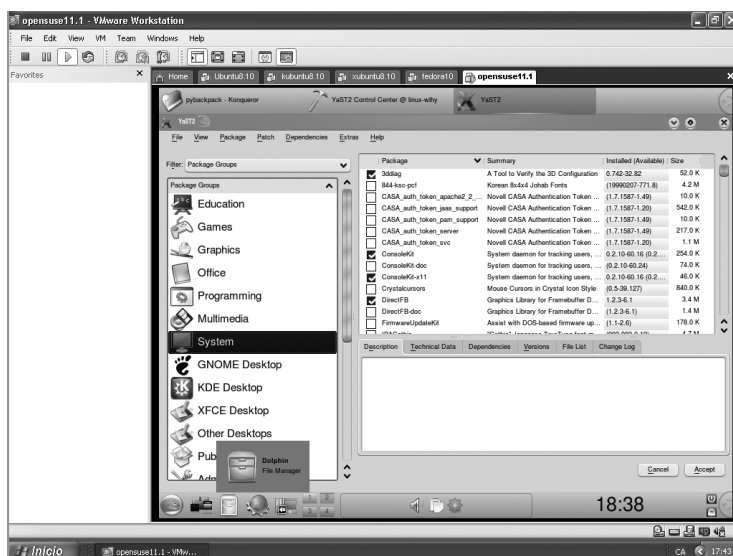
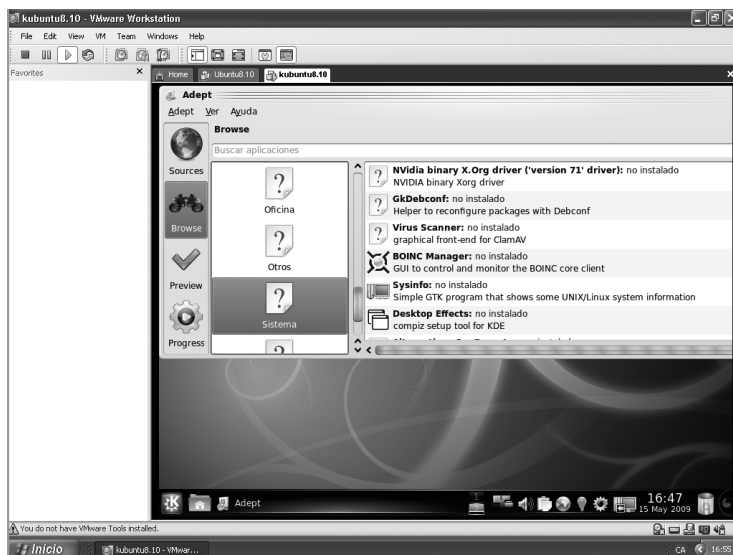


FIGURA 2.16. Adept



3) El sistema fink. El sistema Mac OS X disposa de l'eina anomenada **fink** que deriva parcialment de **dpkg/apt**. Aquesta eina permet fer més senzilla la instal·lació de programes lliures en Mac OS X.

4) Els tarballs. Són una col·lecció d'arxius situats en un fitxer. La utilitat **tar** s'utilitza per combinar alguns arxius en un únic arxiu. La utilitat **gzip** s'usa per comprimir l'arxiu. Els tarballs tenen extensions com **.tar.gz**, **tar.bz2** o **.tgz**. La majoria de vegades, un tarball conté arxius de codi o arxius binaris. Si trobem alguna col·lecció amb l'extensió **.tar.gz**, l'hauré de descomprimir fent doble clic abans d'instal·lar el programari. Si ho volem fer des de la consola de text cal utilitzar l'ordre **tar** (per exemple, **tar -xvzf nom_arxiu**).

Per instal·lar-los, hem de llegir la documentació que acompanya el paquet i seguir les instruccions. En general, podem fer les accions següents:

1. Determinar els objectius del procediment.
2. Seguir el procediment indicat en la documentació tècnica.
3. Configurar: **./configure [opcions]**.
4. Compilar: **make**.
5. Instal·lar: **make install**.
6. Netejar les restes de la compilació (és opcional): **make clean**.
7. Comprovar el procediment dut a terme.
8. Documentar la instal·lació.

Per desinstal·lar el programa resultant, podem utilitzar **make uninstall**.

2.8 Configuració de l'entorn de xarxa i de perifèrics

Avui dia, seria molt difícil trobar una persona que no hagi vist mai un ordinador i que tampoc no l'hagi utilitzat. Un ordinador és format per molts dispositius anomenats *perifèrics*.

Instal·lació de perifèrics

Per poder utilitzar els perifèrics hem de tenir instal·lats i configurats els seus controladors corresponents. Avui dia, molts sistemes operatius ja disposen de la majoria dels controladors necessaris per poder utilitzar els principals perifèrics que s'estan comercialitzant. En el moment en què fem la instal·lació del sistema operatiu els controladors incorporats al sistema queden a la seva disposició per poder-los utilitzar. Avui dia, també gràcies a la característica que tenen molts dispositius de ser Plug and Play, el procés d'instal·lació i de configuració dels perifèrics es fa d'una manera automàtica.

Un **ordinador** és un conjunt de dispositius connectats de manera lògica i racional i que tenen com a objectiu final el tractament de la informació d'una manera automàtica.

Un **perifèric** és una màquina que per poder funcionar cal que estigui connectada als dispositius de procés. Per ella sola és incapaç de donar servei. Podem trobar perifèrics d'entrada, de sortida, d'entrada i/o sortida i de procés.

Per poder utilitzar els perifèrics els usuaris necessitem els sistemes operatius. Aquests actuen d'intermedi entre l'usuari i el perifèric. Per fer aquesta funció, els sistemes operatius utilitzen programes específics per a cada perifèric anomenats *programes controladors (drivers)*.

Els **programes controladors** són un tipus de programari que permet als sistemes operatius gestionar els diferents perifèrics que formen un ordinador. Així, podem parlar dels controladors de la targeta de so, els controladors de la targeta gràfica, els controladors d'una determinada impressora, els controladors de la targeta de xarxa, etc.

Els dispositius que gestionen alguns perifèrics s'anomenen *controladores* o *targetes controladores*.

Les **controladores** o **targetes controladores** són uns dispositius normalment formats per circuits integrats que utilitzant un programari específic, com poden ser els programes controladors, gestionen el funcionament d'alguns perifèrics.

La controladora de xarxa d'àrea local, la targeta gràfica, etc., són alguns exemples de targetes controladores.

Què passa quan un sistema no disposa dels controladors correctes? Doncs molt senzill, que no podrem utilitzar el dispositiu fins que els hàgim obtingut, instal·lat i configurat.

Els sistemes operatius d'avui dia disposen d'eines automàtiques per obtenir, instal·lar, configurar, verificar, actualitzar i desinstal·lar els controladors dels perifèrics que formen l'ordinador.

2.8.1 Gestió dels perifèrics

Els sistemes operatius lliures disposen de moltes eines per a la gestió dels perifèrics en mode gràfic. Seguidament, indiquem algunes de les accions que podem fer en els perifèrics:

1. Determinació dels dispositius instal·lats (figura 2.17 i figura 2.18).
2. Gestió dels dispositius: habilitar/deshabilitar, gestionar el controlador, propietats, etc.
3. Gestió de controladors via repositori.
4. Una altra situació que ens podem trobar és que el mateix sistema no disposi dels controladors corresponents per poder gestionar el perifèric.
 - (a) Una possible solució seria canviar la versió del nostre nucli per una altra que reconegui el nostre dispositiu.

(b) Una altra solució podria ser cercar el controlador en el material tècnic que acompanya el perifèric corresponent, o en la pàgina web del fabricant o bé a Internet. Seguidament, cal executar el procés de gestió del perifèric: la instal·lació, la configuració, l'actualització, etc. Normalment, el controlador pot estar en format comprimit i compactat (per exemple, pot estar en format `.tar.gz`). En aquest cas, cal:

- Descomprimir i desempaquetar el fitxer (per exemple, utilitzant l'ordre **tar**).
- A continuació, llegir la documentació del procés.
- Normalment cal configurar: **./configure**.
- Compilar: **make [opcions]**.
- Instal·lar: **make install**.
- Seguidament, cal reiniciar la màquina i el perifèric ha de ser detectat pel sistema operatiu.
- Comprovar-ne el resultat.
- Documentar el procés dut a terme.

5. Si el material del controlador és en format rpm o deb, cal executar el procediment d'instal·lació, d'actualització, etc., corresponent al paquet (per exemple, **rpm**, **dpkg** o **apt-get**, etc.).

FIGURA 2.17. Informació del maquinari

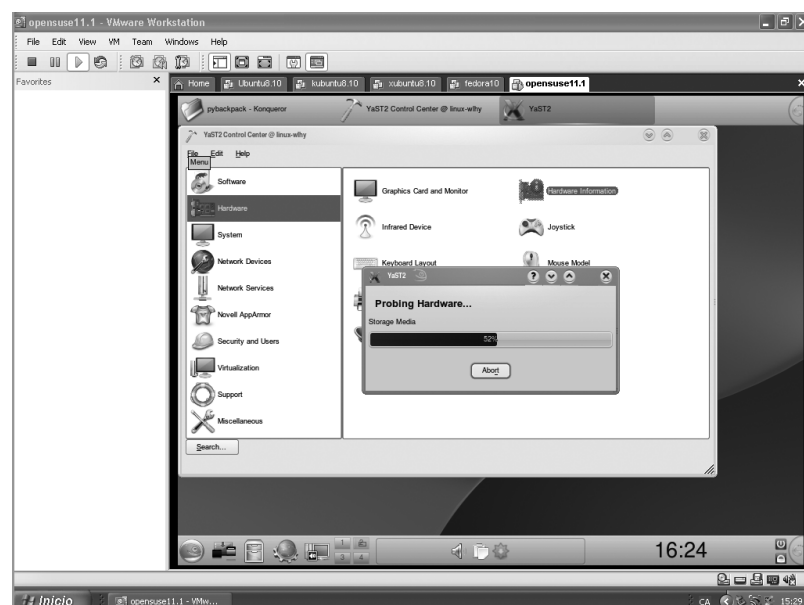
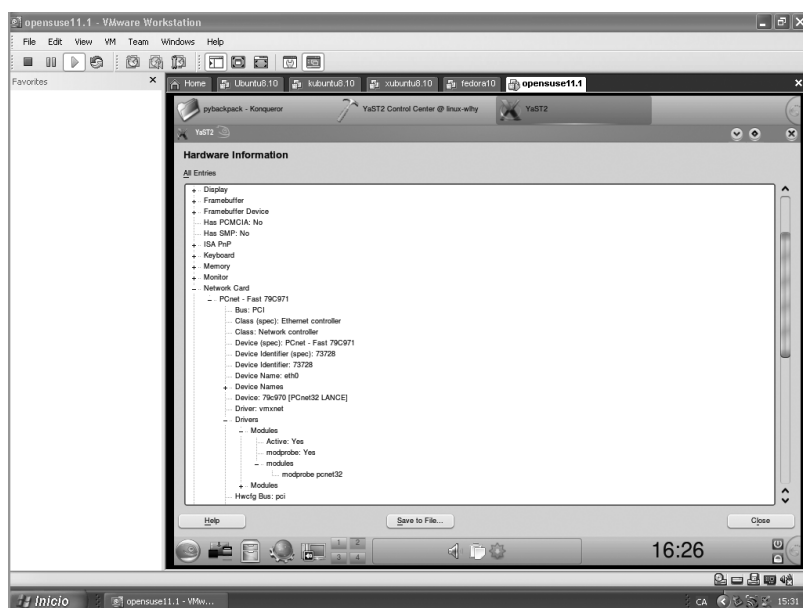


FIGURA 2.18. Informació del maquinari

2.8.2 Configuració de l'entorn de xarxa en els sistemes operatius

Una manera de poder utilitzar els diferents components que tenim en un sistema informàtic pot ser d'una manera **privada** o **local**, o d'una manera **compartida**. Cada sistema té els seus avantatges i els seus inconvenients.

Una manera de compartir els diferents recursos disponibles en un sistema informàtic (per exemple, les impressores, els fitxers, les unitats de CD/DVD, etc.) és utilitzant un sistema informàtic en xarxa.

Un **sistema informàtic en xarxa** és aquell que, gràcies a un conjunt d'elements tant de maquinari com de programari, permet compartir tot un seguit de recursos entre els usuaris del mateix sistema o d'altres sistemes informàtics.

Classificació dels sistemes informàtics en xarxa

Una manera de classificar els sistemes informàtics en xarxa pot ser en funció de l'àmbit d'acció; així, podem diferenciar:

1. Les xarxes d'àrea local o LAN: són xarxes de dimensions no gaire grans (per exemple, d'una extensió de 2.000 metres). Aquests tipus de xarxes són les que utilitzarem per configurar els sistemes operatius per treballar en xarxa.
2. Les xarxes metropolitanes o MAN: són xarxes de dimensions de prop de 50 km (per exemple, la xarxa informàtica de la UPC de Barcelona).
3. Les xarxes esteses o WAN: són xarxes de dimensions de milers de km (per exemple, la xarxa Internet).

Utilitzarem les xarxes d'àrea local per poder compartir recursos informàtics entre usuaris del mateix sistema informàtic o entre usuaris de diferents sistemes

informàtics. Per poder dissenyar un sistema informàtic en xarxa d'àrea local, cal definir tot un seguit d'elements que afecten la part:

- De la **instal·lació física** de la xarxa: com ara l'arquitectura, la topologia, el tipus de mitjà de transmissió (per exemple, la xarxa per cable o sense cable), les normatives que afecten la instal·lació del cablejat, dels armaris de comunicacions, etc., els sistemes de seguretat, etc.
- Del **maquinari** implicat en el seu funcionament, com ara els repetidors (*hubs*), els commutadors, els encaminadors, la targeta de xarxa o NIC, etc.
- De la **lògica** de la xarxa i que corresponen a com s'identifiquen els diferents components dins de la xarxa, per exemple, l'adreça MAC de cada màquina, l'adreça lògica o IP, l'adreça de xarxa de cada màquina, els protocols TCP/IP, l'adreça de la passarel·la o porta d'accés per defecte, l'adreça IP dels servidors DNS, servidor intermediari, DHCP, web, etc.

NIC és l'abreviatura de *network interface card*.

MAC és l'abreviatura de *media access control address*; **DNS**, de servidor de noms de domini (*domain name service*), i **DHCP**, de protocol dinàmic de configuració d'hoste (*dynamic host control protocol*).

Hem de saber configurar els sistemes operatius per poder funcionar com un sistema en xarxa. Avui dia, la majoria de sistemes operatius poden funcionar en xarxa d'àrea local (per exemple, totes les distribucions Unix/Linux). Això es possible gràcies al fet que aquests sistemes incorporen el protocol TCP/IP.

El procés per configurar un sistema operatiu en xarxa d'àrea local es pot dur a terme en alguns sistemes durant la instal·lació del sistema operatiu o bé fer-la posteriorment, és a dir, una vegada hem instal·lat els sistemes operatius.

El procés de configuració d'un sistema operatiu en xarxa es pot fer seguint les fases següents:

1. Determinar els objectius del procés.
2. Interpretar la documentació tècnica.
3. Executar el procés establert en la documentació tècnica del sistema operatiu. Aquest procés el podem resumir en les accions següents:
 - (a) Gestionar la targeta de xarxa.
 - (b) Instal·lar i configurar el protocol TCP/IP: normalment, els sistemes operatius actuals ja porten instal·lat el protocol TCP/IP i només cal configurar-lo. Això pot implicar establir l'adreça IP, cosa que podem fer d'una manera manual o automàtica (per exemple, utilitzant un servidor DHCP). També hem de fixar l'adreça de la màscara de subxarxa i, si volem interconnexió entre xarxes d'àrea local, cal establir l'adreça IP de la porta d'enllaç predeterminada o passarel·la, i, si volem connexió a Internet, les adreces IP dels servidors DNS.
 - (c) Cal fixar el tipus d'arquitectura de xarxa que s'ha d'utilitzar: és a dir, per exemple, si es tracta d'una arquitectura en **grup de treball** o una arquitectura amb un sistema de **controlador de domini**.

Un **grup de treball** és un conjunt de màquines connectades en xarxa. Les màquines poden actuar com a **clients** i/o **servidors**.

Un sistema informàtic configurat com a grup de treball (també anomenat **d'igual a igual** o *peer-to-peer*) és un sistema en xarxa en què les màquines que formen la xarxa poden ser totes màquines clients i/o màquines servidors. Això implica que no hi ha una estructura jeràrquica i, per tant, hi pot haver tantes màquines servidors i clients com vulguem. També cal indicar que una mateixa màquina pot ser a la vegada client i servidora.

Domini és el nom que s'assigna a un conjunt de màquines connectades en xarxa una de les quals actua com a servidor (**controlador del domini**) i les altres actuen com a clients.

Els dominis poden ser jeràrquics i no jeràrquics. Un sistema en xarxa de controlador de domini és un conjunt de màquines una de les quals actua com a servidor i les altres actuen com a màquines clients, és a dir, funcionen com un domini. La màquina servidora s'anomena també *controlador de domini*, ja que gestiona l'accés al sistema dels usuaris a partir de les màquines clients.

Un **servidor** és la màquina que ofereix els seus serveis a altres màquines i un **client** és la màquina que demana determinats serveis a altres màquines.

- (d) Una vegada definit el tipus d'arquitectura en xarxa (grup de treball o domini), cal establir un nom identificatiu per al grup de treball o per al domini.
- (e) Seguidament, hem de fixar el tipus de servei que farà el maquinari, és a dir, si serà un client i/o un servidor.

4. Una vegada configurat el sistema operatiu en xarxa cal comprovar-ne el funcionament. Una de les eines que podem utilitzar són les ordres **ping** i **ipconfig**.

5. Finalment, hem de documentar el procés dut a terme.

Exemples de servidors i clients

Podem parlar de servidors i clients de fitxers, de pàgines web (servidors HTTP), d'adreces IP (servidors DHCP), de transmissió de fitxers (servidors FTP), servidors DNS, etc.

HTTP és l'abreviatura de protocol de transferència d'hipertext (*hypertext transmission protocol*), i **FTP**, de protocol de transferència de fitxers (*file transmission protocol*).

2.9 Implantació de pedaços del sistema i mòduls de codi

El sistema Linux, igual que altres sistemes operatius, ve amb actualitzacions per resoldre errors (*bugs*), millorar el rendiment i afegir noves característiques. Aquesta actualització pot tenir dues formes: una nova versió completa del nucli o un pedaça. Els nuclis nous complets treballen bé per a gent que no té el nucli complet baixat. Per als qui tenen un nucli complet, els pedaços són la millor solució perquè només contenen el codi modificat.

Un **pedaç** és una secció de codi que s'introdueix a un programa. Aquest codi pot tenir diversos objectius: substituir codi erroni, afegir funcionalitat al programa, aplicar-hi una actualització, etc.

Aplicació de pedaços

Els pedaços es poden aplicar tant a un programa binari executable com al codi font; qualsevol programa, inclòs un sistema operatiu, pot ser objecte d'un pedaç. Molt sovint un pedaç consisteix en una actualització de l'arxiu executable d'un programa. Es pot fer l'actualització de sistemes operatius a còpia de pedaços utilitzant Internet.

Podem destacar els tipus de pedaços següents:

- **Pedaços de depuració:** l'objectiu d'aquests tipus de pedaços és reparar brossa o errors de programació.
- **Pedaços de seguretat:** s'utilitzen freqüentment en programes que són atacats per pirates (*crackers*) i se centren a resoldre les vulnerabilitats dels programes.
- **Pedaços d'actualització:** consisteix a modificar un programa per convertir-lo en un programa que utilitzi metodologies més noves.

Els pedaços nous per al nucli, els podem trobar en molt llocs d'Internet i es desen en format comprimit (per exemple, `patch-2.26.30.1`). El procés per instal·lar un pedaç pot ser el següent:

1. Interpretar la documentació tècnica.
2. Descarregar el pedaç.
3. Descomprimir i desempaquetar el pedaç.
4. Executar: **patch [opcions] < pedaç -x.y.z** (per exemple, `patch -p0 < patch-x.y.z`).
5. Recompilar el nucli: **make dep; make clean; make zImage; make modules; make modules install**.
6. Instal·lar el nucli.
7. Configurar el gestor d'arrencada.
8. Comprovar el procediment.

2.10 Funcionament correcte de les configuracions fetes

Una vegada acabades les configuracions corresponents als diferents tipus de manteniments que podem dur a terme en els sistemes operatius, hem de **comprovar** que el nou estat del sistema informàtic funciona correctament i que dóna el rendiment esperat. Quines actuacions podeu desenvolupar per comprovar el funcionament del nou programari instal·lat i configurat i del mateix sistema informàtic en general? Doncs, entre d'altres, podem fer les accions següents:

- Determinar prèviament els objectius del procés.
- Establir un pla de treball.
- Establir procediments per avaluar el funcionament del programari instal·lat.
- Fixar procediments per determinar la compatibilitat correcta entre el nou programari configurat i el sistema informàtic existent.
- Avaluar els resultats de les comprovacions i actuar en conseqüència.
- Documentar el procés desenvolupat.

2.11 Inventari del programari instal·lat

Una vegada configurat el sistema operatiu i comprovat el seu funcionament correcte, hem de documentar el programari instal·lat; dit d'una altra manera, hem d'**inventariar** o **documentar** el programari utilitzat en l'actualització o en el manteniment del sistema operatiu.

Aquest inventari o documentació formen part de l'anomenat *bloc general descriptiu del programari del sistema informàtic* (documentació del programari). La documentació del programari conté les característiques generals del programari del sistema (per exemple, el programari base dels ordinadors i d'altres dispositius, les aplicacions informàtiques, etc.).

Per **inventari** o **documentació del programari utilitzat** en l'actualització del sistema operatiu, podem interpretar el procés que consisteix a recollir tota la informació del programari utilitzat en el manteniment del sistema operatiu i documentar-ho.

Un tipus de documentació que forma part de la documentació del programari del sistema informàtic és la documentació corresponent a les actualitzacions o als manteniments fets en els sistemes operatius.

2.12 Documentació del procés de configuració. Interpretació de la documentació tècnica

Hem de documentar tot el procés de configuració del sistema operatiu. El procés que hem de seguir podria ser el següent:

1. Establir els objectius del procés.
2. Explicar el procediment desenvolupat.

Per a més informació sobre la gestió de la documentació, podeu consultar el subapartat "Documentació del procés d'instal·lació i d'incidències", dins de l'apartat "Instal·lació de sistemes operatius lliures" d'aquesta mateixa unitat.

3. Indicar les incidències aparegudes i les actuacions adoptades.
4. Avaluar la documentació produïda i actuar en conseqüència.
5. Incorporar la documentació del procés de configuració d'un sistema operatiu a la documentació del cicle de vida del sistema informàtic.

La interpretació de la documentació tècnica en la configuració de sistemes operatius s'utilitzarà com a guia durant el procés d'instal·lació i de configuració i en la fase de comprovació per avaluar els resultats obtinguts i les incidències detectades.

3. Administració dels sistemes operatius lliures

Qualsevol sistema informàtic, des del més petit fins al més gran, necessita la figura de l'**administrador del sistema**. Aquesta persona (o grup de persones, en el cas d'un sistema gran) és l'encarregada de mantenir en perfectes condicions tot el sistema informàtic de l'empresa, tant el programari (*software*) com el maquinari (*hardware*).

Un **administrador d'un sistema informàtic** és la persona responsable del funcionament del sistema informàtic. A vegades, aquesta funció és compartida entre diverses persones quan les tasques que cal desenvolupar poden ser molt extenses.

Una de les eines de què disposa un administrador per gestionar la seguretat del sistema informàtic és la **gestió dels usuaris**.

Tasques d'un administrador del sistema

Entre les tasques més habituals que ha de dur a terme un administrador, en podem indicar les següents:

1. La instal·lació i la configuració del maquinari.
2. La instal·lació i la configuració del programari.
3. La seguretat de l'accés al sistema.
4. La seguretat de la informació.
5. La instal·lació i la configuració dels diferents servidors del sistema informàtic.
6. La gestió de diferents tipus de documentació.

3.1 Creació i gestió d'usuaris i grups. Gestió de perfils d'usuaris i de grups locals. Contrasenyes. Permisos

Una de les funcions de l'administrador d'un sistema informàtic és la gestió de l'accés dels usuaris al sistema informàtic. Això què vol dir? Doncs que l'administrador ha de cercar la manera que només puguin accedir al sistema informàtic els usuaris que ell hagi determinat. No tots els sistemes operatius al llarg de la història de la informàtica han suportat aquesta possibilitat.

Per mantenir un bon nivell de seguretat i garantir la privacitat i la integritat de les dades, és indispensable fer una bona gestió dels usuaris.

Utilització d'un compte d'usuari

En el nivell de seguretat d'accés d'usuari, un compte d'usuari s'utilitza per:

1. Autenticar la identitat de l'usuari.
2. Autoritzar o denegar l'accés a determinats recursos.
3. Auditar les accions fetes amb el compte d'usuari.

La gestió de la seguretat ha anat evolucionant amb el temps. En un primer moment, es va idear un nivell de seguretat anomenat **accés simple**, de manteniment molt fàcil. Utilitzava el parell usuari/contrasenya per controlar l'accés als recursos del sistema i, una vegada validat l'usuari, aquest ja tenia accés no restringit a tots els recursos.

Més endavant, es va veure que aquest sistema no protegia uns usuaris dels altres del mateix sistema. Això va fer concebre un nivell de seguretat superior, anomenat **accés als recursos**, que tractava de donar a determinats usuaris una autorització per accedir a determinats recursos.

Era una mica més costós de mantenir, ja que calia conservar les altes i les baixes d'usuaris i recursos autoritzats. A més, es va descobrir que també presentava limitacions, ja que no es podia definir per a cada usuari un tipus d'autorització depenent del recurs (no és el mateix tenir permís per llegir que per modificar); així que es va dissenyar un nivell encara més complex de seguretat anomenat *accés d'usuari*.

L'**accés d'usuari** consisteix en la creació de diferents tipus d'autoritzacions relacionades amb les accions que un usuari o grups d'usuaris poden fer amb cada recurs.

Per gestionar l'accés dels usuaris als sistemes informàtics els administradors utilitzen els **comptes d'usuaris**.

3.1.1 Comptes d'usuari

Avui dia, per poder accedir a la majoria dels sistemes informàtics tant en mode text com en mode gràfic hem de disposar d'un compte d'usuari definit en el sistema informàtic corresponent.

Seguretat de les dades

El primer que ha de tenir clar tot administrador de sistemes és que el més important són les dades i, per tant, la gestió de la seguretat de les dades ha de ser el tema cabdal de la seva tasca. Per mantenir un bon nivell de seguretat de les dades, s'ha de fer una bona gestió d'usuaris i dels grups d'equips.

Un **compte d'usuari** és una identificació que utilitzen els sistemes operatius per gestionar l'accés dels usuaris al sistema informàtic. Aquests comptes són gestionats per l'**administrador** del sistema informàtic.

La gestió dels usuaris implica, entre d'altres, les tasques següents:

- Altes, baixes i modificacions dels comptes d'usuari.
- Definició dels diferents nivells de seguretat dels usuaris.
- Altes, baixes i modificacions dels comptes de grup.
- Definició dels diferents nivells de seguretat dels grups.
- Instal·lació i gestió dels equips informàtics.
- Control del rendiment dels equips i del sistema en general.

3.1.2 Gestió d'usuaris

Linux és un sistema multiusuari, és a dir, està pensat perquè diversos usuaris treballin a la vegada, i cadascun disposa del seu propi espai d'emmagatzematge per desar els seus arxius.

Per accedir a un sistema Linux, s'ha de tenir un compte d'usuari, és a dir, una parella **login/password** que l'administrador del sistema ha d'haver donat d'alta.

Només l'usuari **primari**, també anomenat **superusuari** o **supervisor**, que en Linux és l'administrador del sistema, pot crear, eliminar o administrar els comptes d'usuari. L'usuari primari es crea durant la instal·lació del sistema Unix/Linux juntament amb altres usuaris com *bin*, *daemon*, *adm*, *lp*, *shutdown*, *mail*, etc. Aquests usuaris predefinitos tenen reservats els UID del 0 al 100.

Els sistemes Windows utilitzen una base de dades per administrar els usuaris; per contra, Linux desa tota la informació dels usuaris en arxius de text. Això és beneficiós ja que ens permet fer canvis en la informació d'usuari sense necessitat d'altres eines diferents d'un editor de text.

Hi ha diversos arxius de text en Linux que contenen informació referent als usuaris i als grups d'usuaris donats d'alta en el sistema informàtic:

1) L'arxiu /etc/passwd. La informació dels comptes d'usuari s'emmagatzemen en el fitxer /etc/passwd. Es tracta d'un fitxer de text, cada línia desa les dades d'un usuari. El seu contingut determina qui pot accedir al sistema i en quines condicions. Quan l'usuari primari dona d'alta un usuari nou, en aquest fitxer queden registrades les dades del seu compte d'usuari, i també la contrasenya i els privilegis.

Cada línia del fitxer **/etc/passwd** correspon a un usuari. El format de les línies és el següent:

```
usuari:contrasenya:UID:GID:comentari:home:shell
```

2) El fitxer /etc/shadow. Per millorar la seguretat, s'utilitza un mètode que protegeix les contrasenyes dels usuaris. És l'anomenat **ocultament de contrasenyes** (*shadow password*). La idea bàsica d'aquest mecanisme és impedir que els usuaris sense privilegis puguin llegir el fitxer en què hi ha emmagatzemades les claus xifrades.

Normalment, qualsevol usuari pot llegir el fitxer /etc/passwd. Això permet accedir a la contrasenya xifrada dels altres usuaris i anar provant la utilitat d'enciptació per intentar aconseguir la contrasenya sense xifrar.

Per resoldre aquest problema s'utilitza la tècnica d'ocultació de contrasenyes (*shadowing*), que consisteix a emmagatzemar-les en el fitxer **/etc/shadow**, que

Login/password

La paraula *login* equival al nom del compte d'usuari mitjançant el qual volem accedir al sistema informàtic.

La paraula *password* representa la contrasenya per accedir al sistema.

UID

L'UID és un nombre que el sistema operatiu Unix/Linux assigna d'una manera automàtica a cada usuari donat d'alta en el sistema per poder-lo gestionar d'una manera més fàcil.

només l'usuari primari pot llegir. En el camp corresponent a la clau xifrada de `/etc/passwd`, ja no hi apareix, sinó una `x`.

El fitxer `/etc/shadow` només conté les contrasenyes. Té un registre per línia i cada registre consta de nou camps separats per dos punts. Aquests camps corresponen a informació que permeten mantenir una política de gestió de claus. Es pot, per exemple, limitar les contrasenyes a un temps de vida i obligar els usuaris a canviar-les. Aquest procediment s'anomena **envelliment de contrasenyes** (*aging password*).

El format de cada línia del fitxer `/etc/shadow` és el següent:

```
nom:contrasenya:dia1:dia2:dia3:dia4:dia5:dia6:reservat
```

3) El fitxer `/etc/group`. Quan es crea un usuari, aquest és assignat a l'anomenat **grup principal de l'usuari**, però pot pertànyer a més grups: els anomenats **grups secundaris**. Cada usuari pertany almenys a un grup, aquest és el seu **grup per defecte**. Els usuaris es poden assignar a grups addicionals si és necessari.

El fitxer `/etc/group` emmagatzema la informació dels grups del nostre sistema. Cada línia del fitxer conté informació d'un únic grup. El format de cada línia de l'arxiu `/etc/grup` és el següent:

```
grup: contrasenya:GID:Usuaris
```

Agrupació d'usuaris

La utilització de comptes de grup d'usuaris serveix per tenir els usuaris agrupats i, d'aquesta manera, donar diferents privilegis a un grup o a un altre. Penseu que, en una empresa, no és el mateix un directiu que una secretària; per tant, a un directiu se li donarà més capacitat d'emmagatzematge i no se li restringiran tant les diferents opcions.

Hi ha diverses eines d'administració d'usuaris que treballen en mode línia d'ordres i com a interfície gràfica d'usuaris:

1. **Administració d'usuaris per línia d'ordre.** Podem escollir entre tres eines per gestionar els usuaris en mode text:
 - (a) Afegir usuaris: **useradd** i **adduser**.
 - (b) Eliminar usuaris: **userdel** i **deluser**.
 - (c) Modificar usuaris: **usermod**.
2. **Administració d'usuaris utilitzant eines gràfiques.** Cada distribució de Linux té eines gràfiques per gestionar els usuaris a tots els nivells. L'avantatge d'aquest sistema és que utilitza un entorn gràfic i això ens permet fer la gestió d'una manera més fàcil, ràpida i còmoda.

Utilitat dels comptes de grup d'usuaris

La utilització dels comptes de grup per agrupar diferents usuaris permet no fer una limitació usuari a usuari, sinó de grups en grups. Els comptes de grup són molt útils a l'hora de controlar el sistema; ja que gràcies a ells es poden tractar diferents usuaris de la mateixa manera i no cal configurar usuari a usuari, sinó que configurant el grup ja es configuren tots els usuaris que hi pertanyen. En cada grup, hi pot haver tants usuaris com calgui; a més, un usuari pot pertànyer a diferents grups.

3.1.3 Grups d'usuaris

Moltes vegades ens podem trobar que necessitem gestionar diversos usuaris amb les mateixes característiques (per exemple, els mateixos permisos). Una manera de fer-ho és gestionar-los de manera independent repetint les mateixes accions per a cada usuari, o bé gestionar-los de manera conjunta o en **grup d'usuaris**.

Un **grup d'usuaris** és un conjunt de comptes d'usuaris que tenen característiques comunes i, per tant, en alguns aspectes es poden gestionar d'una manera conjunta. Un **grup d'usuaris** o **compte de grup d'usuari** és un compte definit en el sistema.

Cal eliminar els usuaris del sistema que no s'utilitzen, ja que si s'hi deixen poden crear molta confusió a l'administrador; perquè, a l'hora de controlar els usuaris, no sap si un usuari encara està en ús i, per tant, si se li han de mantenir totes les dades intactes.

3.1.4 Gestió de grups d'usuaris

Utilitzant Linux, els grups encara prenen més importància, ja que, si no s'indica cap grup per a un usuari, el mateix sistema operatiu crearà un grup únic per a aquest usuari amb el seu mateix nom. El procediment de crear grups d'usuari en Linux es pot simplificar amb la realització d'un petit script que faciliti tota aquesta tasca i l'executi automàticament.

El fitxer **/etc/group** conté la informació dels grups existents en el sistema informàtic.

Quan s'elimina un grup, s'ha de tenir en compte que tots els usuaris d'aquell grup han estat traslladats a un altre o han estat esborrats, ja que, si no, es podrien tenir problemes amb el compte de l'usuari que no ha estat assignat a un grup nou o que ha estat esborrat.

Hi ha diverses eines d'administració de grups d'usuaris que treballen en mode línia d'ordres i com a interfície gràfica d'usuaris:

1. **Administració de grups d'usuaris per línia d'ordres.** Podem escollir entre quatre eines de línies d'ordres:
 - (a) Afegir grups d'usuaris: **groupadd** i **addgroup**.
 - (b) Eliminar grups d'usuaris: **groupdel** i **delgroup**.
 - (c) Modificar els grups d'usuaris: **groupmod**.
 - (d) Operacions diverses amb els grups d'usuaris: **gpasswd**.
2. **Administració de grups d'usuaris utilitzant eines gràfiques.** Cada distribució de Linux té eines gràfiques per gestionar els grups d'usuaris a tots els nivells. L'avantatge d'aquest sistema és que s'utilitza un entorn gràfic i això ens permet fer la gestió d'una manera més fàcil, ràpida i còmoda.

Script o guió

Un script és un programa informàtic que és capaç d'executar determinats sistemes operatius (per exemple, el sistema Linux).

En el subapartat "Gestió d'usuaris" teniu informació sobre l'estructura del fitxer `/etc/group`.

Grups predefinitos d'usuaris

El sistema Linux també té grups predefinitos d'usuaris com, per exemple, root, bin, daemon, sys, adm, lp, mail, etc. Aquests grups d'usuaris són creats durant la instal·lació del sistema operatiu. Tenen reservats els GID del 0 al 100. L'administrador del sistema té GID igual a zero.

3.1.5 Perfils dels usuaris

Una de les característiques dels sistemes operatius actuals és que permeten als usuaris i als administradors del sistema informàtic configurar l'entorn de treball de cada usuari, és a dir, que cada usuari pot decidir la manera d'iniciar una sessió i l'aparença i el contingut de l'escriptori. Això és possible gràcies als **perfils dels usuaris**.

Els **perfils dels usuaris** contenen la informació que descriu l'entorn de treball de cada usuari. Són una de les eines més potents que hi ha associada als usuaris. Els perfils poden especificar l'aspecte de l'escriptori, la barra de tasques, el contingut dels menús de l'escriptori, etc.

Cada distribució de Linux té diferents tipus d'eines gràfiques per gestionar diferents aspectes dels perfils dels usuaris donats d'alta en el sistema informàtic.

Dins de l'apartat "Instal·lació de sistemes operatius lliures", en el subapartat "Mètodes d'instal·lació i de planificació dels paràmetres bàsics: particions, sistemes d'arxius que cal emprar, esquemes de partició i de clonació" i en el subapartat "Sistema de fitxers", s'explica què és un *sistema de fitxers* i els tipus de sistemes de fitxers utilitzats en els sistemes operatius lliures.

Arbre de directoris

El sistema d'arxius, vist per l'usuari, és una estructura en arbre invertit en la qual els arxius s'agrupen en directoris. En cas que en el sistema hi hagi diversos dispositius físics d'emmagatzematge secundari, tots depenen del directori arrel i l'usuari els tractarà com uns subdirectoris que depenen de l'arrel.

Gestió de la localització dels arxius

Un dels punts forts del sistema Linux és la flexibilitat i la forma com gestiona la localització dels arxius. Les particions és munten de manera que semblen un altre directori més, fins i tot un nombre substancial de sistemes d'arxius semblen, per a l'usuari, un arbre de directoris grans. Quan s'executen determinats processos d'arrencada, es munten particions i s'afegeixen a l'estructura del sistema de fitxers.

3.2 Gestió del sistema d'arxius. Eines gràfiques i de consola

El sistema operatiu Unix/Linux fa servir una estructura jeràrquica de fitxers en forma d'arbre. El sistema permet crear directoris i inserir-hi fitxers i directoris nous. Tota l'estructura comença des de l'**arrel** que constitueix el **directori principal** o **directori arrel**. Aquest directori es representa mitjançant el símbol / i conté tots els altres directoris i fitxers. Des d'aquest directori neix tota l'estructura en arbre.

En els sistemes Windows podem veure unitats individuals, és a dir, cada unitat té la seva estructura en arbre corresponent; en canvi, en els sistemes Unix/Linux el sistema d'arxius comença amb un únic directori arrel. En Unix/Linux hi ha només un arbre de directoris.

En Unix/Linux, als diferents sistemes de fitxers que el sistema pot utilitzar no s'hi accedeix per identificador de dispositiu (per exemple, amb el nom d'unitat en el cas de Windows), sinó que es combinen en una estructura jeràrquica d'arbre que representa el sistema de fitxers com a única i senzilla.

Linux afegeix cada sistema de fitxers nou en aquest arbre de sistemes de fitxers quan es munta. Tots els sistemes de fitxers, de qualsevol tipus, es munten sobre un directori i els fitxers del sistema de fitxers són el contingut d'aquest directori. Aquest directori en el qual es munten els sistemes de fitxers es coneix com a **directori de muntatge** o **punt de muntatge**. Quan el sistema de fitxers es desmunta, els fitxers propis del directori de muntatge tornen a ser visibles.

Punt de muntatge

El punt de muntatge és un directori que pot ser qualsevol directori de l'estructura d'arbre del sistema Linux. El sistema Linux disposa ja d'un directori per a aquesta funció anomenat **/mnt (mount)**. Podem utilitzar qualsevol directori com a punt de muntatge, però hem de tenir en compte que si el directori conté informació, mentre s'utilitzi com a punt de muntatge, no podrem gestionar la informació que conté.

En els sistemes Linux, per poder manipular un dispositiu cal muntar-lo en el sistema de fitxers que utilitza el sistema; és a dir, cal enganxar-lo d'alguna manera a l'única estructura d'arbre en què s'organitza la informació.

Muntar un dispositiu és el nom del procés que s'assigna en els sistemes Unix/Linux a l'operació d'enganxar un dispositiu que volem manipular a l'estructura d'arbre del sistema d'informació. El punt en què s'enganxa el dispositiu en l'estructura d'arbre s'anomena **punt de muntatge**.

Com podem identificar els dispositius per poder-los muntar? En la taula 3.1 i taula 3.2 tenim una descripció i exemples de la identificació de diversos dispositius en el sistema Unix/Linux.

TAULA 3.1. Identificació de dispositius

Descripció	Tipus	Partició	Identificació	Fitxer de gestió
Disc dur	IDE1 (màster)		hda	/dev/hda
Disc dur / CD/DVD	IDE1 (esclau)		hdb	/dev/hdb
Disc dur / CD/DVD	IDE2 (màster)		hdc	/dev/hdc
Disc dur / CD/DVD	ID2 (esclau)		hdd	/dev/hdd
Disc dur	IDE1 (màster)	1	hda1	/dev/hda1
Disc dur	Els dispositius SCSI, serial ATA i/o memòries USB		sda sdb ...	/dev/sda, /dev/sdb ...
Disc dur	Els dispositius SCSI, serial ATA i/o memòries USB	1 3	sda1 sdb3 ...	/dev/sda1, /dev/sdb3 ...
Disquet	Primera unitat		fd0	/dev/fd0
Disquet	Segona unitat		fd1	/dev/fd1

TAULA 3.2. Exemples d'identificació de dispositius

Exemples	Resultat
/dev/hda	Representa el disc dur connectat a l'IDE1 com a màster.
.	

TAULA 3.2 (continuació)

Exemples	Resultat
<code>/dev/hdc</code>	Representa el disc dur connectat a l'IDE2 com a màster.
<code>/dev/hdc2</code>	Representa el disc dur connectat a l'IDE2 com a màster i segona partició.
<code>/dev/sda2</code>	Representa el disc dur connectat al primer SCSI i segona partició.
<code>/dev/fd0</code>	Representa la primera uniat de disquets.

En la taula 3.1 i taula 3.2 podeu observar que els fitxers que ens permeten gestionar aquests perifèrics se situen en el directori **/dev**. El directori **/dev** conté els fitxers que ens permeten gestionar els principals perifèrics.

3.2.1 Muntar dispositius

Per dur a terme el procés de muntatge des de la línia d'ordres podem utilitzar l'ordre **mount**. En la taula 3.3 teniu informació de l'ordre **mount**.

La sintaxi de l'ordre **mount** és:

`mount [opcions] dispositiu directori`

Opcions:

- **-a**: munta tots els sistemes arxius indicats en `/etc/fstab`.
- **-t tipus_sistema_fitxers**: especifica el sistema de fitxers que es muntarà. Poden ser: `ext`, `ext2`, `ext3`, `ext4`, `vfat`, `ntfs`, `iso9660`, `msdos`, `umsdos`, etc.
- **-o opcions**, en què opcions poden ser:
 - **ro**: munta la partició només com a lectura.
 - **rw**: munta la partició com a lectura i escriptura (opció per defecte).
 - **exec**: permet l'execució de fitxers binaris (opció per defecte).
 - **noauto**: deshabilita el muntatge automàtic d'aquesta partició quan s'especifica l'opció `-a`.
 - **dispositiu**: representa el dispositiu que volem muntar.
 - **director**: representa el directori en el qual volem muntar el dispositiu.

L'ordre **mount** permet muntar dispositius en una estructura d'arbre del sistema Linux.

TAULA 3.3. Ordre mount

Exemples de l'ordre	Resultat
<code>mount -t vfat /dev/fd0 /mnt</code>	Permet muntar un disquet que se situa en la primera unitat de disquets que té un sistema de fitxers FAT32 en el directori mnt que penja de l'arrel.
<code>mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt</code>	Permet muntar un CD/DVD que se situa en la unitat CD en el directori mnt que penja de l'arrel.
<code>mount -t ext3 /dev/hda3 /mnt</code>	Permet muntar la tercera partició del primer disc dur amb el sistema de fitxers ext3 en el directori mnt que penja de l'arrel.
<code>mount -o ro -t vfat /dev/fd0H1440 /mnt</code>	Permet muntar un disquet que se situa en la primera unitat de disquets (és del tipus 3 1/2" d'1,44 MB de capacitat), que té un sistema de fitxers FAT32 en el directori mnt que penja de l'arrel i en el qual només en podem llegir el contingut.

FIGURA 3.1. Procés de muntatge utilitzant eines gràfiques en la distribució de Fedora

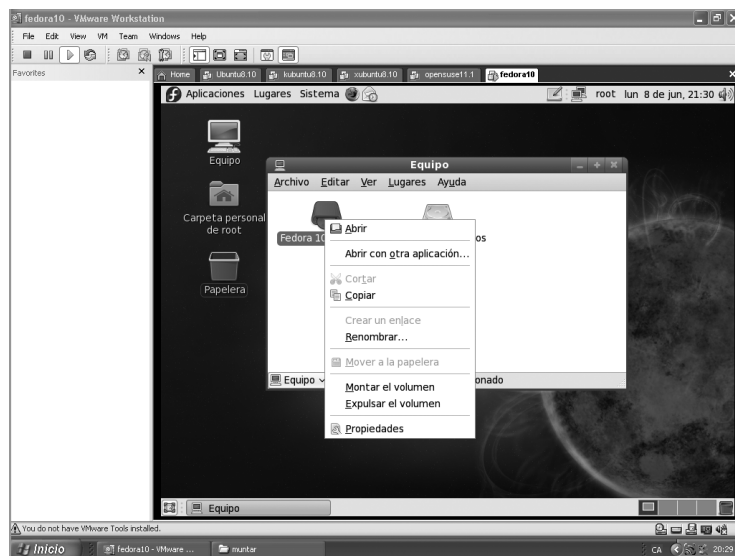
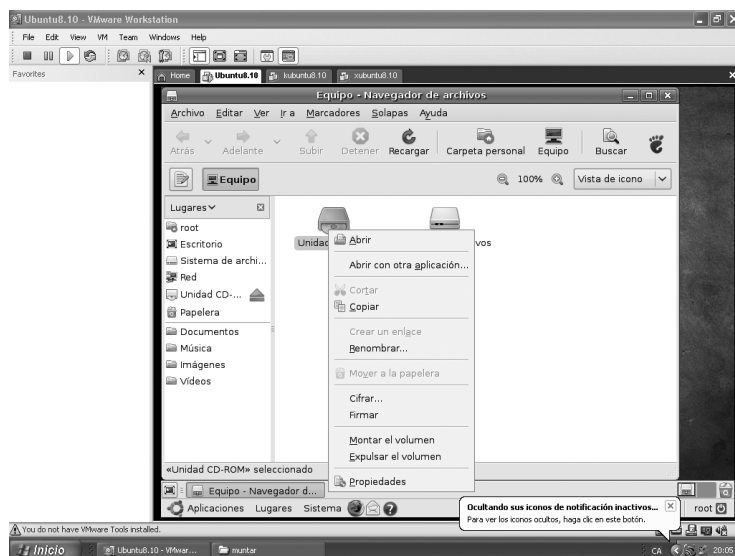


FIGURA 3.2. Procés de muntatge utilitzant eines gràfiques en la distribució d'Ubuntu



En algunes distribucions d'Unix/Linux, el procés de muntatge i de desmuntatge a més de poder-se fer en mode consola també es pot fer en mode gràfic. Per exemple, les distribucions de Fedora (figura 3.1) i d'Ubuntu (figura 3.2).

3.2.2 Desmuntar dispositius

De la mateixa manera que per manipular qualsevol dispositiu en el sistema Unix/Linux l'hem de muntar en l'estructura d'arbre, una vegada ja no necessitem el dispositiu l'hem de **desmuntar**.

Desmuntar un dispositiu és el nom del procés que s'assigna en els sistemes Unix/Linux a l'operació de desenganxar un dispositiu de l'estructura d'arbre.

Per desmuntar un sistema d'arxius, podem utilitzar l'ordre **umount**. En la taula 3.4 en teniu informació.

La sintaxi de l'ordre **umount** és:
`umount [opcions] dispositiu`
 o
`umount [opcions] directori`
 Opcions:

- **f**: força el desmuntatge.

dispositiu: representa el dispositiu que està muntat.

directori: representa el directori en el qual està muntat el dispositiu.

L'ordre **umount** permet desmuntar dispositius en una estructura d'arbre del sistema Linux.

TAULA 3.4. Ordre **umount**

Exemples de l'ordre	Resultat
<code>umount /dev/fd0</code>	Permet desmuntar un disquet que se situa en la primera unitat de disquets.
<code>umount /mnt</code>	Permet desmuntar un dispositiu que se situa en el directori <code>mnt</code> que penja de l'arrel.

En algunes distribucions d'Unix/Linux, el procés de muntatge i de desmuntatge a més de poder-se fer en mode consola també es pot fer en mode gràfic.

L'arxiu **/etc/fstab** i l'ordre **mount**

Quan es munten dispositius configurats en el fitxer **/etc/fstab**, podem executar l'ordre **mount** amb un sol paràmetre, és a dir, amb el directori que volem muntar. L'ordre **mount** comprova el fitxer **/etc/fstab** per a aquest directori; si el troba, **mount** utilitza tots els paràmetres ja establerts.

3.2.3 Fitxer **/etc/fstab**

L'ordre **mount** és condicionada per l'arxiu de configuració **/etc/fstab** (*file system table*). Aquest fitxer és un arxiu de configuració que utilitza l'ordre **mount**. Aquest

arxiu conté una llista de totes les particions conegudes pel sistema. Durant el procés d'arrencada del sistema es llegeix aquesta llista i els seus elements es munten d'una manera automàtica. És un fitxer de tipus ASCII que conta de sis columnes.

Per poder gestionar els dispositius en el sistema Unix/Linux els hem de muntar. Per poder-los muntar cal que tinguin un sistema de fitxers.

3.2.4 Gestió dels sistemes de fitxers

Un sistema de fitxers és un component dels sistemes operatius que ens ajuda a organitzar la informació en un suport.

El sistema Linux necessita tenir muntats en l'estructura d'arbre els dispositius que cal manipular. Això només ho pot fer si el dispositiu que cal muntar té creat un sistema de fitxers.

Hi ha diverses fases que hem de seguir per crear un sistema de fitxers en un suport. Aquestes fases són les següents:

1. **Formatar.** La fase de formatació consisteix a preparar el suport per desar la informació i es fonamenta a crear les pistes, els sectors i els cilindres per contenir la informació. Per dur a terme aquest procés podem utilitzar eines en:
 - (a) **Mode consola.** Podem utilitzar l'ordre `fdformat` (*floppy disk format*).
 - (b) **Mode gràfic.** Disposem de diverses eines com el **QParted**, el **gfloppy**, el **kfloppy**, etc.
2. **Creació del sistema de fitxers.** Una vegada hem preparat el suport que volem manipular amb el sistema Linux, hem d'afegir al suport el sistema de fitxers que volem utilitzar per organitzar la informació que contindrà. Això ho podem fer en mode consola utilitzant les ordres **mkfs** (*make file system*), **mkfs.vfat**, **mkfs.ext2**, **mkfs.ext3**, **mkfs.msdos** i **mkfs.ntfs**.

3.3 Gestió dels processos del sistema i d'usuari. Activació i desactivació de serveis

Hi ha diverses eines utilitzades per mostrar i manipular els processos en sistemes operatius lliures. En els sistemes operatius multiusuaris (per exemple, el sistema Linux), tenim dos tipus de processament:

- **Processament prioritari** (*foreground*). És el funcionament habitual d'un intèrpret d'ordres. El procés és el següent:

A la unitat "Introducció als sistemes operatius. Creació de màquines virtuals" hem estudiat la diferència entre un programa i un procés i la manera de gestionar els processos per part del sistema operatiu a nivell teòric.

- Espera que l'usuari introdueixi una ordre.
- Executa l'ordre i, una vegada finalitzada, tornem al símbol del sistema.
- **Processament no prioritari o de fons** (*background*). El funcionament és el següent:
 - Espera que l'usuari introdueixi una ordre.
 - Executa l'ordre i, sense esperar que acabi l'execució, torna al símbol del sistema.

Les ordres **jobs**, **ordre &**, **fg** i **bg** estan relacionades amb aquest tema.

Hem d'indicar que els processos els podem **avortar** o **matar** amb la combinació de tecles Ctrl + C (és equivalent a executar l'ordre **kill -KILL PID**). Un procés també el podem **suspendre** amb la combinació de tecles Ctrl + Z (això és equivalent a executar l'ordre; **kill -STOP PID**). Per reactivar un procés ho podem fer amb el format de l'ordre **kill -CONT PID**.

PID és l'abreviatura de l'identificador del procés.

L'estructura encarregada d'emmagatzemar els atributs dels processos és el **PCB** (bloc de control de processos). La informació que conté és la següent:

- **PID (identificador del procés)**. És el número que identifica el procés.
- **PPID (identificador del procés pare)**. És el número que identifica el pare d'un procés.
- **UID (identificador d'usuari)**. És el número que identifica l'usuari que va llançar el procés.
- **EUID (identificador de l'usuari efectiu)**. És el número que identifica l'usuari efectiu del procés.
- **GID (identificador del grup)**. És el número que identifica el grup.
- **EGID (identificador del grup efectiu)**. És el número que identifica el grup efectiu.
- El **temps d'execució** efectiu del procés.
- L'**estat del procés**.
- **Estació** associada al procés.
- La **prioritat** (*nice*).

A partir de les ordres que comentarem a continuació, comprovarem que hi ha molts processos que el sistema operatiu manté actius, que per als usuaris passen desapercebuts; aquestes tasques o processos s'anomenen *dimonis* (o *daemons*).

Els **dimonis** són processos que normalment es comencen a executar en arrencar el sistema i no ho deixen de fer mentre funciona.

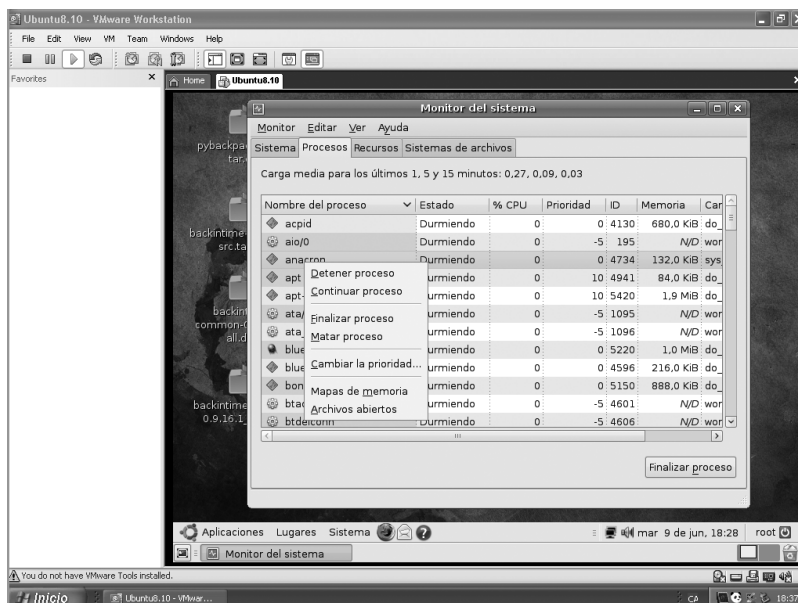
En el sistema Linux, podem trobar, en general, els processos següents:

- **Processos del sistema.** Són els processos propis del nucli del sistema operatiu i també pertanyen a aquest grup els processos dimonis. La majoria d'aquests processos estan associats a l'usuari primari.
- **Processos de l'usuari administrador.** Són els processos llançats per l'usuari primari.
- **Processos dels usuaris del sistema.** Són els processos generats pels usuaris en executar les aplicacions informàtiques.

Les principals eines que té el sistema Linux per gestionar els processos són les següents:

1. **Mode ordre.** Podem utilitzar les ordres **ps**, **top**, **kill**, **nice**, **renice** i **nohup**.
2. **Mode gràfic.** Totes les distribucions del sistema Linux també disposen d'eines de tipus gràfic per gestionar els processos. La majoria ens permeten fer les accions d'aturar, de continuar, de finalitzar, de matar i de canviar la prioritat dels processos. La manera de fer-ho pot ser:
 - (a) Ubuntu: Sistema/Administració/Monitor del sistema (figura 3.3).
 - (b) Kubuntu: Aplicacions/Monitor del sistema.
 - (c) Xubuntu: Aplicacions/Monitor del sistema.
 - (d) Fedora: Aplicacions/Eines del sistema/Monitor del sistema.
 - (e) SuSe: Aplicacions/Sistema/Monitor/Monitor Sistema.

FIGURA 3.3. Eina gràfica de gestió de processos en Ubuntu



Hi ha un tipus de processos que treballen en segon pla, és a dir, no interactuen amb l'usuari i que s'anomenen **dimonis**. Normalment, es tracta de processos que

es comencen a executar en iniciar-se el sistema i no es deixen d'executar fins que s'apaga la màquina, encara que també els podem iniciar i aturar manualment. Un tipus de processos dimoni que s'estan executant en segon pla contínuament són els processos anomenats *serveis*.

Exemples de serveis

Alguns exemples de serveis són els serveis d'impressió per poder imprimir, els serveis de pàgines web per poder visualitzar pàgines web, els serveis de xarxa per comunicar-se amb altres dispositius, etc.

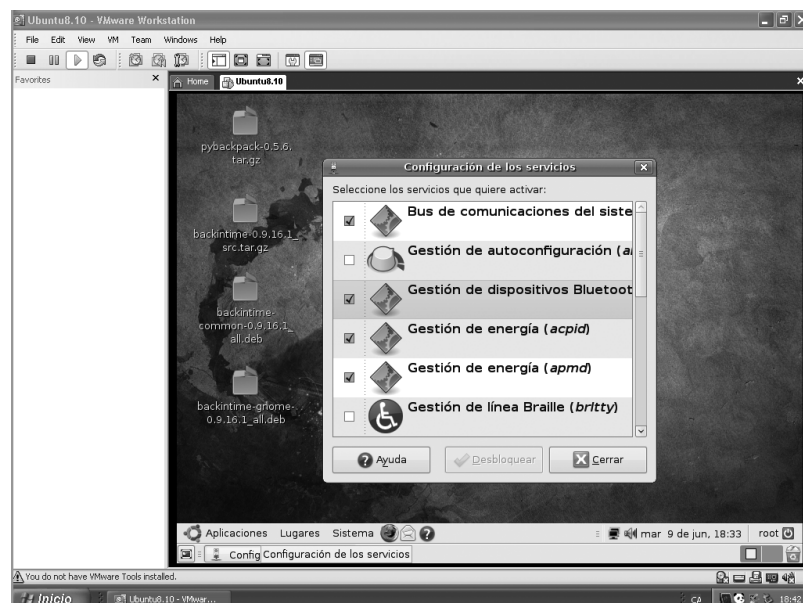
Els **serveis** són programes que llança el sistema operatiu i que s'estan executant d'una manera continuada i que tenen com a objectiu donar respostes a determinades peticions.

Les diferents distribucions del sistema operatiu Linux també disposen d'eines de tipus gràfic per gestionar els serveis que ofereix el sistema operatiu. La manera de gestionar els serveis pot ser diferent en cada distribució, però, en general, podem fixar el tipus d'inici del servei (per exemple, manual, automàtic o deshabilitat), i també podem gestionar l'estat del servei (per exemple, podem aturar, fer una pausa, iniciar i reiniciar). Algunes distribucions també ofereixen la possibilitat d'afegir i d'eliminar serveis.

Per gestionar els serveis, podem seguir els camins indicats a continuació i que depenen de la distribució de Linux utilitzada:

- Ubuntu: Sistema/Administració/Serveis (figura 3.4).
- Kubuntu: Favorits/Preferències sistema/Avançat/Gestor de serveis.
- Xubuntu: Aplicacions/Serveis.
- Fedora: Sistema/Administració/Serveis.
- SuSe: Favorits/Configurar escriptori/Avançat/Administració serveis.

FIGURA 3.4. Eina gràfica de gestió de serveis en Ubuntu



3.4 Optimització de la memòria i del funcionament dels dispositius d'emmagatzematge

L'ordinador és un conjunt de dispositius que té com a objectiu principal executar programes, però per poder-ho fer necessitem disposar de la memòria.

La **memòria** és un conjunt de components electrònics encarregats de l'emmagatzematge dels programes i de les dades que ha d'executar.

En la memòria podem diferenciar els elements següents:

- **La capacitat d'emmagatzematge.** Fa referència a la quantitat d'informació que pot emmagatzemar. S'utilitzen les mateixes unitats de mesurament que per a la informació, per exemple, MB, GB, etc.
- **La velocitat d'accés.** El temps que triga l'ordinador a dipositar la informació a la memòria o obtenir-la'n, des que es fa una operació d'escriptura o lectura. Dit d'una altra manera, el temps que implica la transferència de les dades entre el processador i la memòria. Es mesura en ms, s i ns.
- **El temps de cicle de la memòria.** És el temps passat entre operacions executades en la memòria.

Dins del sistema informàtic, tenim diferents tipus de memòria, cadascuna amb les seves característiques:

1. La **memòria principal** o **central** o **convencional** és la memòria en què s'emmagatzemen les dades i els programes que ha d'executar el processador. Té poca capacitat d'emmagatzematge comparada amb la d'un dispositiu d'emmagatzematge secundari (per exemple, un disc dur), però té una gran velocitat de processament. Per executar un programa, prèviament se'n carreguen les instruccions i les dades en la memòria principal i el processador va executant les diferents ordres del programa que estan situades en la memòria principal. Una vegada acabada l'execució del programa, la memòria principal queda lliure perquè es pugui carregar un altre programa.
2. La **memòria cau** és un tipus de memòria que proporciona una velocitat d'accés molt superior a la memòria principal, encara que avui dia el seu preu és molt elevat. La majoria dels ordinadors disposa d'una petita quantitat de memòria cau suficient per accelerar el rendiment del sistema.
3. Els **registres de memòria** són petites memòries d'emmagatzematge temporal de dades del processador que tenen un accés molt ràpid i que s'utilitzen per desar informació mentre el processador les manipula. Són més ràpides que la memòria cau, però tenen menys capacitat.

1 ms = 10^{-3} s
 1 μ s = 10^{-6} s
 1 ns = 10^{-9} s.

En l'apartat "Caracterització dels sistemes operatius, tipus i aplicacions" de la unitat "Introducció als sistemes operatius" s'estudien diversos aspectes relacionats amb la memòria. Seria convenient que fèssiu un recordatori dels continguts, ja que us ajudaran a entendre com el sistema operatiu gestiona la memòria i la importància de la seva optimització.

Tipus de memòria cau

Hi ha dos tipus de memòria cau:

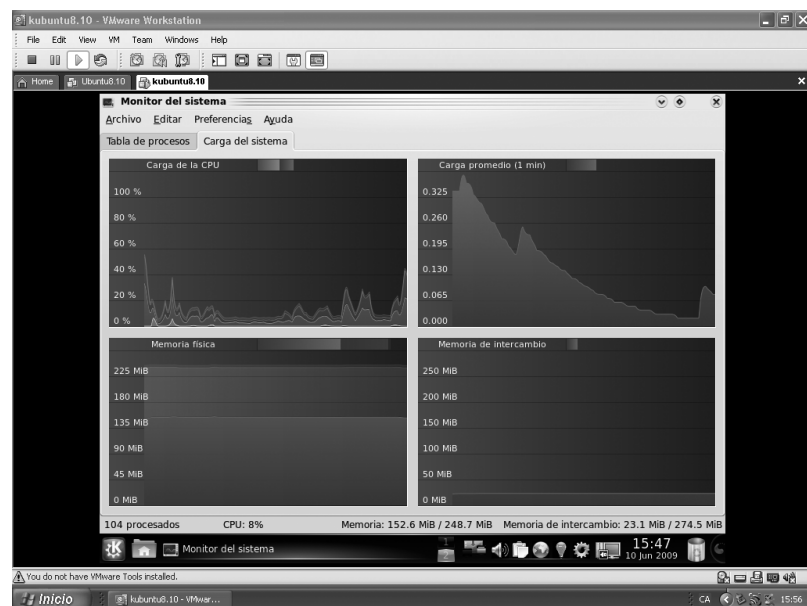
1. La memòria cau de primer nivell (L1) és en la part interna del mateix processador.
2. La memòria cau de segon nivell (L2) és en la part externa del mateix processador.

L'administració de la memòria la fa el sistema operatiu i la manera de fer-ho és diferent en els sistemes monousuaris, multiusuaris i multiprocés. A més a més, per poder executar un programa en un ordinador cal que aquest estigui carregat en la memòria principal. Què passa quan un programa és més gran que la memòria principal disponible? Antigament, succeïa que no es podia executar el programa, ja que havia d'estar tot carregat en la memòria principal. Avui dia, aquest problema està resolt mitjançant la utilització de la tecnologia de la memòria virtual.

La **memòria virtual** és una tècnica de gestió de la memòria principal que permet executar programes més grans que la memòria principal disponible. Com ho fa? Doncs d'una manera molt senzilla, carregant en la memòria principal només els trossos del programa que en aquells moments ha d'executar el processador.

El sistema Linux disposa d'eines diverses per gestionar la memòria que depèn de la distribució utilitzada (figura 3.5).

FIGURA 3.5. Eina gràfica de visualització del rendiment de la utilització de la memòria mitjançant la distribució de Kubuntu



La utilització de la memòria virtual per a l'execució dels programes informàtics implica la utilització d'una certa quantitat d'espai del disc dur necessària per a la creació de la memòria virtual, és a dir, necessitem dispositius d'emmagatzematge per crear la memòria virtual.

Els **dispositius d'emmagatzematge** o **memòries secundàries** són els suports d'informació que tenen com a característica principal que la informació no es perd quan no hi arriba el corrent elèctric a diferència de la memòria principal. En podem indicar com a exemples, els discos durs, les unitats de CD/DVD, etc.

Com podem gestionar alguns d'aquests dispositius d'emmagatzematge que tenen tanta relació amb la memòria virtual? La majoria de les distribucions de Linux disposen d'eines pròpies per visualitzar l'estructura de la informació en els principals dispositius d'emmagatzematge (per exemple, discos durs). En la figura 3.6 podeu veure l'eina de gestió de discos en la distribució SuSe.

FIGURA 3.6. Eina gràfica de gestió de discos en SuSe



També hi ha eines específiques per gestionar d'una manera més completa els dispositius d'emmagatzematge que les eines aportades pels mateixos sistemes operatius. Entre aquestes eines específiques podem destacar el programari Partition Magic, Qparted, Paragon Partition Manager, Qtparted, Acronis Disk Director Suite, etc.

3.5 Rendiment del sistema. Eines del sistema de seguiment i de monitoratge

Hi ha diferents mecanismes per obtenir informació del sistema. Podem obtenir informació gràcies a diverses eines del mateix sistema durant l'arrencada i durant el funcionament, tant informació instantània del moment, com la que es va enregistrant sobre tot allò que li passa al llarg de la seva vida útil. Amb aquestes dades, podrem prendre decisions per millorar, mantenir i reparar tot el sistema. Aquestes decisions també tenen a veure amb l'administració de dispositius, de recursos, d'usuaris i de serveis, per la qual cosa aprendrem aspectes sobre la seva gestió des del punt de vista de la diagnosi i del rendiment.

El sistema ens aporta informació tant durant l'arrencada com durant el funcionament. Aquesta informació és molt important per conèixer la integració de cada component del maquinari, per detectar-lo en el sistema operatiu, i per detectar-ne i diagnosticar-ne amb certesa les possibles fallades.

Rendiment de l'equip informàtic

En instal·lar el sistema operatiu, aquest es configura automàticament: amb unes opcions per defecte que determinen el rendiment de l'equip. El rendiment de l'equip informàtic pot ser més gran o més petit en funció de les característiques gràfiques, la memòria virtual assignada, la gestió dels dispositius d'emmagatzematge, etc.

PCI és l'abreviatura de *peripheral component interconnect*.

Quan un sistema arrenca, acostuma a estar configurat per mostrar informació del BIOS relativa a la detecció del maquinari. Hi podem trobar informació sobre el processador, la freqüència i el tipus, la memòria RAM, l'autodetecció de dispositius d'emmagatzematge com discos i lectors de CD/DVD, i sobre targetes de Plug and Play, PCI, etc.

Posteriorment, dins el primer disc dur se cerca el primer sector d'informació, el registre MBR. Aquest sector conté el codi que detecta particions i va a la partició activa a iniciar el seu sector d'arrencada. Dins aquest sector, hi pot haver un programa selector de sistema operatiu. En Linux, es configura des del programa LILO o GRUB, que tenen els arxius de configuració `/etc/lilo.conf` i `/boot/grub/grub.conf`, respectivament. Aquest menú d'inici és el que permetrà escollir quina partició volem iniciar i, consegüentment, quin sistema operatiu volem arrencar.

En la fase en què el nucli de Linux arrenca, apareixen per pantalla una llista de missatges que contenen informació sobre l'arrencada del sistema, sobre el maquinari i missatges d'error. Es tracta d'una informació important per detectar orígens de possibles fallades. Per això, existeix l'ordre **dmesg**. L'ordre `dmesg` reproduïx tots els missatges de la darrera arrencada del nucli i els referents al maquinari que el sistema ha de mostrar a l'usuari.

Format dels fitxers consultables a `/proc`

Tot i que els fitxers que es poden consultar a `/proc` acostumen a ser fitxers de text de lectura fàcil, de vegades el format en dificulta la interpretació.

Cada sistema operatiu ofereix mecanismes perquè l'administrador del sistema investigui les interioritats del sistema operatiu i per configurar els paràmetres quan ho necessiti. En les distribucions de Linux, aquest mecanisme és el sistema d'arxius `/proc`. El sistema de fitxers `/proc` conté un sistema de fitxers virtual. El definim com a virtual perquè no hi és en el disc. I com pot ser que un sistema d'arxius no estigui desat dins cap dispositiu? Simplement, perquè no cal: el nucli del sistema operatiu el crea dins la memòria RAM. Les consultes que hi podem fer ens serveixen per obtenir informació del funcionament en el sistema. Aquesta estructura de fitxers també ens permet canviar valors de les dades que conté el sistema operatiu en funcionament. Així, podem modificar la forma del funcionament del sistema, i en línia, al moment.

Ordres `free` i `cat`

Hi ha moltes ordres del mateix sistema que agafen la informació i la presenten a l'usuari d'una manera més elaborada perquè l'entenguem millor. Per exemple, l'ordre `free` llegeix el fitxer `/proc/meminfo` i les quantitats que té en bytes, les mostra en kilobytes, a més d'afegir a la sortida una mica més d'informació. Una altra manera és utilitzar l'ordre `cat` amb el format `cat /proc/cpuinfo`.

Durant la utilització del sistema, diverses parts generen missatges d'estat. A més, també es generen missatges d'error quan sorgeixen problemes de maquinari o de programari. En Linux, l'encarregat de fer aquesta tasca és el subsistema **syslog**.

El **syslog** és el subsistema que s'encarrega de recollir tota la informació de l'estat del sistema, posar-la dins de fitxers i emmagatzemant-la habitualment de manera permanent al disc.

El subsistema **syslog** és controlat pel dimoni **syslogd**. Aquest s'inicia de manera automàtica quan el sistema arrenca. La seva configuració es troba en el fitxer `/etc/syslog.conf`, que li indica quines aplicacions o parts del sistema li enviaran missatges.

El rendiment del sistema depèn de com s'utilitzen els diferents recursos d'una manera eficient. La demanda dels recursos la generen els diversos treballs que funcionen en el sistema.

Quan ens manca algun recurs, tenim principalment dues opcions per intentar solucionar-ho: augmentar-lo, o reduir-ne el consum. Ens fan falta eines que ens permetin mesurar l'ocupació d'un recurs. En Linux, hi ha diverses utilitats que ens mostren informació sobre la càrrega de determinats recursos:

- La utilitat **uptime** ens mostra l'hora actual, quant de temps el sistema porta en funcionament, el nombre d'usuaris i la mitjana de càrrega del sistema en els darrers 1, 5 i 15 minuts.
- El nom de la utilitat **vmstat** procedeix de la seva funció inicial: notificar estadístiques de la memòria virtual (*report virtual memory statistics*). Aquest programa fa més coses com, per exemple, informar sobre processos, memòria virtual, memòria d'intercanvi, entrades/sortides, i interrupcions i activitat del processador.

Pel que fa a l'emmagatzematge, podem estudiar el rendiment dels discos des de dos vessants: la velocitat en les transferències i l'aprofitament de l'espai.

Les **alarmes** són un altre tipus d'eines de què disposen alguns sistemes operatius que ens serviran per notificar a un usuari o a nosaltres mateixos si s'ha excedit algun paràmetre del sistema o si ha fallat alguna configuració específica.

Mitjançant l'ús de les alarmes, definim valors que provoquen accions, com ara enviar un missatge, executar un programa o iniciar un **log**.

Els **fitxers de registre** (*log*) són uns fitxers de tipus ASCII que contenen informació corresponent als missatges generats en el sistema informàtic corresponents a situacions determinades. Aquests fitxers tenen l'extensió *log* (per exemple, *missatges.log*).

Les alarmes són útils si no estem pendents contínuament del control d'un paràmetre particular perquè volem ser notificats quan supera un valor predefinit, o quan en queda per sota, per conèixer la causa del canvi.

Pel que fa a les alarmes que podríem tenir en un sistema, les dividim en dos àmbits ben diferenciats:

- **Alarmes externes.** Considerem alarmes externes tots els sistemes independents del sistema operatiu dissenyats per detectar alguna anomalia. Habitualment, el sistema rep una notificació i actua en conseqüència. Hi encabim tots els tipus d'alarmes que es poden programar en el BIOS. Hi ha ordinadors que permeten programar alarmes acústiques i d'apagada; de

Recursos del sistema i rendiment

Els aspectes dels recursos de sistema més importants des del punt de vista del rendiment són els següents:

1. El processador.
2. La memòria.
3. Les entrades i les sortides de disc.
4. Les entrades i les sortides de xarxa.

Funcions d'una alarma

Les funcions d'una alarma són:

1. Escriure una entrada en el fitxer de registre dels esdeveniments.
2. Iniciar un fitxer de registre quan s'excedeix o queda per sota el comptador relacionat amb el paràmetre que volem controlar.
3. Enviar un missatge.
4. Executar un programa.

manera que, quan el processador arriba a una temperatura llindar extrema, i per tal d'evitar que el maquinari es malmeti, el sistema s'apaga, i fins i tot sense avisar el sistema operatiu.

- **Alarmes internes.** Hi ha utilitats i BIOS que permeten conèixer l'estat del maquinari en el sistema. Amb els controladors adequats dins el sistema operatiu, aquest pot detectar algunes anomalies com, per exemple, un ventilador que gira a molta menys velocitat de l'adequada, o que, fins i tot, ha deixat de girar. Normalment, s'automatitzen els avisos perquè arribin al compte de correu de l'administrador; per exemple, per fer-ne la reparació corresponent. Fixem-nos que aquest tipus de deteccions les fa el mateix sistema, per la qual cosa les podem anomenar *alarmes internes*.

L'avaluació del rendiment del sistema la podem fer en mode consola i també utilitzant eines gràfiques. Les eines gràfiques ens permeten gestionar el rendiment del sistema d'una manera més fàcil i còmoda. Molts sistemes operatius disposen de les seves pròpies eines per fer aquesta gestió.

3.6 Compartició de recursos

La utilització dels recursos d'un sistema informàtic l'ha de fixar l'administrador del sistema i es poden establir de manera que només els puguin utilitzar els usuaris locals de l'equip o també que els puguin utilitzar altres usuaris no locals de l'equip. La possibilitat que tant els usuaris locals com els usuaris remots puguin utilitzar els mateixos recursos té els seus avantatges i també els seus inconvenients. El procés que usuaris diferents puguin utilitzar els mateixos recursos s'anomena **compartició de recursos**. La manera de posar en pràctica aquest tipus de sistema implica la utilització de sistemes de comunicacions especials com poden ser les xarxes d'àrea local i els sistemes operatius que funcionen en xarxa d'àrea local.

La **compartició de recursos en una xarxa** és posar a disposició dels usuaris d'aquesta xarxa qualsevol recurs (des d'una carpeta i/o fitxer fins a una impressora) i, per tant, és important establir qui i com pot accedir a aquests recursos.

Cal destacar que, abans de poder compartir recursos amb altres equips, l'equip ha de tenir un **programari client** (*customer software*) instal·lat i ha de ser client d'una xarxa. (Aquest procés depèn del sistema operatiu que es faci servir i del sistema operatiu de xarxa amb què es treballi.) Després s'ha de permetre la **configuració del recurs** i definir els **privilegis d'accés** per als recursos.

Els recursos que es poden compartir són els següents: **carpetes, fitxers, unitats de disc i impressores**. La compartició de fitxers és la manera més senzilla de compartir un recurs, ja que només caldrà connectar dos equips mitjançant el port de comunicacions sèrie (COM) de cada equip. Per fer aquesta connexió, només

es requereix un determinat tipus de cablejat i un programari de comunicació (*communication software*).

Una altra manera de compartir un recurs és fer-ho en un **grup de treball**; és a dir, es comparteixen les dades pel que fa a unitats de disc o carpetes. En aquest model de compartició cada usuari és el responsable de configurar la manera de compartir el recurs, independentment del sistema operatiu que es faci servir, perquè només cal habilitar l'opció de compartir fitxers i/o carpetes i impressores (que depèn del sistema operatiu amb què es treballi).

Un **grup de treball** és un conjunt de màquines connectades en xarxa. Les màquines poden actuar com a **clients** i/o **servidors**.

Un sistema informàtic configurat com a **grup de treball** (també anomenat **d'igual a igual** o *peer-to-peer*) és un sistema en xarxa en què les màquines que formen la xarxa poden ser totes màquines clients i/o màquines servidors. Això implica que no hi ha una estructura jeràrquica i, per tant, hi pot haver tantes màquines servidors i clients com vulguem. També cal indicar que una mateixa màquina pot ser a la vegada client i servidora.

Un **domini** és el nom que s'assigna a un conjunt de màquines connectades en xarxa una de les quals actua com a servidor (**controlador del domini**) i les altres actuen com a clients.

Els dominis poden ser jeràrquics i no jeràrquics. Un sistema en xarxa de **controlador de domini** és un conjunt de màquines una de les quals actua com a servidor i les altres actuen com a màquines clients, és a dir, funcionen com un domini. La màquina servidora també s'anomena *controlador de domini*, ja que gestiona l'accés al sistema dels usuaris a partir de les màquines clients.

Un **servidor** és la màquina que ofereix els seus serveis a altres màquines i un **client** és la màquina que demana determinats serveis a altres màquines.

El procés de configuració d'un sistema operatiu en xarxa es pot fer seguint les fases següents:

1. Determinar els objectius del procés.
2. Interpretar la documentació tècnica.
3. Executar el procés establert en la documentació tècnica del sistema operatiu. Aquest procés el podem resumir en les accions següents:
 - (a) Gestionar la targeta de xarxa.
 - (b) Instal·lar i configurar el protocol TCP/IP: normalment, els sistemes operatius actuals ja porten instal·lat el protocol TCP/IP i només cal configurar-lo. Això pot implicar establir l'adreça IP, cosa que podem

Exemples de servidors i clients

Podem parlar de servidors i clients de fitxers, de pàgines web (servidors HTTP), d'adreces IP (servidors DHCP), de transmissió de fitxers (servidors FTP), servidors DNS, etc.

HTTP és l'abreviatura de protocol de transferència d'hipertext (*hypertext transmission protocol*), i FTP, de protocol de transferència de fitxers (*file transmission protocol*).

fer d'una manera manual o automàtica (per exemple, utilitzant un servidor DHCP). També hem de fixar l'adreça de la màscara de subxarxa i, si volem interconnexió entre xarxes d'àrea local, cal establir l'adreça IP de la porta d'enllaç predeterminada o passarel·la, i, si volem connexió a Internet, les adreces IP dels servidors DNS.

- (c) Cal fixar el tipus d'arquitectura de xarxa que s'ha d'utilitzar: és a dir, per exemple, si es tracta d'una arquitectura en **grup de treball** o una arquitectura amb un sistema de **controlador de domini**.
- (d) Una vegada definit el tipus d'arquitectura en xarxa (grup de treball o domini), cal establir un nom identificatiu per al grup de treball o per al domini.
- (e) Seguidament hem de fixar el tipus de servei que farà el maquinari, és a dir, si serà un client i/o servidor.

4. Una vegada configurat el sistema operatiu en xarxa, cal comprovar-ne el funcionament. Una de les eines que podem utilitzar són les ordres ping i ipconfig.

5. Finalment, hem de documentar el procés executat.

Per configurar una xarxa per compartir recursos necessitem:

- Disposar d'uns determinats requisits de maquinari.
- Integrar l'equip en un grup de treball.
- Assignar una adreça IP a cada equip dins de la mateixa xarxa física.
- Fixar l'equip client i/o servidor.
- Fixar els recursos que cal compartir en xarxa.

3.6.1 Configuració de xarxes en grup de treball

Les fases que cal desenvolupar per configurar xarxes LAN del tipus PPP per treballar com a grup de treball poden ser les següents:

1. Configurar els dispositius de maquinari per treballar en xarxa LAN com a grup de treball.
2. Identificar i integrar l'equip en un grup de treball.
3. Instal·lar i configurar el protocol TCP/IP.
4. Establir els equips clients i/o clients/servidors i assignar-los el tipus de servei que han de fer.
5. Comprovar el procés dut a terme.

L'apartat referent a controlador de domini s'estudiarà específicament en el mòdul formatiu anomenat "Sistemes operatius en xarxa".

Sistema operatiu de xarxa

Un sistema operatiu de xarxa és un sistema que manté dos o més equips informàtics units a partir d'algun mitjà de comunicació, ja sigui físic o no, amb l'objectiu principal de compartir diferents recursos i informació.

Teniu més informació sobre la qüestió referent a la configuració d'una xarxa d'àrea local en el subapartat "Configuració de l'entorn de xarxa en els sistemes operatius" dins de l'apartat "Realització de tasques bàsiques de configuració i de manteniment sobre sistemes operatius lliures".

PPP és l'abreviatura de protocol punt a punt (*point-to-point protocol*).

3.6.2 Compartir recursos en xarxa

Perquè els usuaris del mateix grup de treball puguin compartir i utilitzar un recurs d'un equip en xarxa és necessari que:

- El nostre equip tingui un nom diferent de qualsevol altre del grup de treball.
- L'equip ha de pertànyer al mateix grup de treball.
- L'equip ha de tenir una adreça IP diferent de la de qualsevol equip del grup de treball.
- La màscara de subxarxa ha de ser la mateixa en tots els equips del grup de treball.

En les distribucions Linux, quan volem treballar en un grup de treball en el qual volem compartir recursos el sistema Linux ens indica que hem d'instal·lar dos serveis específics per poder treballar en un grup de treball. Aquests dos serveis són:

1) Suport per a xarxes Unix NFS. Servei que ens permetrà activar el sistema de fitxers NFS, que ens permetrà compartir i utilitzar les carpetes des d'altres equips. El sistema d'arxius de xarxa (NFS) és la forma d'Unix de compartir arxius i aplicacions per la xarxa. El concepte *NFS* és molt semblant a la *compartició de disc* de Windows, en què li permet unir-se a un disc i treballar-hi com si fos una unitat local. El sistema NFS utilitza el dimoni anomenat **nfsd**.

El dimoni **NFS** s'anomena **nfsd**.

NFS és l'abreviatura de *network file system*.

- Podem diferenciar la màquina servidora o **servidor d'NFS** que conté els directoris que volem compartir. Per aconseguir-ho hem de configurar el servidor d'NFS mitjançant el fitxer **/etc/exports**. Aquest arxiu defineix quines parts dels disc del servidor es compartiran amb la resta de la xarxa i les regles mitjançant les quals es comparteixen (taula 3.5).

TAULA 3.5. Estructura del fitxer /etc/exports

Exemples de l'ordre	Resultat
/home/prova pc1(rw)	Indica que el servidor d'NFS permet compartir el directori prova que penja de /home amb la màquina anomenada pc1 (client NFS) i ofereix els permisos de lectura (r) i escriptura (w).

El fitxer **/etc/exports** presenta la següent estructura:

```
</dir/a_exportar> <client1 (permisos)> <client2  
(permisos)> ... <clientn (permisos)>
```

Opcions:

- **/dir/a_exportar**. És el directori que volem compartir amb altres usuaris.
- **client1, client2**, etc. Són els noms de les màquines dels clients NFS.
- **permisos**. Són els permisos corresponents a cada client. En podem especificar els següents:
 - **ro**: permet accés només de lectura.
 - **rw**: permet accés de lectura i escriptura.
 - **noaccess**: el client no podrà accedir als directoris per sota de **/dir/a_exportar**.

El fitxer **/etc/exports** defineix els directoris que cal compartir; dit d'una altra manera, defineix la informació que pot servir el servidor d'NFS.

- Els **clients NFS** són les màquines que volen utilitzar els recursos compartits oferts pels servidors d'NFS. Per poder fer aquest procés cal muntar els directoris compartits del servidor NFS (taula 3.6).

Per muntar un sistema NFS es fa servir la següent sintaxi:

```
mount -t nfs nom_servidor_nfs:/dir_a_exportar  
punt_muntatge
```

Opcions:

- **nom_servidor_nfs**: nom del servidor NFS.
- **/dir/a_exportar**: és el directori que podem utilitzar del servidor NFS.
- **punt_muntatge**: és el directori en el qual muntarem les carpetes compartides.

Permet que un client NFS utilitzi les carpetes compartides en el servidor NFS.

Els servidors NFS poden ser al mateix temps clients NFS.

TAULA 3.6. Muntar el sistema NFS

Exemples de l'ordre	Resultat
<code>mount -t nfs barcelona:/home/prova1 /mnt</code>	Munta una partició nfs situada en la màquina barcelona i anomenada /home/prova1 en la carpeta /mnt.
<code>umount /mnt</code>	Desmunta el recurs NFS del directori /mnt.

2) Suport per a xarxes Windows SMB (*session message block*). Servei necessari per activar el protocol **samba** de comunicacions entre màquines Linux i màquines

Windows. Samba és una eina potent que permet als sistemes Unix (com Linux) interactuar amb els sistemes Windows. Samba utilitza els dimonis anomenats:

- **smbd**: aquest dimoni és el responsable de la compartició de sistemes d'arxius i de serveis d'impressió per als clients.
- **nmbd**: és responsable de manipular les peticions del servidor de noms NetBIOS.

En el sistema SMB, disposem de màquines servidors i clients samba. La gestió tant dels clients com dels servidors la podem fer de dues maneres:

1) En mode ordre. L'eina **smbclient** és una eina de línia d'ordres que ens permet en un sistema Linux actuar com un client Windows (taula 3.7).

La sintaxi de l'ordre **smbclient** és:

```
smbclient [opcions] //nom_màquina/dispositiu_per_compartir
```

Opcions:

- **-L**: visualitza els serveis del servidor.
- **-U**: usuari al qual ens volem connectar.

Permet al sistema Linux actuar com un client Windows.

TAULA 3.7. Ordre smbclient

Exemples de l'ordre	Resultat
<code>smbclient -L //josep</code>	Visualitza les carpetes compartides de la màquina servidora anomenada <code>josep</code> .
<code>smbclient //josep/prova</code>	Permet accedir a la carpeta compartida <code>prova</code> de la màquina anomenada <code>josep</code> .

També podem muntar un disc samba compartit de la mateixa manera que una partició NFS. Per fer-ho, podem utilitzar l'ordre **smbmount** (taula 3.8).

La sintaxi de l'ordre **smbmount** és:

```
smbmount [opcions] //nom_màquina/dispositiu_per_compartir
```

```
punt_muntatge
```

```
mount -t smbfs //nom_màquina/dir_per_exportar punt_muntatge
```

Permet muntar sistemes SMB.

TAULA 3.8. Muntar sistema SMB

Exemples de l'ordre	Resultat
<code>smbmount //josep/prova /mnt</code> <code>o</code> <code>mount -t smbfs //josep/prova /mnt</code>	Munta una partició <code>prova</code> situada en la màquina <code>josep</code> i anomenada <code>prova</code> en la carpeta <code>/mnt</code> .
<code>umount /mnt</code>	Desmunta el recurs SMB del directori <code>/mnt</code> .

NetBIOS és l'abreviatura de *network basic input/output system*.

Administració de samba

Hi ha diverses maneres d'administrar samba:

1. Una manera d'administrar samba és a partir del fitxer `/etc/smb.conf`. Aquest fitxer és de tipus ASCII i el podem configurar utilitzant qualsevol editor.
2. També disposem d'una eina anomenada *SWAT (Samba's web administration tool)* amb la qual podem administrar Samba a partir d'un navegador web. Podem cridar aquesta eina executant l'ordre en el navegador: <http://localhost:901>.

2) En mode gràfic. Aquest mode ens permet gestionar la compartició de directoris d'una manera més còmoda i fàcil que el mode text.

Per poder compartir arxius i impressores des de Linux, hem de tenir instal·lats i configurats els paquets de Samba.

3.6.3 Explorar els equips de la xarxa

Una vegada ja tenim configurats els equips de la xarxa i hem creat els directoris compartits en els servidors, els usuaris hi poden accedir des d'altres equips de la xarxa. El procés per accedir-hi dependrà del sistema operatiu en xarxa utilitzat.

3.6.4 Mapar unitats lògiques

Quan estem utilitzant un recurs compartit d'un altre equip de la xarxa, podem assignar a una carpeta compartida una unitat lògica; d'aquesta manera, podem accedir més de pressa a aquest recurs que utilitzant l'entorn de xarxa. Aquest procés s'anomena *mapatge d'unitats lògiques*.

El **mapatge d'unitats lògiques** consisteix a assignar una unitat lògica a una carpeta compartida des d'una xarxa.

3.7 Interpretació del comportament del sistema operatiu

Una de les funcions d'un administrador d'un sistema informàtic és la identificació i la interpretació de les dades de la configuració del sistema operatiu, del maquinari i de les aplicacions instal·lades. Això ho podem determinar per diferents camins i, entre d'altres, podem estudiar els aspectes següents:

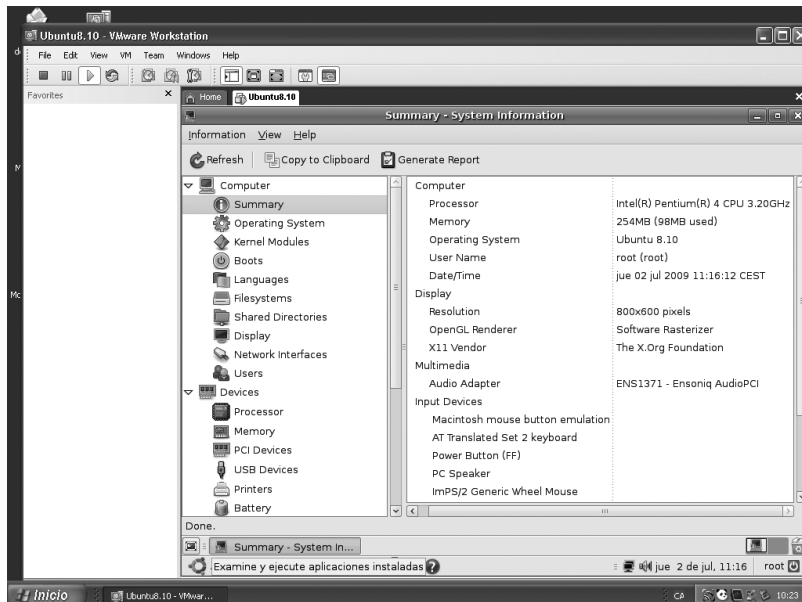
- El procés d'arrencada del sistema informàtic.
- La utilització de la CPU.
- L'optimització de la memòria.
- La verificació del rendiment del sistema.
- L'administració dels dispositius.
- L'administració del programari corresponent al sistema operatiu.

Informació sobre el sistema operatiu

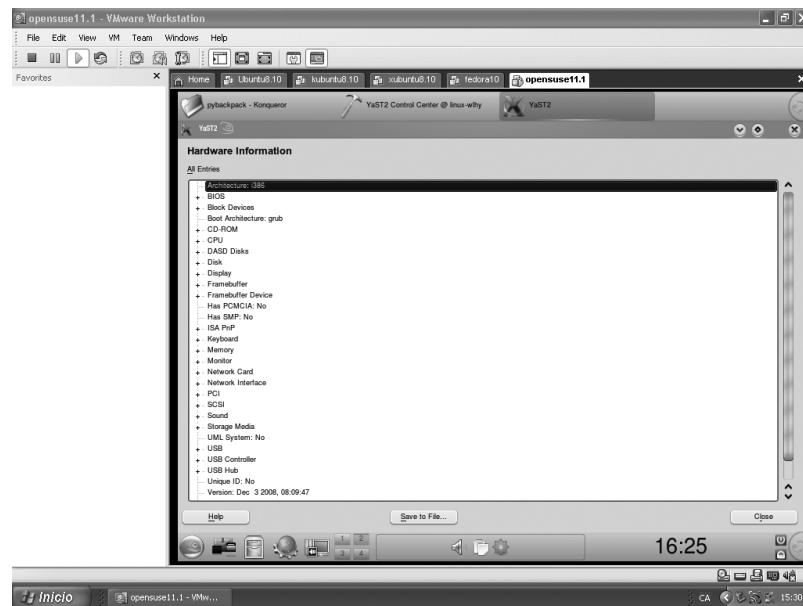
La majoria dels sistemes operatius disposa d'eines que ens permeten obtenir informació sobre el sistema operatiu instal·lat i configurat. També podem utilitzar programari que està disponible tant de caire públic com privat.

Les distribucions actuals de Linux disposen d'eines que permeten conèixer la configuració del sistema operatiu utilitzat i a partir d'aquí poder-ne interpretar les característiques. Entre la informació que podem obtenir, cal destacar-ne la següent:

FIGURA 3.7. Informació general del sistema segons Ubuntu



1. **Informació general:** el nom del sistema operatiu, la versió, el fabricant, el tipus de sistema, el processador, el BIOS, el directori del sistema, el nom de l'usuari, la zona horària, la memòria física total, la memòria física disponible, la memòria virtual total, la memòria virtual disponible, etc. En la figura 3.7 podeu veure la informació general d'un equip amb Ubuntu.
2. **Recursos de maquinari:** els recursos compartits, DMA, E/S, IRQ, la memòria, etc.
3. **Components:** multimèdia, CD-ROM, dispositiu de so, infrarojos, entrada (per exemple, el teclat), mòdem, xarxa (per exemple, l'adaptador, el protocol, etc.), ports (per exemple, sèrie i paral·lel), emmagatzematge (per exemple, les unitats, discos, SCSI, IDE), imprimir, USB. En la figura 3.8 podeu veure la informació del maquinari d'un equip amb SuSe.
4. **Entorn de programari:** controladors del sistema, variables d'entorn, treballs d'impressió, connexions de xarxa, tasques que s'estan executant, mòduls carregats, serveis, programes d'inici, informes d'errors. Pràcticament totes les distribucions actuals de Linux suporten **Plug and Play**. La majoria del maquinari que avui dia existeix en el mercat és detectat i instal·lat automàticament pel sistema operatiu.
5. La majoria de les distribucions de Linux poden executar aplicacions de 32 bits. També hi ha en el mercat distribucions de Linux dissenyades per executar aplicacions de 64 bits.

FIGURA 3.8. Informació del maquinari en SuSe

Igual que en la majoria de les versions de Windows, en Linux es pot afegir o eliminar programari propi del sistema operatiu o d'aplicacions. Les aplicacions que donen funcionalitats noves al sistema operatiu o aplicacions d'utilitats per a l'usuari, es distribueixen en arxius empaquetats. Normalment, les aplicacions es distribueixen en paquets comprimits amb extensions **tar**, **gzip**, **rpm**, **zip**, **deb**, etc.

Diversos formats de paquets de programari

Cada distribució de Linux utilitza diferents formats de paquets de programari. Això obliga a empaquetar les aplicacions en diferents formats de tal manera que es puguin utilitzar en les diverses distribucions del sistema operatiu Linux.

En la majoria del casos per executar una aplicació cal descomprimir l'aplicació empaquetada i executar el programa executable. En Linux no s'instal·len aplicacions; simplement, es descomprimeixen paquets d'arxius. D'aquesta manera, un o diversos arxius executables fan que funcioni el nou programa d'aplicació.

D'una manera general, podem utilitzar els tipus de paquets de programari següents:

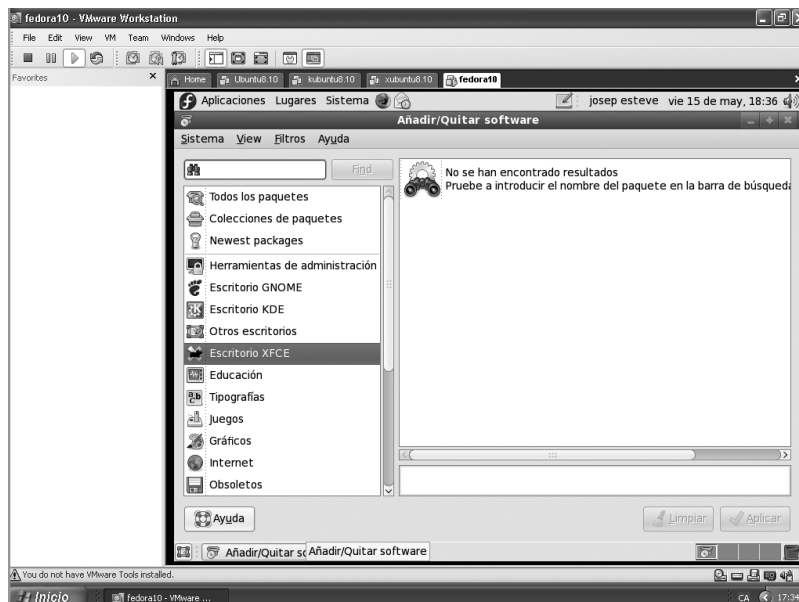
- **Paquets binaris.** Es caracteritzen perquè contenen el codi màquina per a la plataforma (per exemple, x86, Alpha, Sparc, etc.) corresponent. Podem indicar diversos tipus de paquets binaris:
 - **Paquets rpm:** s'utilitzen en les distribucions SuSe, Red Hat, etc.
 - **Paquets deb:** s'utilitzen en les distribucions Debian.
 - **Paquets tgz o tar.gz:** s'utilitzen en les distribucions slackware i es gestionen manualment.
 - **Paquets ebuild:** s'utilitzen en la distribució Gentoo.
 - **Paquets src:** aquests paquets inclouen el codi font de l'aplicació però no el seu executable.
- **Paquets amb codi font.** Contenen el codi font del programa, és a dir, contenen els arxius necessaris per configurar, compilar i instal·lar el programa manualment. En general, es presenten amb el format **.tar.gz**, **.tar.bz2**.

Un dels avantatges d'instal·lar programari en forma de paquets és la gestió de les **dependències** existents entre el programari instal·lat i el programari nou. En Linux, hi ha molt programes el funcionament dels quals depèn de l'existència d'altres programes instal·lats. En algunes distribucions de Linux, podem instal·lar les aplicacions de manera manual, però el procés pot ser bastant complicat. Per facilitar el procés d'instal·lació de les aplicacions podem utilitzar els gestors de paquets que són programes que s'encarreguen d'analitzar les dependències instal·lant l'aplicació volguda i la resta del programari necessari.

Algunes distribucions de Linux ofereixen els **repositoris** com a emmagatzematge centralitzat de programari en línia i donen la possibilitat als usuaris de disposar de les aplicacions que necessiten per a cada distribució de Linux. D'aquesta manera, via Internet els usuaris podem accedir als repositoris i descarregar el programari corresponent i instal·lar-lo amb el gestor d'aplicacions.

En Linux, també podem afegir i eliminar aplicacions utilitzant els gestors d'aplicacions (figura 3.9) o d'una manera manual.

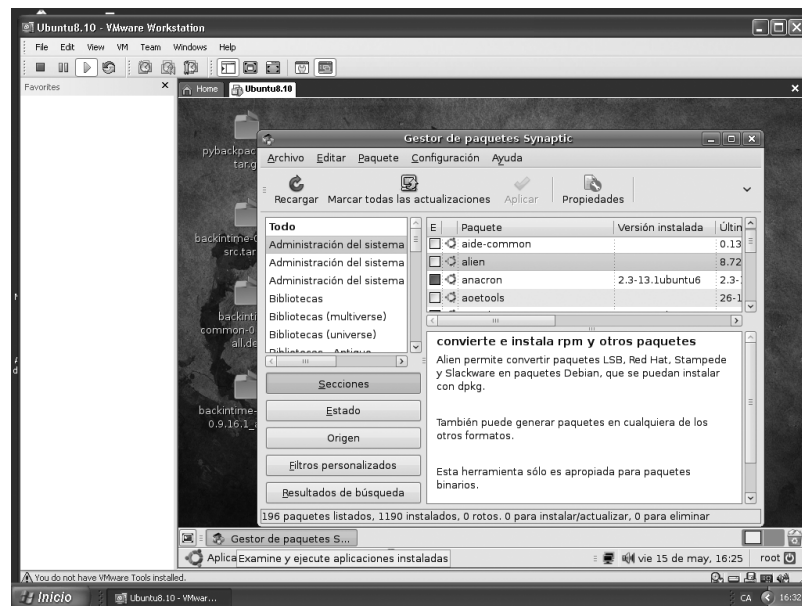
FIGURA 3.9. Afegir i eliminar programari utilitzant Fedora



Un gestor d'aplicacions més avançat és el ja conegut gestor de paquets anomenat *Synaptic* (figura 3.10).

Una de les millors maneres d'instal·lar aplicacions és utilitzant els repositoris i els gestors d'aplicacions. Però, a vegades, determinades aplicacions no es troben en aquests repositoris ni són instal·lables des dels gestors que ens ofereix el sistema. Aquestes aplicacions poden ser del tipus vist anteriorment i, per regla general, seran paquets del tipus deb, rpm, tar, etc.

En el cas de paquets del tipus deb i rpm, caldrà, una vegada descarregat el programari en l'escriptori del nostre equip, fer doble clic en el paquet i seguir l'assistent corresponent.

FIGURA 3.10. Gestor de paquets Synaptic en Ubuntu

En el cas de paquets del tipus tarballs (tar.bz, tar.bz2, tar.gz, tar, gz, etc.), el procediment és totalment manual. Una vegada descarregat el paquet, caldrà descomprimir-lo i descompactar-lo. Algunes vegades en descomprimir i descompactar aquests paquets es generen arxius executables directament per instal·lar el paquet, però, en d'altres, només es generen els arxius font per instal·lar. En la majoria dels casos hi ha un fitxer (per exemple, README, INSTALL, etc.), en el qual podem trobar informació del procés que s'ha d'executar. Per regla general, en aquests casos cal seguir el procés següent:

1. **Configuració:** utilitzar l'ordre `./configure`.
2. **Compilació:** utilitzar l'ordre `make`.
3. **Instal·lació:** ordre `make install`.
4. **Eliminació de fitxers temporals:** ordre `make clean`.

3.8 Automatització de tasques

En la majoria dels sistemes operatius, i en particular en les distribucions de Linux, és possible automatitzar l'execució de determinades tasques o determinats procediments.

Programació de tasques

L'automatització de tasques respon a la necessitat que podem tenir els usuaris de fer tasques repetitives d'una manera periòdica. Les tasques es programen quan volem utilitzar determinats programes informàtics i amb una freqüència determinada. A l'hora de programar una tasca es pot indicar:

1. El període d'execució: diària, setmanal, mensual, etc.

2. El moment en què s'executarà: en engegar l'ordinador, quan està inactiu, quan està en mode de suspensió (baix consum d'energia), etc.

L'**automatització de tasques** és una tècnica a partir de la qual, mitjançant la utilització de determinades eines de què disposen alguns sistemes operatius, podem crear uns programes que s'executaran en uns determinats dies i hores sense la intervenció de l'usuari (per exemple, la compactació del disc, la impressió de determinats documents, etc.).

L'automatització de tasques en els sistemes operatius lliures es pot fer en mode text i en mode gràfic. A continuació, comentarem tot un seguit d'ordres que ens permeten fer la gestió de l'automatització de tasques.

Els sistemes Unix/Linux tenen la possibilitat de planificar tasques des de la línia d'ordres utilitzant les ordres **cron**, **at** i **batch**.

El fitxer que enumera les tasques de cron és el fitxer **crontab**.

1. **Ordre cron.** L'ordre **cron** permet planificar tasques periòdiques, i n'especifica el moment. Permet a qualsevol usuari programar aplicacions per executar-les en qualsevol data, hora o dia de la setmana. L'ús del **cron** és una manera extremament eficient d'automatitzar el sistema. El servei **cron** treballa despertant-se cada minut i comprovant l'arxiu **crontab** de cada usuari. Aquest arxiu conté la llista dels esdeveniments de l'usuari que vol que s'executin en una data i hora en particular, i se situa en **/etc** i pot ser també en **/var/spool/cron**. Qualsevol esdeveniment que coincideixi amb la data i hora s'executarà. Per poder utilitzar el servei corresponent a **cron** cal que estigui en funcionament el dimoni corresponent, que, en aquest cas, s'anomena **cron**.

L'eina que permet editar entrades que executa **cron** és **crontab**. L'administrador del sistema pot escollir els usuaris que poden utilitzar aquest servei mitjançant la comprovació de l'arxiu **/etc/cron.allow**, o també pot optar per fer una llista dels usuaris que no poden utilitzar el servei especificant-los en el fitxer **/etc/cron.deny**.

2. **Ordre at.** L'ordre **at** d'Unix/Linux permet planificar una tasca sense periodicitat, per a un moment determinat. L'ordre **at** agafa una llista d'ordres introduïdes per teclat i les executa en l'instant (data i hora) que especifica l'ordre. Cal teclejar les ordres en la línia següent a **at**, i acabar teclejant **<CTRL + D>** en la propera línia d'ordres. Per poder utilitzar el servei corresponent a l'ordre **at**, cal que estigui en funcionament el dimoni corresponent, que, en aquest cas, s'anomena **atd**.

L'administrador del sistema pot escollir si vol que l'ordre **at** estigui disponible per a tots els usuaris, només per a alguns o per a ningú. Dos fitxers controlen qui pot utilitzar **at**. Si existeix el fitxer **/etc/at.allow**, només els usuaris que hi siguin enumerats podran utilitzar **at**. D'altra banda, el sistema buscarà en el fitxer **/etc/at.deny** qui no pot utilitzar **at**. Si aquest fitxer existeix, però és buit, tots podran utilitzar **at**. Si no existeix cap dels fitxers, els usuaris habituals no podran utilitzar **at**; només l'administrador del sistema el podrà utilitzar.

3. **Ordre batch.** L'ordre batch és similar a at, excepte que executa les tasques quan el sistema té temps per fer-ho, en lloc de fer-ho en un moment determinat.

Aquesta automatització de tasques en l'entorn Unix/Linux es pot fer, actualment, d'una manera més fàcil utilitzant eines específiques de l'entorn gràfic.

3.9 Execució de programes i de guions administratius

Un ordinador és un conjunt de màquines connectades d'una manera lògica i que tenen com a objectiu el tractament automàtic de la informació.

Aquest conjunt de màquines que formen un ordinador es poden classificar com a:

- **Dispositius d'entrada.** Són totes les màquines que s'utilitzen per entrar la informació dins de l'ordinador (per exemple, el teclat, el ratolí, etc.).
- **Dispositius de tractament.** Són totes les màquines que manipulen la informació (per exemple, el microprocessador, la memòria principal, etc.).
- **Dispositius de sortida.** Correspon a totes les màquines que treuen la informació dels dispositius de tractament (per exemple, la impressora, el monitor, etc.).
- **Dispositius d'entrada/sortida.** Són màquines que tenen la capacitat de poder entrar informació als dispositius de tractament i treure-la (per exemple, les unitats de discos magnètics, les unitats de cintes magnètiques, etc.).

Ara, tots aquests dispositius no tenen la capacitat per resoldre ni el problema més senzill que puguem imaginar. Per poder-ho fer, cal descriure amb detall i en el seu llenguatge tots els passos que s'han de fer per a la resolució del problema. Per aconseguir-ho, utilitzem el que s'anomena *programa informàtic*.

Un **programa informàtic** és el conjunt d'accions que ha d'executar un ordinador per resoldre un problema determinat.

El disseny dels programes informàtics no és una feina fàcil i implica diverses fases que podem resumir en les següents:

1) Anàlisi. Consisteix en l'estudi detallat del problema per tal d'obtenir unes especificacions a partir de les quals queda totalment definit el procés d'automatització del problema. Es tracta d'obtenir una solució o un **algorisme** del problema plantejat. Aquesta solució es dissenya utilitzant una notació intermèdia (**pseudocodi**), o bé mitjançant algunes de les notacions gràfiques com els **ordinogrames**, sense tenir en compte el llenguatge de programació que s'utilitzarà en l'etapa següent.

Tipus d'algorismes

Un algorisme és el conjunt d'accions que hem de seguir per resoldre un problema determinat. Podem parlar de dos tipus d'algorismes:

1. El pseudocodi és un tipus d'algorisme en què les accions s'especifiquen utilitzant un llenguatge molt proper al llenguatge natural.
2. L'ordinograma és un tipus d'algorisme en què les accions s'especifiquen utilitzant uns elements gràfics estàndard.

Un **algorisme** és una tècnica mitjançant la qual s'especifiquen les accions que s'han de seguir per resoldre un problema determinat. Podem utilitzar algorismes de tipus natural o pseudocodi (les accions s'especifiquen utilitzant el llenguatge natural), o bé de tipus gràfic també anomenats *ordinogrames* (les accions s'especifiquen utilitzant uns símbols estàndard gràfics).

2) Programació. En aquesta etapa, actua el programador i s'utilitzen les tècniques de disseny de programes com, per exemple, la programació estructurada i el disseny modular. En aquesta fase es codifica l'algorisme.

La **codificació** és la fase del procés de creació d'un programa informàtic en la qual un algorisme s'escriu utilitzant un llenguatge de programació.

El desenvolupament de les capacitats del maquinari ha experimentat una importància molt gran en els últims anys, però l'aprofitament d'aquestes possibilitats no és òptim si no es disposa del programari adequat. Amb aquesta finalitat s'han dissenyat diversos llenguatges de programació: els uns de propòsit general, és a dir, per a tot tipus d'aplicació, i els altres d'aplicació particular en alguns dels camps de l'àmbit informàtic.

Un **llenguatge de programació** és una notació per escriure programes amb els quals ens podem comunicar amb el maquinari i donar-li les ordres adequades per a l'execució d'un procés determinat. Un llenguatge és definit per una gramàtica o per un conjunt de regles que s'apliquen a un alfabet format per un conjunt de símbols utilitzats.

Els llenguatges de programació els podem classificar de moltes maneres, una de les quals pot ser tenint en compte la seva proximitat al llenguatge màquina o al llenguatge de les persones (llenguatge natural):

- **Llenguatges de baix nivell.** Un exemple dels llenguatges de baix nivell és el **llenguatge màquina**, de fet l'únic que entén directament l'ordinador. Utilitza l'alfabet binari, que consta de dos símbols, 0 i 1, anomenats *bits*. Va ser el primer llenguatge utilitzat en la programació dels ordinadors, però es va deixar d'utilitzar a causa de la seva dificultat i la seva complicació, i va ser substituït per altres llenguatges més fàcils d'aprendre i d'utilitzar.

Programació estructurada

La programació estructurada és una tècnica de programació mitjançant la qual determinades accions que cal executar dins del programa s'han d'especificar de determinades maneres per intentar aconseguir una millor eficiència del programa.

Disseny modular

El disseny modular és una altra tècnica de disseny de programes basada en la programació per trossos, és a dir, dividir el programa en parts amb la finalitat de fer-lo més llegible i manipulable.

Bit és l'abreviatura de *binary digit*.

Sistema hexadecimal

El sistema hexadecimal és un sistema de codificació que utilitza setze símbols: deu numèrics (0, 1, ..., 9) i sis d'alfabètics (A, B, C, D, E i F).

Generalment, en la codificació dels programes s'utilitzava el sistema hexa-decimal per simplificar el treball d'escriptura.

- **Llenguatges intermedis.** Un exemple de llenguatge de programació és el **llenguatge d'assemblador**. El llenguatge d'assemblador és el primer intent de substituir el llenguatge màquina per un altre més similar als utilitzats per les persones. En aquest llenguatge, cada ordre equival a una instrucció en llenguatge màquina, i en la seva escriptura s'utilitzen paraules mnemotècniques en lloc de cadenes de bits. D'altra banda, tant el llenguatge màquina com el llenguatge d'assemblador tenen l'avantatge d'ocupació de memòria mínima i de temps d'execució mínim en comparació del resultat de la compilació del programa equivalent escrit en altres llenguatges de programació.

El llenguatge d'assemblador té com a inconvenients els següents:

1. Cada model d'ordinador té un llenguatge d'assemblador propi diferent.
2. El programador ha de conèixer perfectament el maquinari de l'equip, ja que treballa directament les posicions de memòria, els registres i altres components físics.
3. Totes les ordres són elementals, és a dir, en el programa s'han de descriure amb el màxim detall totes les operacions que s'han de fer en la màquina per fer qualsevol procés.

- **Llenguatges d'alt nivell.** Els llenguatges d'alt nivell apareixen a continuació dels anteriors amb els objectius següents:

- Aconseguir independència de la màquina. El mateix programa es pot utilitzar en diferents equips amb l'única condició de disposar d'un programa intèrpret o del programa compilat.
- Aproximar-se al llenguatge natural, perquè el programa es pugui escriure i llegir d'una manera més senzilla.
- Incloure rutines d'ús freqüent, com funcions matemàtiques, etc., que figuren en una espècie de biblioteca del llenguatge de manera que es poden utilitzar sempre que les necessitem sense necessitat de programar-les cada vegada.

Problemes dels llenguatges d'alt nivell

El principal problema que presenten els llenguatges de programació d'alt nivell és la gran quantitat que s'utilitzen actualment (per exemple, podem indicar els llenguatges Fortran, Cobol, C, Java, Ada, etc.).

Compilador universal

Alguns llenguatges de programació treballen amb compiladors. No tots els llenguatges de programació tenen compilador ni existeix un compilador universal. Cada llenguatge de programació té el seu compilador. Així, per exemple, hi ha els compiladors dels llenguatges C, C++, Cobol, Pascal, Ada, etc.

3) Edició. L'edició és la fase en la qual transcrivim l'algorisme a l'ordinador i emmagatzemem el programa en una memòria auxiliar per mitjà d'algun programa editor. Aquests programes emmagatzemats a l'ordinador i escrits utilitzant algun llenguatge de programació s'anomenen **programes font**.

4) Traducció. Perquè un ordinador pugui executar un programa cal que aquest programa estigui codificat en llenguatge màquina. Com que és molt complicat treballar en llenguatge màquina, s'utilitzen els llenguatges de programació d'alt nivell. Aquests llenguatges de programació són fàcils i còmodes d'utilitzar per a un programador, però l'ordinador no els entén i, per tant, no els pot executar. Per això, necessitem un traductor.

Un **traductor** és un tipus de programa que converteix un programa font en un programa executable.

Hi ha dos tipus de traductors:

- **Compiladors.** Els compiladors són un tipus de programes traductors que, entre altres coses, comproven la sintaxi de les ordres del programa font i, si no hi ha cap error, creen un programa anomenat **programa objecte** codificat en llenguatge màquina però no executable encara. Seguidament, perquè el programa objecte sigui executable cal dur a terme el procés anomenat *enllaç* (*link*).

L'**enllaç** d'un programa és un procés mitjançant el qual un programa objecte es transforma en un programa executable. Aquest procés consisteix a integrar el programa objecte juntament amb algunes rutines de determinades biblioteques i construir un programa nou anomenat **programa executable**. El programa executable ja està escrit en llenguatge màquina i, per tant, l'ordinador el pot executar.

En el cas de sistemes multiusuaris els programes executables poden tenir qualsevol extensió o no tenir-ne cap.

- **Intèrprets.** Els intèrprets són un tipus de programes traductors que transformen un programa font en un programa executable. Per fer-ho, agafem cada línia del programa font i en comproven la sintaxi i si no hi han errors passen l'ordre a llenguatge màquina i l'executen. Això ho fan per a cada ordre del programa. Si en alguna ordre hi ha algun error de sintaxi avorten el procés. Aquest procés es repeteix cada vegada que s'executa un programa que utilitza llenguatges de programació interpretats. Els llenguatges de programació interpretats també es coneixen amb el nom de **llenguatges de scripts o de guions** o **llenguatges d'ordres**. Podem indicar com a exemples de llenguatges interpretats els intèrprets de Bash, de Bourne, de C, etc.

El nom de *llenguatges d'ordres* que reben els llenguatges de programació interpretats es refereix al fet que el **guió** es planteja bàsicament com una seqüència d'ordres que s'executen successivament. Històricament, van aparèixer com un mecanisme per governar en lot (*batch*) (senes interacció amb l'usuari) el funcionament dels primers ordinadors i sistemes operatius.

PHP és l'abreviatura de *preprocessador d'hipertext de pàgina d'inici*, i és un exemple de llenguatge interpretat.

En els sistemes operatius Unix/Linux els fitxers amb llenguatges d'ordres s'anomenen **guions** o **scripts**. Cada guió pot utilitzar un intèrpret diferent. Així, en Unix/Linux podem utilitzar els intèrprets d'ordres:

- De Bourne, l'intèrpret del qual és el fitxer **sh**.
- De Bash, l'intèrpret del qual és el fitxer **bash**.

- De C, l'interpret del qual és el fitxer **csh**.
- De Korn, l'interpret del qual és el fitxer **ksh**.

Exemple d'un guió utilitzant l'interpret d'ordres de bash

```
1 #!/bin/bash
2 # Això és un exemple d'un guió utilitzant l'interpret d'ordres de
   bash
3 clear
4 echo "Hola. Benvinguts al sistema!!!!"
5 echo -n "Premeu una tecla per continuar."
6 read tecla
7 clear
8 exit 0
```

Execució de programes

Els programes executables els podem executar durant el procés d'arrencada o bé una vegada ja arrencat el sistema. En el primer cas, caldrà configurar el sistema i la manera de fer-ho dependrà del sistema operatiu utilitzat.

5) Execució. Una vegada ja tenim el programa executable o el programa interpretat és el moment en què el podem executar.

En el cas de sistemes lliures, els programes executables poden tenir qualsevol extensió (compilat) o no tenir-ne cap, o ha de ser un guió que utilitza un determinat interpret d'ordres. En el cas de sistemes multiusuaris, a més, el fitxer per poder-los executar ha de tenir els permisos d'execució assignats als usuaris que els volen executar.

A continuació, indicarem algunes maneres per poder executar els programes i guions una vegada ja arrencat el sistema. En els sistemes operatius multiusuaris del tipus Unix/Linux, podem executar els programes executables (compilats) i els guions. Aquests programes poden tenir qualsevol extensió o no tenir-ne cap, però els usuaris que l'hagin d'executar han de tenir obligatòriament el permís d'execució (per exemple, el grup de permisos -rwx r-x r-x; en aquest cas, tant el propietari, el grup del propietari, com els altres usuaris, el podran executar ja que tots tenen el permís d'execució). Els programes els podem executar en els entorns:

- **Text o mode ordre.** En aquest mode, es tracta d'obrir una consola de text i escriure el format del programa per executar segons la taula [3.9](#).
- **Entorn gràfic.** Una altra manera d'executar els programes en sistemes operatius multiusuaris és utilitzar el mode gràfic que és una manera més còmoda i ràpida. Normalment, les aplicacions o els programes informàtics instal·lats en mode gràfic tenen grups de programes, icones o enllaços que podem seleccionar i que ens permeten executar el programa.

Per executar un programa en mode text es poden fer servir les següents formes de sintaxi:

1. `/camí/nom_programa_executable`
2. `./nom_programa_executable`
3. `intèrpret_ ordres [opcions] /camí/guió`
4. `intèrpret_ ordres [opcions] ./camí/guió`
5. `/camí/nom_programa_executable arg1 arg2...arg3`
6. `./nom_programa_executable arg1 arg2...arg3`
7. `intèrpret_ ordres [opcions] /camí/guió arg1
arg2...arg3`
8. `intèrpret_ ordres [opcions] ./camí/guió arg1
arg2...arg3`

Opcions:

- `intèrpret_ordres`: representa el fitxer intèrpret d'ordres utilitzat. En l'intèrpret d'ordres de Bourne serà el fitxer `sh`; en el de Bash serà el fitxer `bash`; en el cas del de C serà el fitxer `csh`, i en el cas del de Korn serà el fitxer `ksh`.

Objectius:

- 1) Manera d'executar els programes executables en mode ordre en Linux que indica el camí del lloc on és el programa executable.
- 2) Indica que el programa executable és en el lloc on estem situats en l'estructura d'arbre.
- 3) i 4) Indiquen l'intèrpret d'ordres utilitzat.
- 5) 6) 7) i 8): Manera d'executar programes executables amb pas d'arguments.

TAULA 3.9. Execució de programes en mode text

Exemples de l'ordre	Resultat
<code>/exemple</code>	Buscarà el programa <code>exemple</code> a l'arrel de l'estructura en arbre i l'executarà. Si el programa és un programa executable (compilat) i té els permisos d'execució aleshores el podrà executar.
<code>./exemple</code>	Buscarà un programa anomenat <code>exemple</code> en el lloc on estem situats. Si el programa és un programa executable (compilat) i té els permisos d'execució aleshores el podrà executar.
<code>bash /exemple</code>	Buscarà el programa <code>exemple</code> a l'arrel de l'estructura en arbre i l'executarà si és escrit segons l'intèrpret d'ordres de bash i té els permisos d'execució. El programa <code>exemple</code> és un programa interpretat, ja que utilitza l'intèrpret bash.

TAULA 3.9 (continuació)

Exemples de l'ordre	Resultat
<code>bash /exemple josep esteve estruch</code>	Buscarà el programa <code>exemple</code> a l'arrel de l'estructura en arbre i l'executarà si és escrit segons l'interpret d'ordres de bash i té els permisos d'execució. El programa utilitza la tècnica del pas de paràmetres. Els valors <code>josep</code> , <code>esteve</code> i <code>estruch</code> corresponen al primer, segon i tercer argument, respectivament, que es passen al programa perquè s'utilitzin. El programa <code>exemple</code> és un programa interpretat, ja que utilitza l'interpret bash.

3.10 Mètodes per a la recuperació del sistema operatiu

Els ordinadors són màquines i, per tant, s'exposen a problemes de funcionament. Els ordinadors són cada vegada més utilitzats per més gent i, en conseqüència, és més freqüent l'aparició de problemes amb els sistemes operatius. Les causes d'aquests problemes les podem resumir en:

- **Ús indegut del programari.** Com que els usuaris han perdut la por a la manipulació del sistema, això origina, a vegades, una certa imprudència i instal·lem en l'ordinador tot el que ens arriba a les mans.
- **Ús indegut del sistema operatiu.** Com en el cas anterior, la pèrdua de la por origina que qualsevol persona es veu capacitada per modificar aspectes de la configuració del sistema que no sempre produeixen els resultats volguts.
- **Aparició de virus.** La instal·lació indiscriminada de programari comporta l'aparició de virus que ataquen l'ordinador i desestabilitzen el sistema operatiu.
- A més de les causes comentades, en les quals l'usuari té un paper protagonista, n'hi ha d'altres que no són fruit de la mala manipulació, sinó més bé qüestió de l'atzar i, per què no dir-ho, de la mala sort, fallades en el sistema d'alimentació elèctrica, mal funcionament d'algun dels components de l'ordinador, problemes amb la font d'alimentació, el disc dur, la placa base...

Com diu una dita “val més curar-se en salut”. Això és el que s'ha d'intentar: plantejar una sèrie d'accions per prevenir aquests problemes:

- **Fer ús dels punts de restauració.** És necessari fer d'una manera periòdica punts de restauració del sistema i sobretot cada vegada que es fa qualsevol manipulació del maquinari del sistema o s'instal·la qualsevol programari que pot comprometre l'estabilitat del sistema. D'aquesta manera, sempre podrem restaurar el sistema operatiu al punt anterior davant de qualsevol problema que sorgeixi com a resultat dels canvis.

- **Mantenir el sistema actualitzat.** Mantenir el sistema actualitzat és necessari mitjançant les actualitzacions o els pedaços de seguretat.
- **Actualitzacions dels controladors.** També cal mantenir actualitzat el programari que acompanya el maquinari que tenim instal·lat a l'ordinador. Molts fabricants proporcionen actualitzacions i pedaços que eviten les fallades dels controladors.
- **Còpies de seguretat.** Cal fer còpies de seguretat de totes les dades que considerem importants i, si és possible i la seva capacitat ho permet, dividir el disc dur en particions independents per al sistema operatiu i les dades, fins i tot utilitzar discos independents.

Una vegada detallats els problemes i plantejades les recomanacions, hem d'abordar com podem recuperar un sistema operatiu quan no arrenca.

Recuperar un sistema operatiu és el conjunt de processos que ens donen la possibilitat de poder arrencar un sistema operatiu i ens permeten tornar-lo a tenir operatiu.

Una manera que tenen algunes distribucions de Linux per poder recuperar un sistema és el component anomenat **restaurar sistema**, que el podem utilitzar per restaurar l'equip a un estat anterior, si es produeix algun problema, sense perdre els arxius de dades personals. Restaurar el sistema supervisa els canvis que es fan en el sistema i en alguns arxius d'aplicació i crea automàticament **punts de restauració** que es poden identificar fàcilment.

3.10.1 Punts de restauració

Si ens trobem davant de la situació que després d'instal·lar un dispositiu i/o programa o després de fer canvis en la configuració del sistema, detectem un mal funcionament del sistema operatiu, una eina molt útil de què disposen alguns sistemes operatius són els **punts de restauració**, que és una manera de restaurar el sistema operatiu.

Els **punts de restauració** representen un estat d'emmagatzematge de l'equip. Els punts de restauració els crea el sistema a intervals específics i quan detecta el començament de la realització de canvis en l'equip. A més, els punts de restauració es poden crear manualment en qualsevol moment. Aquests punts de restauració permeten recuperar el sistema a un estat anterior. Es creen diàriament i quan es produeix successos importants en el sistema (per exemple, en instal·lar una aplicació o un controlador). També podem crear punts de restauració propis en qualsevol moment i assignar-los un nom.

Una característica important d'algunes distribucions de Linux és el fet de poder crear punts de restauració, amb la finalitat de desar-hi la configuració del nostre equip en un moment determinat. D'aquesta manera, en el cas de tenir un problema de configuració per causa d'un programa o per alguna altra causa similar, podrem restaurar la configuració del nostre equip al moment en què vam crear el punt de restauració, configuració en la qual el nostre equip funcionava correctament. El mateix sistema crea els seus punts de restauració, però és recomanable crear-ne alguns quan estem a punt de fer un canvi important de programari o maquinari en el nostre equip.

3.10.2 Inici en mode a prova d'errors

Algunes distribucions de Linux (per exemple, OpenSuSe) tenen la característica que permeten reparar un sistema que no es pot iniciar o carregar utilitzant el mètode d'**inici del sistema en mode a prova d'errors**. Aquestes característiques són útils quan alguns dels arxius del sistema estan danyats o són eliminats accidentalment, o quan s'ha instal·lat programari o controladors de dispositius que fan que el sistema no funcioni correctament.

El **mode a prova d'errors** permet iniciar el sistema amb un mínim de controladors de dispositius i de serveis. D'aquesta manera, si un controlador de dispositiu nou o un programa instal·lat impedeix que l'equip s'iniciï, ho podrà fer en mode segur i, després, podrà eliminar el programari o el controlador del dispositiu de l'equip responsable del problema.

El mode a prova d'errors no funcionarà si els arxius del sistema estan danyats, o no són presents, o si el disc dur està danyat o té errors.

Clonar

La clonació és l'operació que ens permet tenir una còpia exacta de la informació continguda en diferents tipus de dispositius informàtics.

3.10.3 Altres procediments de recuperació del sistema operatiu

Algunes distribucions Unix/Linux disposen de CD/DVD especials per intentar recuperar els sistemes danyats. Per exemple, la distribució Ubuntu, disposa del CD Alternate (figura 3.11) que ens permet recuperar un sistema danyat.

Si altres mètodes no permeten arrencar el sistema operatiu en les condicions exigides caldrà fer una nova instal·lació o utilitzar algun mètode de recuperació utilitzant algun tipus de clonació.

FIGURA 3.11. Alternate CD d'Ubuntu



3.10.4 Còpies de seguretat

Què passaria si per error, distracció, etc., es produeix una pèrdua de dades important? Doncs no passaria res si disposem d'un bon sistema de còpies de seguretat de les dades que permeti restaurar la informació pràcticament al mateix nivell que es trobava abans de la pèrdua.

Disposem de diversos mètodes per fer les còpies de seguretat:

- **Còpia de seguretat diària.** Es fa amb arxius seleccionats que s'hagin modificat en el dia en què es fa la còpia de seguretat. Els arxius no es marquen com a copiats de tal manera que es poden tornar a copiar.
- **Còpia de seguretat diferencial.** Es fa amb els arxius creats o modificats des de l'última còpia de seguretat normal o incremental. Els arxius no es marquen com a copiats de tal manera que es poden tornar a copiar.
- **Còpia de seguretat incremental.** Es fa amb els arxius creats o modificats des de l'última còpia de seguretat normal o incremental. Els arxius es marquen com a copiats i ja no es podran tornar a copiar fins que es modifiquin.
- **Còpia de seguretat intermèdia.** Es fa amb tots els arxius seleccionats. Aquests arxius no es marquen com a copiats de tal manera que es poden tornar a copiar.
- **Còpia de seguretat normal.** Es fa amb tots els arxius seleccionats. Aquests arxius es marquen com a copiats i ja no es podran tornar a copiar fins que es modifiquin.

Administrador i còpies de seguretat

Alguns administradors deixen els processos de còpies de seguretat a usuaris individuals, la qual cosa significa que cadascun es responsabilitza de desfer els seus propis fitxers. Aquesta manera d'actuar no és bona, ja que els usuaris no dediquen el temps ni la periodicitat necessaris per fer la còpia de seguretat adequada dels seus arxius. Per tant, és molt més positiu que sigui l'administrador, com a responsable de mantenir el funcionament i el manteniment del sistema, qui s'encarregui de les tasques de còpies de seguretat o delegui algú que tingui els permisos necessaris per fer-ho.

Tipus de protecció de les dades

Hi ha dos tipus diferents de protecció de les dades:

1. Les còpies de seguretat.
2. La còpia d'arxius.

La diferència bàsica entre els dos sistemes està en el motiu de la seva realització. Normalment es fa una còpia de seguretat del sistema per protegir les dades dels errors mecànics i humans. Les còpies de seguretat protegeixen dels problemes de maquinari (per exemple, errors del disc dur). La còpia dels arxius es fa per desar determinats arxius al llarg del temps.

Hi ha algunes normes que és aconsellable seguir per fer les còpies de seguretat:

- Copiar diàriament els arxius modificats.
- Copiar setmanalment el sistema complet.
- Copiar mensualment els arxius.

Linux disposa d'un bon nombre d'ordres relacionades amb la qüestió de les còpies de seguretat en mode text. Entre d'altres, podem indicar les ordres **dd**, **tar**, **cpio**, **dump** i **restore**.

Les operacions de gestió de les còpies de seguretat en mode text fetes en els sistemes operatius també les podem dur a terme, actualment, d'una manera més fàcil i còmoda utilitzant eines específiques de l'entorn gràfic.

3.11 Comprovació del funcionament del sistema operatiu

Qualsevol operació feta en el sistema informàtic com a administrador del sistema s'ha de comprovar que s'ha efectuat correctament.

Per comprovar el funcionament del sistema una vegada hem efectuades tasques d'administració, podem fer les accions següents:

1. Determinar prèviament els objectius del procés.
2. Establir un pla de treball.
3. Establir procediments per avaluar les tasques d'administració desenvolupades específicament.
4. Establir procediments per determinar el funcionament correcte del sistema globalment.
5. Avaluar els resultats de les comprovacions i actuar en conseqüència.
6. Documentar el procés.

Una vegada comprovat el funcionament de les diferents tasques d'administració, hem d'**inventariar** i **documentar** els processos desenvolupats en el sistema informàtic.

L'inventari permet disposar d'informació referent a diversos aspectes relacionats amb la part del maquinari i amb la part del programari implicat en el funcionament del sistema informàtic. L'inventari forma part del bloc general descriptiu del sistema informàtic (documentació general del sistema informàtic), del bloc general descriptiu dels dispositius del sistema informàtic (documentació del maquinari) i del bloc general descriptiu del programari del sistema informàtic (documentació del programari).

3.12 Documentació referent a l'administració, a les incidències i a la informació tècnica

Una de les tasques que ha de desenvolupar un administrador d'un sistema informàtic és la gestió de la documentació referent al sistema informàtic que administra. Normalment, els informàtics odien fer aquesta feina, però és bàsica per a un bon i correcte funcionament del sistema informàtic i, per tant, s'ha de fer d'una manera correcta.

La documentació referent a les tasques d'administració d'un sistema informàtic no s'ha de deixar per al final del procés sinó que s'ha de fer durant el mateix procés.

La **documentació de les tasques d'administració** és el conjunt d'informació que diu què fa el sistema informàtic, com ho fa i per a què serveix.

En tot procés d'administració, un dels elements que hem tenir en compte és la interpretació de la documentació tècnica de la tasca d'administració per desenvolupar. Aquest aspecte cal tenir-lo molt present, ja que ens donarà la informació necessària i ens permetrà establir i avaluar el procés més adequat per a l'administració que cal desenvolupar. La documentació tècnica s'utilitza principalment durant les fases de l'anàlisi prèvia, de la instal·lació i de la configuració.

La **documentació tècnica** d'un producte és un conjunt d'informació en què se n'especifiquen les característiques generals.

D'exemples de documentació tècnica, n'hi ha molts; per esmentar-ne algun tenim la compra d'un televisor. L'equip s'acompanya d'una documentació en què s'especifiquen les característiques tècniques del producte (la fitxa tècnica), el procés d'instal·lació i de configuració (manual d'usuari), la garantia, etc.

Per a més informació sobre la gestió de la documentació, podeu consultar el subapartat "Documentació del procés d'instal·lació i d'incidències", dins de l'apartat "Instal·lació de sistemes operatius lliures" d'aquesta mateixa unitat.

Un altre exemple que podem comentar sobre la importància de la documentació tècnica és la recuperació del sistema operatiu. Abans d'executar cap procediment de recuperació del sistema operatiu, és necessari consultar la documentació tècnica del sistema operatiu que s'ha de recuperar i la documentació del sistema informàtic en el qual està implementat el sistema operatiu en qüestió i, a partir d'aquesta documentació, avaluar la conveniència del procediment. Quin tipus d'informació hem d'interpretar? Bé, en podríem indicar la següent:

1. **La descripció general del programari.** En aquesta part, es descriuen els objectius d'aquest programari, la seva funció i la seva aplicació (per exemple, en el cas del programari VirtualBox, l'objectiu és la virtualització de plataformes del tipus x86, i d'aplicació, podem indicar que el podem instal·lar en sistemes Windows, Linux, Mac OS X i Solaris).
2. **Les versions disponibles.** Algunes distribucions disposen de versions lliures i versions privades. Hem d'avaluar els avantatges i els inconvenients de cada distribució. També hem d'avaluar la versió que volem instal·lar del programari.
3. **El format del programari.** Un altre element que també hem de tenir en compte és el format del programari que s'ha d'instal·lar (format binari i, per tant, executable, o format comprimit).
4. **L'obtenció del programari.** El procediment d'obtenció del programari que cal instal·lar estarà en funció de si el programari és del tipus lliure o propietari. En el cas de programari obert, la font d'obtenció del programari serà a partir d'un lloc web des del qual podrem descarregar l'aplicació informàtica. El programari propietari es pot obtenir a partir d'algun distribuïdor del producte.
5. **Els requeriments de maquinari.** Un element que hem de tenir en compte són els requeriments mínims de maquinari que necessita el programari informàtic.
6. **Els requeriments de programari.** És un altre aspecte que hem de tenir en compte i que fa referència a quin programari hem de tenir instal·lat i configurat per poder instal·lar el programari. Per exemple, per poder instal·lar el programari de creació de màquines virtuals necessiten tenir instal·lat i configurat algun sistema operatiu amfitrió com, per exemple, Windows XP Professional Edition o alguna distribució del sistema GNU/Linux amb el seu programari complementari corresponent (per exemple, els Service Packs de Windows XP).
7. **El manual d'usuari.** Finalment, hem de saber d'interpretar el manual de l'usuari corresponent a la tasca d'administració que s'ha de desenvolupar. En aquest document podem trobar informació sobre el procediment que cal seguir per fer la tasca d'administració fixada. El manual d'usuari pot estar en diversos formats, però el típic és el format pdf. Aleshores, necessitarem tenir instal·lat el programari corresponent per editar el document corresponent (per exemple, en els formats pdf necessitem el programari Adobe Reader).